



INSTITUT TEKNOLOGI DEL

**RANCANG BANGUN *DASHBOARD SYSTEM* BERBASIS WEB
DENGAN MODEL *WATERFALL* UNTUK PMB
(STUDI KASUS INSTITUT TEKNOLOGI DEL)**

DOKUMEN TUGAS AKHIR

RAFELLI SIMANGUNSONG

11S19003

TESALONIKA SIAHAAN

11S19007

**FAKULTAS INFORMATIKA DAN TEKNIK ELEKTRO
PROGRAM STUDI SARJANA INFORMATIKA
LAGUBOTI
JUNI 2023**



INSTITUT TEKNOLOGI DEL

**Rancang Bangun *Dashboard System* Berbasis Web
dengan Model *Waterfall* untuk PMB
(Studi Kasus Institut Teknologi Del)**

DOKUMEN TUGAS AKHIR

**Disampaikan Sebagai Bagian Dari Persyaratan Kelulusan Sarjana Program
Studi Sarjana Informatika**

Oleh:

**RAFELLI SIMANGUNSONG
11S19003**

**TESALONIKA SIAHAAN
11S19007**

**FAKULTAS INFORMATIKA DAN TEKNIK ELEKTRO
PROGRAM STUDI SARJANA INFORMATIKA
LAGUBOTI
JUNI 2023**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas Akhir adalah hasil karya kami sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah penulis nyatakan benar.

institut teknologi

Nama : Rafelli Simangunsong

NIM : 11S19003

Tanda Tangan : 

Tanggal : 12 Juli 2023

Nama : Tesalonika Siahaan

NIM : 11S19007

Tanda Tangan : 

Tanggal : 12 Juli 2023

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir ini diajukan oleh :

1. Nama : Rafelli Simangunsong
NIM : 11S19003
 2. Nama : Tesalonika Siahaan
NIM : 11S19007
- Program Studi : Sarjana Informatika
Judul Tugas Akhir : Rancang Bangun *Dashboard System* Berbasis Web dengan Model *Waterfall* untuk PMB (Studi Kasus Institut Teknologi Del)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Komputer pada Program Studi Sarjana Informatika, Fakultas Informatika dan Teknik Elektro, Institut Teknologi Del.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : Dr. Arlinta Christy Barus, ST., M.InfoTech ()

Pembimbing II : Herimanto, S.Kom., M.Kom ()

Penguji I : Iustisia Natalia Simbolon, S.Kom., M.T ()

Penguji II : Nenni Mona Aruan, S.Pd., M.Si. ()

Ditetapkan di : Laguboti

Tanggal : 21 Juli 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmatNya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik. Penulisan dokumen Tugas Akhir ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana di Fakultas Informatika dan Teknik Elektro Institut Teknologi Del. Penulis menyadari bahwa tanpa dukungan, bantuan, bimbingan dan doa dari berbagai pihak, penyusunan Tugas Akhir ini mulai dari awal hingga akhir masa perkuliahan, tidak akan selesai. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada :

- 1) Ibu Dr. Arlinta Christy Barus, ST., M.InfoTech dan Bapak Herimanto, S.Kom., M.Kom selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyusunan dokumen Tugas Akhir ini;
- 2) Ibu Iustisia Natalia Simbolon, S.Kom., M.T dan Ibu Nenni Mona Aruan, S.Pd., M.Si selaku dosen penguji yang memberikan saran, masukan dan kritik yang membangun selama proses pengerjaan Tugas Akhir;
- 3) Orang tua, keluarga, serta orang-orang terdekat penulis yang selalu memberikan bantuan, dukungan material, moral dan doa kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini;
- 4) Teman, sahabat serta rekan seperjuangan Sarjana Informatika 2019 yang telah banyak membantu dan mendukung penulis selama pengerjaan Tugas Akhir ini.
- 5) Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut berpartisipasi dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.

Akhir kata, penulis memohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan pada penyusunan Tugas Akhir ini. Penulis berharap adanya saran dan kritik yang bersifat membangun dalam penyempurnaan penulisan ini. Semoga Tugas Akhir ini dapat membawa manfaat bagi penulis, pembaca, dan rekan-rekan yang hendak melakukan penelitian berikutnya.

Laguboti, 12 Juli 2023

Penulis



(Rafelli Simangunsong)



(Tesalonika Siahaan)



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI DOKUMEN
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Institut Teknologi Del, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Rafelli Simangunsong
NIM : 11S19003
Program Studi : Sarjana Informatika
2. Nama : Tesalonika Siahaan
NIM : 11S19007
Program Studi : Sarjana Informatika
Fakultas : Informatika dan Teknik Elektro
Jenis Karya : Tugas Akhir

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Teknologi Del **Hak Bebas Royalti Noneksekutif (Non-exclusive Royalty Right)** atas Tugas Akhir yang berjudul:

Rancang Bangun *Dashboard System* Berbasis Web dengan Model *Waterfall* untuk PMB (Studi Kasus Institut Teknologi Del)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Teknologi Del berhak menyimpan, mengalih/media-format dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Laguboti

Pada tanggal : 12 Juli 2023

Yang menyatakan



(Rafelli Simangunsong)



(Tesalonika Siahaan)

ABSTRAK

Nama : Rafelli Simangunsong, Tesalonika Siahaan

Program Studi : Sarjana Informatika

Judul : Rancang Bangun *Dashboard System* Berbasis Web dengan Model *Waterfall* untuk PMB (Studi Kasus Institut Teknologi Del)

Dashboard menyediakan antarmuka berupa grafik, indikator visual, dan laporan untuk menyajikan informasi secara sekilas. Penelitian ini bertujuan untuk merancang sebuah Dashboard Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) di Institut Teknologi Del, yang memvisualisasikan data mahasiswa baru yang mendaftar setiap tahun. Saat ini, Dashboard yang digunakan hanya menampilkan informasi terbatas, seperti jumlah pendaftar dari setiap jalur pendaftaran, dan jumlah pendaftar yang lolos ke tahap berikutnya. Hal ini membuat Panitia PMB kesulitan dalam mengambil keputusan terkait data yang tersedia. Dalam proses pembangunannya, penelitian ini akan menggunakan metode *System Development Life Cycle* (SDLC), dengan menggunakan model *Waterfall*. Metode ini merupakan metode yang sistematis dalam setiap tahapannya. Dashboard ini bertujuan untuk memudahkan panitia PMB dalam menganalisis data, pengambilan keputusan, dan tindakan berdasarkan data yang disajikan. Selain itu, data yang dianalisis juga berguna dalam kegiatan promosi untuk meningkatkan minat pendaftar baru. Penelitian ini akan menghasilkan Dashboard Penerimaan Mahasiswa Baru dalam bentuk website.

Kata kunci : Perancangan, Sistem Dashboard, *Waterfall*, *Black Box*, Penerimaan Mahasiswa Baru

ABSTRACT

Name : Rafelli Simangunsong, Tesalonika Siahaan

Study Program : Bachelor of Informatics

Title : Development of Web-Based Dashboard System using
Waterfall Model for New Student Ammissions (Case Study
Del Institute of Technology)

Dashboard provides an interface consisting of graphs, visual indicators, and reports to present information at a glance. This research aims to design a New Student Admission (PMB) Dashboard for the Institut Teknologi Del, which visualizes data on new students applying each year. Currently, the existing Dashboard only displays limited information, such as the number of applicants from each application channel and the number of applicants who passed to the next stage. This makes it difficult for the PMB Committee to make decisions based on the available data. In the development process, this research will use the System Development Life Cycle (SDLC) method, employing the Waterfall model. This method is systematic in each of its stages. The Dashboard aims to facilitate the PMB Committee in analyzing data, making decisions, and taking actions based on the presented data. Additionally, the analyzed data is also useful for promotional activities to increase new applicant interest. This research will result in a New Student Admission Dashboard in the form of a website.

Keywords : Design, Dashboard System, Waterfall, Black Box, New Student Ammission

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI DOKUMEN TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Ruang Lingkup Penelitian.....	4
1.5 Hasil yang diharapkan.....	4
1.6 Tahapan Penelitian.....	4
1.7 Sistematika Penyajian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Konsep Dasar Dashboard.....	7
2.1.1 Pengertian Dashboard	7
2.1.2 Jenis Dashboard.....	7

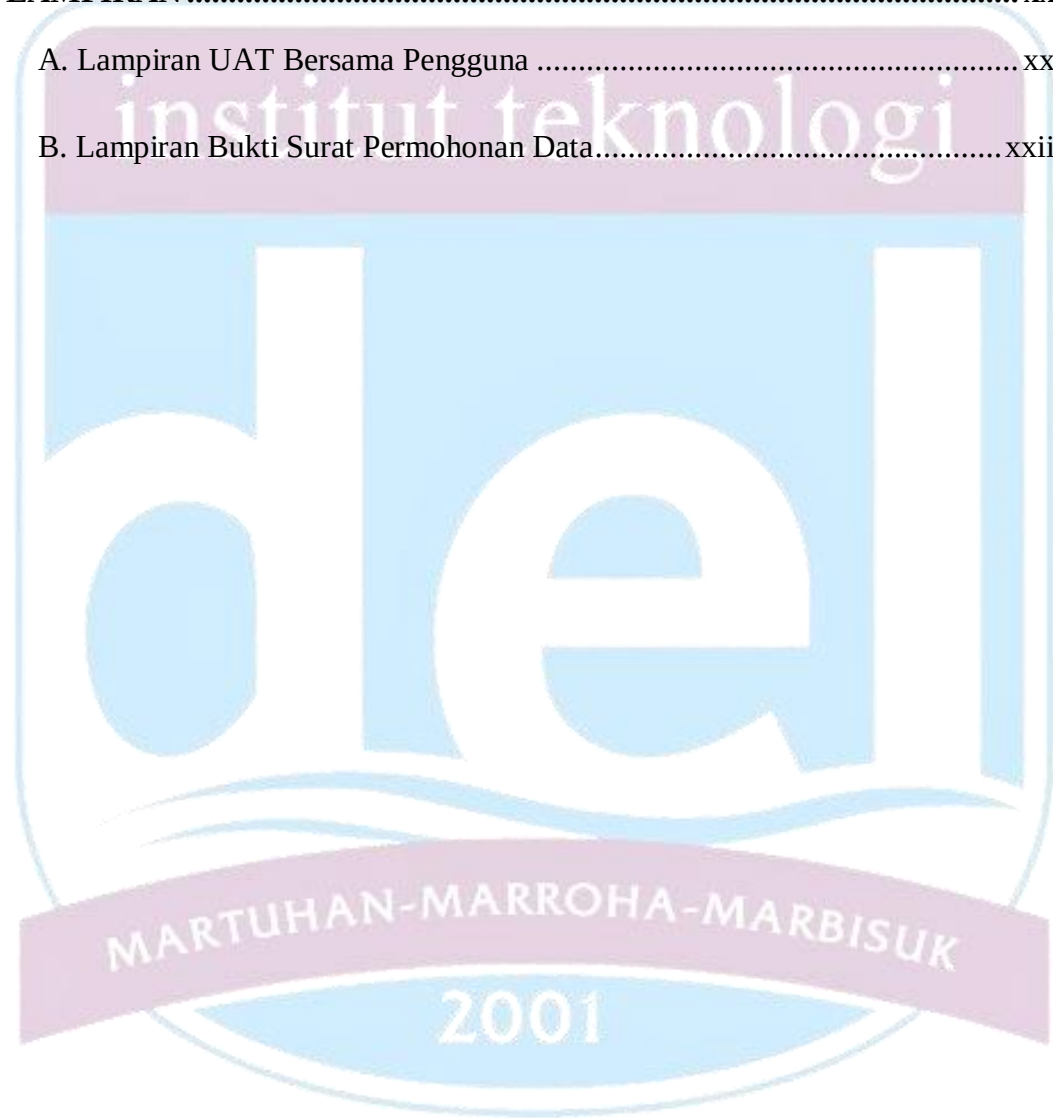
2.1.3	Manfaat Dashboard.....	11
2.2	Monitoring.....	12
2.3	Visualisasi Data	13
2.4	<i>System Development Life Cycle (SDLC) – Model Waterfall</i>	15
2.5	<i>Database</i>	17
2.6	<i>Black Box Testing</i>	18
2.7	<i>UAT (User Acceptance Test)</i>	20
2.8	Laravel	21
2.9	Penelitian Sebelumnya.....	23
BAB III	ANALISIS.....	27
3.1	Analisis Permasalahan	27
3.2	Analisis Pemilihan Model <i>Waterfall</i> sebagai SDLC Penelitian.....	27
3.2.1	Kelebihan Model <i>Waterfall</i>	28
3.2.2	Perbandingan Model <i>Waterfall</i> dengan Model <i>Agile</i>	29
3.3	Analisis Tahap-tahap <i>Waterfall</i>	29
3.3.1	Pengumpulan Kebutuhan (<i>Requirement Gathering</i>)	29
3.3.2	Analisis Kebutuhan (<i>Requirement Analysis</i>)	33
3.3.3	Perancangan (<i>Design</i>)	36
3.3.4	Implementasi (<i>Implementation</i>)	37
3.3.5	Pengujian (<i>Testing</i>).....	37
3.3.6	Pemeliharaan (<i>Maintenance</i>).....	38

3.4	Analisis Jenis Dashboard	38
3.5	Analisis Metode Pengujian	39
BAB IV DESAIN PERANCANGAN.....		41
4.1	Desain Penelitian	41
4.2	Desain Model <i>Waterfall</i>	43
4.3	<i>Use Case Diagram</i>	45
4.4	User BPMN (<i>Business Process Modelling Notion</i>).....	47
4.4.1	BPMN User <i>Login</i>	47
4.4.2	BPMN User <i>Home</i>	48
4.4.3	BPMN User Jalur Pendaftaran	48
4.4.4	BPMN User Prodi.....	49
4.4.5	BPMN User Asal Kabupaten	50
4.4.6	BPMN User Akreditasi	51
4.4.7	BPMN User <i>Edit Profile</i>	52
4.4.8	BPMN User <i>Change Password</i>	53
4.5	Admin BPMN (<i>Business Process Modelling Notion</i>)	54
4.5.1	BPMN Admin <i>Login</i>	54
4.5.2	BPMN Admin <i>Home</i>	55
4.5.3	BPMN Admin Jalur Pendaftaran.....	56
4.5.4	BPMN Admin Prodi	57
4.5.5	BPMN Asal Kabupaten.....	58

4.5.6	BPMN Admin Akreditasi.....	59
4.5.7	BPMN Admin <i>Edit Profile</i>	60
4.5.8	BPMN Admin <i>Change Password</i>	61
4.5.9	BPMN Daftar Admin.....	62
4.5.10	BPMN Daftar Pengunjung	63
4.6	Rancangan Basis Data.....	64
4.7	Desain Tampilan User.....	65
4.7.1	Desain User <i>Login</i>	65
4.7.2	Desain User <i>Home</i>	66
4.7.3	Desain User Jalur Pendaftaran	66
4.7.4	Desain User Prodi.....	67
4.7.5	Desain User Asal Kabupaten.....	68
4.7.6	Desain User Akreditasi	68
4.7.7	Desain User <i>Edit Profile</i>	69
4.7.8	Desain User <i>Change Password</i>	70
4.8	Desain Tampilan Admin	70
4.8.1	Desain Admin <i>Login</i>	70
4.8.2	Desain Admin <i>Home</i>	71
4.8.3	Desain Admin Jalur Pendaftaran	72
4.8.4	Desain Admin Prodi	72
4.8.5	Desain Admin Asal Kabupaten	73

4.8.6	Desain Admin Akreditasi.....	74
4.8.7	Desain Admin <i>Edit Profile</i>	74
4.8.8	Desain Admin <i>Change Password</i>	75
4.8.9	Desain Daftar Admin	76
4.8.10	Desain Tambah Akun	76
4.8.11	Desain Daftar Pengunjung	77
4.9	Desain Pengujian <i>Website</i>	78
4.9.1	Desain Pengujian <i>Black Box</i>	78
4.9.2	Desain Pengujian UAT (<i>User Acceptance Test</i>)	80
BAB V	IMPLEMENTASI.....	83
5.1	Lingkungan Implementasi.....	83
5.1.1	Perangkat Keras.....	83
5.1.2	Perangkat Lunak.....	84
5.2	Batasan Implementasi	84
5.3	Fitur.....	85
5.3.1	User.....	85
5.3.2	Administrator.....	92
5.4	Implementasi Pengujian Perangkat Lunak.....	99
5.4.1	Pengujian <i>Black Box Testing</i>	99
5.4.2	Pengujian UAT (<i>User Acceptance Test</i>).....	107
BAB VI	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	109

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN	115
7.1 Kesimpulan.....	115
7.2 Saran	115
DAFTAR REFERENSI	xix
LAMPIRAN	xxi
A. Lampiran UAT Bersama Pengguna	xxi
B. Lampiran Bukti Surat Permohonan Data.....	xxiii



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Contoh Dashboard Strategis.....	9
Gambar 2.2 Contoh Dashboard Taktis.....	10
Gambar 2.3 Contoh Dashboard Operasional.....	11
Gambar 2.4 Tahap-tahap dalam Model <i>Waterfall</i>	17
Gambar 3.1 Dashboard PMB dalam CIS	30
Gambar 4.1 Rancangan Penelitian.....	42
Gambar 4.2 Rancangan Model <i>Waterfall</i>	43
Gambar 4.3 <i>Use Case</i> Panitia PMB dan Admin.....	46
Gambar 4.4 BPMN User <i>Login</i>	47
Gambar 4.5 BPMN User <i>Home</i>	48
Gambar 4.6 BPMN User Jalur Pendaftaran	49
Gambar 4.7 BPMN User Prodi.....	50
Gambar 4.8 BPMN User Asal Kabupaten	51
Gambar 4.9 BPMN User Akreditasi	52
Gambar 4.10 BPMN User <i>Edit Profile</i>	53
Gambar 4.11 BPMN User <i>Change Password</i>	54
Gambar 4.12 BPMN Admin <i>Login</i>	55
Gambar 4.13 BPMN Admin <i>Home</i>	56
Gambar 4.14 BPMN Admin Jalur Pendaftaran	57
Gambar 4.15 BPMN Admin Prodi	58
Gambar 4.16 BPMN Admin Asal Kabupaten	59
Gambar 4.17 BPMN Admin Akreditasi.....	60

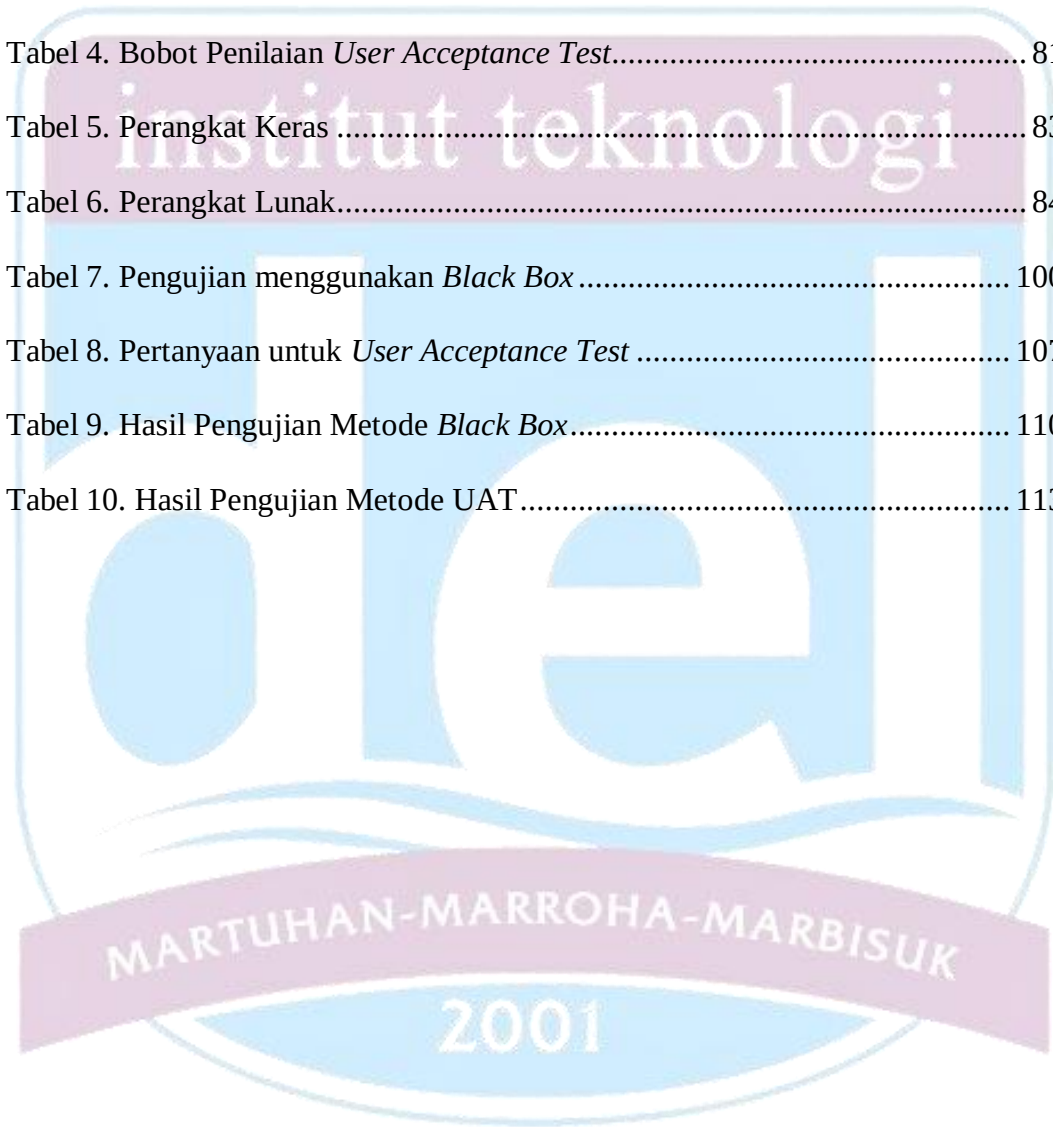
Gambar 4.18 BPMN Admin <i>Edit Profile</i>	61
Gambar 4.19 BPMN Admin <i>Change Password</i>	62
Gambar 4.20 BPMN Daftar Admin.....	62
Gambar 4.21 BPMN Daftar Pengunjung	63
Gambar 4.22 <i>Database Diagram</i>	64
Gambar 4.23 Desain User <i>Login</i>	65
Gambar 4.24 Desain User <i>Home</i>	66
Gambar 4.25 Desain Jalur User Pendaftaran.....	67
Gambar 4.26 Desain User Prodi.....	67
Gambar 4.27 Desain User Asal Kabupaten.....	68
Gambar 4.28 Desain User Akreditasi	69
Gambar 4.29 Desain User <i>Edit Profile</i>	69
Gambar 4.30 Desain User <i>Change Password</i>	70
Gambar 4.31 Desain Admin <i>Login</i>	71
Gambar 4.32 Desain Admin <i>Home</i>	71
Gambar 4.33 Desain Admin Jalur Pendaftaran	72
Gambar 4.34 Desain Admin Prodi.....	73
Gambar 4.35 Desain Admin Asal Kabupaten	73
Gambar 4.36 Desain Admin Akreditasi.....	74
Gambar 4.37 Desain Admin <i>Edit Profile</i>	75
Gambar 4.38 Desain Admin <i>Change Password</i>	75
Gambar 4.39 Desain Daftar Admin	76
Gambar 4.40 Desain Tambah Akun	77
Gambar 4.41 Desain Daftar Pengunjung	78

Gambar 5.1 Tampilan Web User <i>Login</i>	86
Gambar 5.2 Tampilan Web User <i>Home</i>	86
Gambar 5.3 Tampilan Web User PMDK	87
Gambar 5.4 Tampilan Web User USM 1	87
Gambar 5.5 Tampilan Web User USM 2	88
Gambar 5.6 Tampilan Web User USM 3	88
Gambar 5.7 Tampilan Web User UTBK	89
Gambar 5.8 Tampilan Web User Prodi	89
Gambar 5.9 Tampilan Web User Asal Kabupaten	90
Gambar 5.10 Tampilan Web User Prodi	90
Gambar 5.11 Tampilan Web User <i>Edit Profile</i>	91
Gambar 5.12 Tampilan Web User <i>Change Password</i>	91
Gambar 5.13 Tampilan Web Admin <i>Login</i>	92
Gambar 5.14 Tampilan Web Admin <i>Home</i>	93
Gambar 5.15 Tampilan Web Admin PMDK	93
Gambar 5.16 Tampilan Web Admin USM 1	94
Gambar 5.17 Tampilan Web Admin USM 2	94
Gambar 5.18 Tampilan Web Admin UTBK	95
Gambar 5.19 Tampilan Web Admin Prodi	95
Gambar 5.20 Tampilan Web Admin Asal Kabupaten	96
Gambar 5.21 Tampilan Web Admin Akreditasi	96
Gambar 5.22 Tampilan Web Admin <i>Edit Profile</i>	97
Gambar 5.23 Tampilan Web Admin <i>Change Password</i>	97
Gambar 5.24 Tampilan Web Admin Daftar Admin	98



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Sebelumnya	24
Tabel 2. Daftar fitur website Dashboard PMB yang akan diuji	80
Tabel 3. Skala Likert Penilaian <i>User Acceptance Test</i>	81
Tabel 4. Bobot Penilaian <i>User Acceptance Test</i>	81
Tabel 5. Perangkat Keras	83
Tabel 6. Perangkat Lunak.....	84
Tabel 7. Pengujian menggunakan <i>Black Box</i>	100
Tabel 8. Pertanyaan untuk <i>User Acceptance Test</i>	107
Tabel 9. Hasil Pengujian Metode <i>Black Box</i>	110
Tabel 10. Hasil Pengujian Metode UAT	113



BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang tema penelitian, rumusan topik penelitian, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, metode penelitian, dan sistem penelitian dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

1.1 Latar Belakang

Penyajian data dalam bentuk gambar atau visualisasi membutuhkan sebuah alat untuk mempermudah pengelolaan data guna mempermudah pekerjaan manusia. Untuk dapat menunjang penyajian informasi yang menarik, data-data yang tersedia dapat divisualisasikan dan direpresentasikan menggunakan sistem Dashboard. (Yohanna & Rumapea, 2019). Dashboard adalah alat penyajian informasi sekilas yang menyediakan berbagai bentuk antarmuka seperti bagan dan indikator visual, grafik, laporan, yang diintegrasikan ke dalam sistem informasi yang dinamis dan relevan. Dashboard bertujuan untuk melakukan prediksi dalam peningkatan performansi di masa yang akan datang, dan membuat pengambilan keputusan menjadi lebih mudah. Teknologi informasi berperan untuk mengelola informasi menjadi lebih cepat dan mudah, untuk membantu pengguna dalam melakukan pekerjaannya (Ngurah et al., 2017)

Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi adalah berupa sebuah Dashboard Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) dalam salah satu perguruan tinggi swasta yang berlokasi di Sitoluama, Medan yaitu Institut Teknologi Del. Dashboard PMB digunakan untuk menampilkan data dari mahasiswa baru yang tiap tahunnya mendaftar di Institut Teknologi Del. Dalam wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 7 Desember 2022 dengan salah satu panitia pelaksanaan PMB, yaitu Bapak Oka Simatupang. Dashboard yang digunakan saat ini terintegrasi dengan *Campus Information System* (CIS), sebuah sistem informasi yang dimiliki oleh Institut Teknologi Del, yang digunakan untuk mendukung proses perkuliahan atau mekanisme belajar mengajar serta proses pendukung lainnya. Dashboard tersebut

hanya terdiri dari satu halaman yang di dalamnya terdapat sebuah *chart* berisi informasi mengenai data mahasiswa baru. Data ini meliputi jumlah pendaftar dari setiap jalur pendaftaran, informasi mengenai jumlah pendaftar yang lolos ke tahap berikutnya, dan perbandingan pendaftar yang lulus berdasarkan jurusan yang ditetapkan sebagai pilihan yang disajikan di dalam sebuah bentuk *bar chart*.

Filtering di dalam dashboard bisa dilihat berdasarkan tahun pendaftaran gelombang. Dashboard yang digunakan sekarang membuat panitia PMB sulit dalam pengambilan keputusan, karena data yang ditampilkan hanya sedikit. Pengambilan keputusan yang dimaksud dalam hal ini merupakan tindakan atau langkah yang akan diambil setelah melihat data yang disajikan di dalam Dashboard. Salah satu contoh pengambilan keputusan mengenai data yang disajikan adalah ketika hendak memberi apresiasi bagi sekolah-sekolah dengan jumlah pendaftar paling banyak di Institut Teknologi Del, atau mengatur strategi promosi untuk sekolah-sekolah dengan jumlah pendaftar paling sedikit di Institut Teknologi Del. Dashboard dengan data yang akurat dan lengkap, akan mempermudah pihak PMB dalam melakukan pengambilan keputusan terkait langkah yang akan dilakukan untuk memperoleh solusi dari masalah tersebut.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode *System Development Life Cycle* (SDLC). SDLC merupakan metodologi umum yang paling sering digunakan dalam pengembangan sistem informasi. Salah satu model dari SDLC yang akan digunakan di dalam penelitian ini adalah model *Waterfall*. Model *Waterfall* merupakan model yang paling sering digunakan dalam metode SDLC. Model *Waterfall* melakukan pengembangan secara sistematis dan berurutan. Tahapan dilakukan secara bertahap dari mulai tahap mengumpulkan kebutuhan, analisis, hingga tahap pemeliharaan. Disebut sebagai model *waterfall* karena setiap tahap harus menunggu penyelesaian tahap sebelumnya dan dilakukan secara berurutan. Sebagai contoh, tahap desain harus menunggu tahap *requirement* selesai sebelum melanjutkan tahap selanjutnya. (Wahid, 2020)

Selain menggunakan model *Waterfall* sebagai metode penelitian, akan dilakukan juga pengujian pada aplikasi website Dashboard PMB menggunakan metode *black box*. Metode ini adalah pendekatan dalam pengujian perangkat lunak

yang berkaitan dengan memeriksa fungsionalitas sistem berdasarkan spesifikasi yang ditetapkan, tanpa melibatkan pengujian desain atau kode program untuk memastikan bahwa fungsi, input, dan output perangkat lunak sesuai dengan spesifikasi yang diperlukan. Dengan menggunakan metode ini, dapat diketahui apakah fungsionalitas perangkat lunak masih dapat menerima masukan data yang tidak diharapkan, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan data yang disimpan menjadi kurang valid (Cholifah et al., 2018).

Melalui penelitian ini, peneliti berencana untuk membangun sebuah Dashboard PMB yang menyajikan variasi data di dalam bentuk *chart* yang sesuai dan tepat dengan kebutuhan data yang disajikan, serta filterisasi dalam penyajian datanya dapat dilihat selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Dashboard ini bertujuan untuk mempermudah panitia PMB dalam melakukan analisis terhadap data yang tersedia, mempermudah panitia PMB dalam pengambilan keputusan dan tindakan setelah melihat data. Data yang dianalisis oleh panitia PMB nantinya berguna juga dalam melakukan promosi untuk meningkatkan minat lulusan SMA dan SMK sederajat untuk mendaftar di Institut Teknologi Del. Penelitian ini nantinya akan menghasilkan sebuah Dashboard Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) dalam bentuk *website*.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana melakukan pembangunan aplikasi website Dashboard PMB Institut Teknologi Del yang sesuai dengan kebutuhan Panitia PMB menggunakan metode SDLC dengan model *Waterfall*?
2. Bagaimana hasil pengujian terhadap aplikasi website Dashboard PMB Institut Teknologi Del yang telah diimplementasikan menggunakan metode *black box*?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Melakukan pembangunan aplikasi website Dashboard PMB Institut Teknologi Del yang sesuai dengan kebutuhan panitia PMB menggunakan metode SDLC dengan model *Waterfall*.

2. Pengujian aplikasi website Dashboard PMB Institut Teknologi Del menggunakan metode *black box*.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

1. Dashboard PMB dibangun dengan menggunakan metode SDLC (*Software Development Life Cycle*) dengan model yang digunakan adalah *Waterfall*.
2. Proses pembangunan aplikasi website Dashboard PMB pada dokumen ini dilakukan dari segi fungsional, *front end*, dan juga *back end*.
3. Hasil dari implementasi Dashboard PMB akan diuji dan proses pengujian dilakukan pada dokumen tugas akhir ini.
4. Website Dashboard PMB yang dibangun di dalam penelitian ini akan menjadi sebuah sistem yang independen dan tidak terintegrasi dengan CIS.
5. Pengguna dari website Dashboard PMB adalah panitia PMB, bukan diperuntukkan bagi masyarakat luas seperti mahasiswa dan orang tua.

1.5 Hasil yang diharapkan

Adapun hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah aplikasi website Dashboard PMB Institut Teknologi Del.

1.6 Tahapan Penelitian

Tahapan metodologi penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Studi Literatur

Tahapan ini merupakan tahap dimana peneliti menggali informasi dan mengkaji lebih dalam mengenai metode yang dilakukan dalam pengerjaan Tugas Akhir. Informasi diperoleh dari jurnal, buku, penelitian sebelumnya, maupun website yang kredibel serta memiliki reputasi, yang isinya bisa

dipertanggungjawabkan yang mendukung selama kurun waktu 5 tahun terakhir.

2. Pengumpulan Data dan Analisis Data

Pada tahapan ini, pengguna mengumpulkan data berupa informasi yang dibutuhkan selama proses penelitian sesuai dengan metode penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Peneliti melakukan pengumpulan data berupa wawancara bersama pihak terkait. Informasi yang dikumpulkan merupakan detail dari objek penelitian, siapa penggunanya, masalah yang dihadapi oleh pengguna, dan kebutuhan pengguna.

3. Perancangan Aplikasi

Pada tahap ini, desain dirancang berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan dianalisis sebelumnya.

4. Implementasi

Melakukan implementasi berdasarkan desain yang telah dirancang pada tahap sebelumnya.

5. Pengujian

Dilakukan pengujian untuk memastikan bahwa aplikasi berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

1.7 Sistematika Penyajian

Adapun sistematika penyajian yang disajikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab 1. Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penelitian, masalah, tujuan penelitian, hasil yang diharapkan, ruang lingkup penelitian, metode penelitian, dan sistem penyajian tugas akhir ini.

Bab 2. Tinjauan Pustaka

Bab ini menyajikan tinjauan pustaka dan dasar pemikiran yang digunakan sebagai referensi dan tolak ukur saat melakukan penelitian.

Bab 3. Analisis

Bab ini membahas mengenai analisis tentang metode yang digunakan dalam penelitian Tugas Akhir.

Bab 4. Desain dan Perancangan

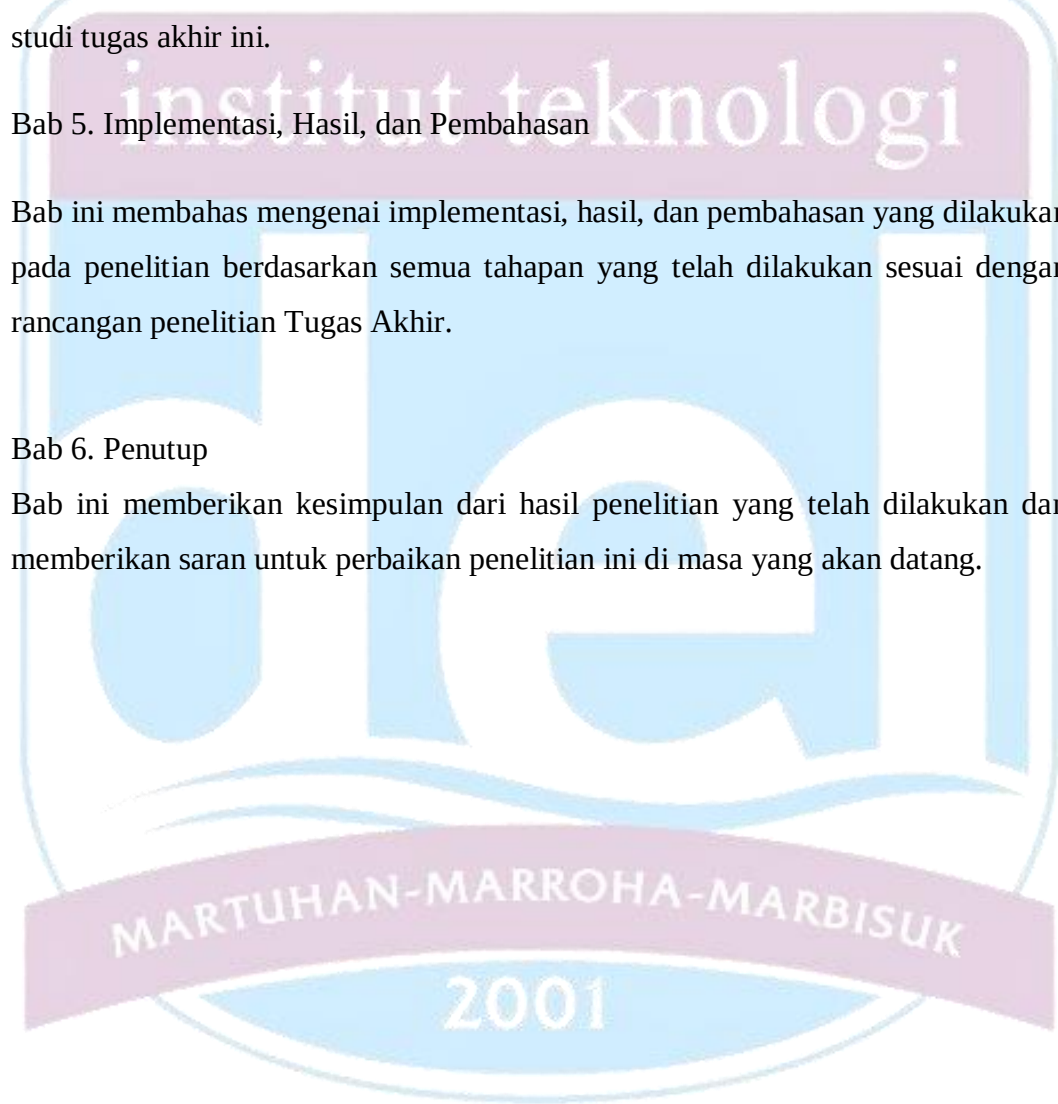
Bab ini menjelaskan bagaimana perancangan sistem yang akan dilakukan dalam studi tugas akhir ini.

Bab 5. Implementasi, Hasil, dan Pembahasan

Bab ini membahas mengenai implementasi, hasil, dan pembahasan yang dilakukan pada penelitian berdasarkan semua tahapan yang telah dilakukan sesuai dengan rancangan penelitian Tugas Akhir.

Bab 6. Penutup

Bab ini memberikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan memberikan saran untuk perbaikan penelitian ini di masa yang akan datang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang berbagai teori dan informasi yang dikumpulkan dari berbagai Pustaka yang berhubungan dengan kajian penelitian Tugas Akhir untuk memperluas dalam objek kaji.

2.1 Konsep Dasar Dashboard

Pada sub bab ini, akan dijelaskan lebih rinci mengenai dashboard yang membahas tentang pengertian dashboard, jenis dashboard, dan manfaat dashboard. Dashboard yang akan dibahas terdiri dari 3 jenis dashboard yaitu dashboard strategis, dashboard taktis, dan dashboard operasional.

2.1.1 Pengertian Dashboard

Dashboard adalah antarmuka pengguna grafis memuat ukuran kinerja bisnis untuk mengambil keputusan (Irsan et al., 2019). Dashboard bertujuan untuk melakukan kebijakan berdasarkan informasi yang valid, melakukan prediksi untuk peningkatan performansi di masa yang akan datang, dan mempermudah dalam mengambil keputusan. Dashboard merupakan elemen vital dari sebuah website karena menampilkan suatu sistem yang berisi data secara singkat untuk membantu pengguna dalam pengambilan keputusan. Dashboard PMB Institut Teknologi Del merupakan kumpulan visualisasi data secara sekilas yang menampilkan tentang data jumlah pendaftar mahasiswa baru di Institut Teknologi Del, yang datanya dikelompokkan berdasarkan tahun dan gelombang, yang kemudian akan dikembangkan dalam perancangan Dashboard di penelitian tugas akhir ini.

2.1.2 Jenis Dashboard

Dashboard dikelompokkan menjadi beberapa jenis sesuai dengan tujuan pembuatan berdasarkan keputusan yang diambil dan level manajemen yang

didukungnya. Di bawah ini dijelaskan jenis-jenis dashboard berdasarkan kegunaannya, yaitu :

1. Dashboard strategis (*Strategic Dashboard*)

Dashboard strategis digunakan untuk memantau status KPI (*Key Performance Indicator*), suatu matriks yang berfungsi untuk menunjukkan keefektifan sebuah perusahaan dalam mencapai tujuan bisnis utamanya. Pembaruan data pada dashboard strategis lebih jarang daripada dashboard operasional. Dashboard jenis ini dirancang untuk dilihat sekali sehari, dashboard strategis merangkum kinerja selama periode waktu tertentu. Tujuan akhir dari jenis dashboard strategis adalah untuk mendukung pengambilan keputusan strategis yang membantu dalam merumuskan kebijakan, mengidentifikasi tren, atau mengevaluasi sebuah strategi. Ada beberapa ciri dari dashboard strategis, antara lain :

- a. Mendukung manajemen level strategis
- b. Informasi yang ada digunakan untuk membuat keputusan bisnis, memprediksi peluang.
- c. Informasi yang disajikan tidak terlalu detail
- d. Konten disajikan secara ringkas dan tidak terlalu banyak.
- e. Informasi disajikan dalam mekanisme yang sederhana.
- f. Tidak memerlukan data *real time* dan tidak didesain untuk berinteraksi dalam melakukan analisis yang detail.

Contoh dari dashboard strategis dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 2.1 Contoh Dashboard Strategis

Sumber : <https://sis.binus.ac.id/2022/07/20/dashboard-dalam-bisnis/>

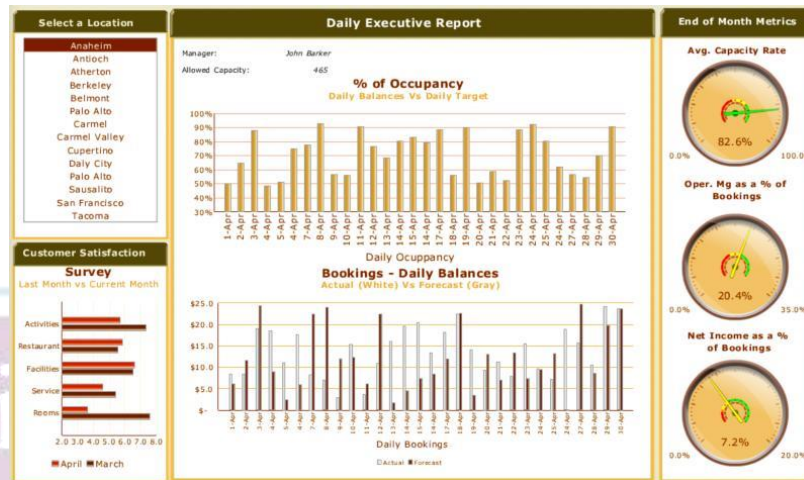
2. Dashboard Taktis (*Tactical Dashboard*)

Tidak seperti dashboard strategis, dashboard taktis digunakan untuk tujuan yang lebih detail, biasanya digunakan untuk menelusuri tren yang berkaitan dengan tujuan dan inisiatif perusahaan. Dashboard ini berfokus pada proses analisis dalam menentukan penyebab dari suatu kejadian atau kondisi tertentu. (Muka, 2021).

Beberapa ciri dari dashboard taktis adalah sebagai berikut :

- Mendukung manajemen taktikal.
- Informasi yang diberikan dianalisis untuk mengetahui penyebab dari suatu kejadian.
- Fungsi *drill down* dan navigasi yang baik.
- Konten dalam informasi lebih banyak dari segi analisis perbandingan, pola/tren, dan evaluasi kerja.
- Penyajian data yang cerdas yang memungkinkan pengguna melakukan analisis terhadap data yang kompleks.
- Didesain untuk berinteraksi dengan data.
- Tidak memerlukan data *real-time*.

Contoh dari dashboard taktis dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 2.2 Contoh Dashboard Taktis

Sumber : <https://www.bidashboard.org/types/tactical.html>

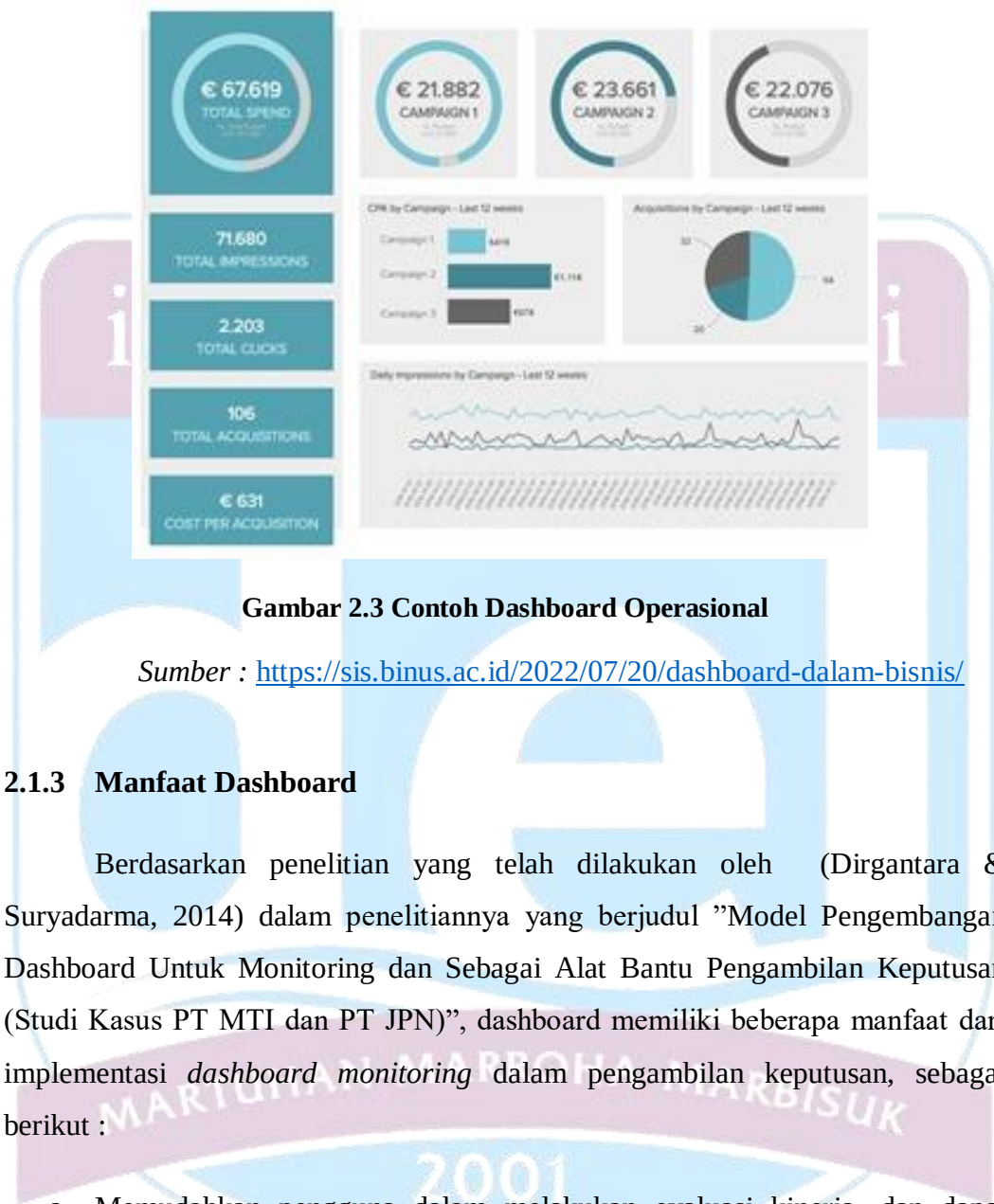
3. Dashboard Operasional

Dashboard operasional berfungsi sebagai pendukung monitoring dari sebuah aktifitas proses bisnis. Dashboard operasional dirancang untuk dapat diintegrasikan sepanjang alur kerja harian. Dashboard jenis operasional berisi informasi kontekstual, dimana pengguna dapat menjelajahi data dan menggunakannya untuk proses pengambilan keputusan. Dashboard jenis ini memerlukan data *live* dan *up to date* yang tersedia setiap saat.

Beberapa ciri dari dashboard operasional adalah sebagai berikut :

- a. Mendukung manajemen level operasional.
- b. Informasi yang diberikan berkaitan dengan aktivitas yang sedang terjadi, perubahan yang terjadi secara *real-time*, agar bisa merespon dengan cepat hal-hal yang perlu diwaspadai.
- c. Fokus pada *monitoring* aktifitas dan kejadian yang berubah secara konstan.
- d. Detail dari informasi disajikan dengan cukup detail dan spesifik.
- e. Media penyajian sederhana.
- f. Memerlukan data *real-time* karena bersifat dinamis.
- g. Didesain untuk berinteraksi dengan data dan mendapatkan informasi yang lebih detail.

Contoh dari dashboard operasional dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 2.3 Contoh Dashboard Operasional

Sumber : <https://sis.binus.ac.id/2022/07/20/dashboard-dalam-bisnis/>

2.1.3 Manfaat Dashboard

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh (Dirgantara & Suryadarma, 2014) dalam penelitiannya yang berjudul "Model Pengembangan Dashboard Untuk Monitoring dan Sebagai Alat Bantu Pengambilan Keputusan (Studi Kasus PT MTI dan PT JPN)", dashboard memiliki beberapa manfaat dari implementasi *dashboard monitoring* dalam pengambilan keputusan, sebagai berikut :

- Memudahkan pengguna dalam melakukan evaluasi kinerja, dan dapat digunakan sebagai acuan *placement strategy* berdasarkan *past performance* dan tren yang ada.
- Memudahkan *user* dalam melakukan evaluasi kinerja berdasarkan jenis/tipe.

- c. Memudahkan *user* dalam melakukan *monitoring* dan evaluasi produktivitas, sehingga *user* dapat memberikan usul kepada pihak terkait untuk melakukan *action* yang berkaitan dengan masalah secara cepat dan tepat.
- d. Memberikan gambaran singkat untuk pemangku kepentingan sebagai dasar pengambilan keputusan yang cepat dan akurat.

2.2 Monitoring

Monitoring adalah suatu siklus kegiatan yang meliputi pengumpulan informasi, peninjauan ulang, pelaporan, dan tindakan terhadap suatu proses yang sedang dilaksanakan. Secara umum, monitoring digunakan untuk memeriksa kinerja dan target yang telah ditetapkan. Proses monitoring terintegrasi dengan manajemen kinerja untuk memastikan bahwa proses berjalan sesuai rencana dan dapat memberikan informasi tentang keberlanjutan proses sehingga dapat diambil langkah-langkah perbaikan yang berkesinambungan. (Utari, 2017)

Monitoring untuk dashboard adalah proses mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi data yang dikumpulkan dari berbagai sumber untuk memantau kinerja suatu sistem atau aplikasi dalam bentuk visualisasi yang mudah dimengerti dan mudah dibaca. Proses ini biasanya melibatkan penggunaan alat dan teknologi untuk mengumpulkan data secara otomatis dari sumber yang berbeda seperti basis data, sistem operasi, server web, dan aplikasi. Setelah data dikumpulkan, alat dan teknologi tersebut kemudian menganalisis data tersebut dan mengonversinya ke dalam format yang mudah dibaca oleh manusia.

Data yang dikumpulkan dan dianalisis dalam monitoring untuk dashboard dapat mencakup informasi seperti ketersediaan server, performa aplikasi, lalu lintas web, penggunaan sumber daya, dan banyak lagi. Data ini kemudian ditampilkan dalam bentuk grafik, diagram, dan tabel yang mudah dibaca dan dapat membantu pengguna untuk memahami kinerja sistem atau aplikasi secara keseluruhan. Monitoring untuk dashboard juga dapat memberikan pemberitahuan dan peringatan otomatis kepada pengguna ketika terjadi masalah atau gangguan pada sistem atau

aplikasi. Ini memungkinkan pengguna untuk menangani masalah dengan cepat dan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk pemecahan masalah.

Data yang dihasilkan dari proses monitoring dapat digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dan peningkatan performa dashboard. Beberapa jenis data yang dapat dipantau meliputi:

- Ketersediaan dan waktu respon dashboard: Monitoring ini memastikan bahwa dashboard tersedia dan responsif dalam waktu yang cepat. Dalam hal ini, metrik yang dipantau meliputi waktu respon, waktu perbaikan, dan downtime.
- Ketersediaan data dan akurasi: Monitoring ini memastikan bahwa data yang tersedia pada dashboard akurat dan mutakhir. Metrik yang dipantau meliputi akurasi data, waktu pengambilan data, dan update data.
- Ketersediaan fitur dan fungsionalitas: Monitoring ini memastikan bahwa fitur dan fungsionalitas pada dashboard berfungsi dengan baik dan sesuai dengan harapan pengguna. Metrik yang dipantau meliputi jumlah pengguna, frekuensi penggunaan fitur, dan fitur yang paling populer.

Kesimpulannya, monitoring untuk dashboard adalah proses penting dalam memantau kinerja suatu sistem atau aplikasi. Hal ini memungkinkan pengguna untuk memahami kinerja sistem secara keseluruhan dan memberikan informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat mengenai pengelolaan dan pengoptimalan sistem atau aplikasi tersebut.

2.3 Visualisasi Data

Visualisasi data adalah teknik untuk mengkomunikasikan data atau informasi dengan membuatnya menjadi objek visual di dalam grafik (Abadi & Malang, 2022). Visualisasi data menyajikan data secara grafis atau visual agar lebih mudah dipahami dan dianalisis. Visualisasi data juga digunakan untuk mengidentifikasi pola, tren, dan relasi dalam data, serta untuk mengkomunikasikan

informasi dan temuan secara efektif kepada pemangku kepentingan.

Berikut ini adalah beberapa jenis visualisasi data:

1. Grafik garis (*Line chart*): digunakan untuk memperlihatkan perubahan nilai dari waktu ke waktu. Grafik garis sering digunakan untuk menunjukkan tren dan pola perubahan data.
2. Grafik batang (*Bar chart*): digunakan untuk membandingkan nilai numerik di antara kategori atau interval. Grafik batang dapat digunakan untuk menunjukkan perbandingan antara kategori yang berbeda, misalnya perbandingan penjualan produk di antara beberapa kota.
3. Grafik lingkaran (*Pie chart*): digunakan untuk memperlihatkan bagian atau proporsi dari keseluruhan. Grafik lingkaran cocok untuk menunjukkan bagian dari total data seperti perbandingan penjualan produk antara beberapa jenis.
4. Grafik area (*Area chart*): grafik yang serupa dengan grafik garis, namun ditandai dengan wilayah di antara garis dan sumbu-x yang diwarnai. Grafik area sering digunakan untuk memperlihatkan perubahan nilai dari waktu ke waktu dan juga untuk memperlihatkan proporsi dari kategori tertentu.
5. Diagram batang berjenjang (*Stacked bar chart*): digunakan untuk memperlihatkan perbandingan nilai dari beberapa kategori di dalam kategori yang lebih besar. Grafik ini sering digunakan untuk menunjukkan perbandingan antara kategori yang berbeda dan proporsinya dalam kategori yang lebih besar.
6. Diagram scatterplot (*Scatterplot chart*): digunakan untuk menunjukkan hubungan antara dua variabel numerik. Scatterplot cocok untuk menunjukkan hubungan antara variabel seperti harga dan jumlah penjualan suatu produk.
7. Grafik heatmap (*Heatmap chart*): digunakan untuk menunjukkan nilai numerik dalam format tabel dengan warna yang menunjukkan perbedaan nilai. Grafik ini sering digunakan untuk memperlihatkan perbedaan dalam data, seperti jumlah penjualan dalam waktu tertentu di kota-kota yang berbeda.

8. Grafik boxplot (*Boxplot chart*): digunakan untuk menunjukkan distribusi nilai dalam suatu dataset. Grafik boxplot sering digunakan untuk memperlihatkan pola dan perbedaan dalam data, seperti perbedaan dalam kisaran nilai dari beberapa kelompok data.

2.4 ***System Development Life Cycle (SDLC) – Model Waterfall***

SDLC (Software Development Life Cycle) adalah serangkaian proses yang digunakan oleh tim pengembangan perangkat lunak untuk merancang, mengembangkan, menguji, dan memelihara perangkat lunak. Model *waterfall* adalah salah satu model SDLC yang menggambarkan langkah-langkah yang harus dilakukan secara berurutan dalam pengembangan perangkat lunak. Dalam model *waterfall*, pengembangan perangkat lunak dilakukan secara berurutan dan bertahap, dengan setiap tahap memerlukan penyelesaian sebelum tahap berikutnya dapat dimulai. Langkah-langkah dalam model *waterfall* adalah mengumpulkan kebutuhan (*requirement gathering*), analisis kebutuhan (*requirement analysis*), perancangan (*design*), implementasi (*implementation*), pengujian (*testing*), dan pemeliharaan (*maintenance*). Setiap langkah harus diselesaikan sebelum dilanjutkan ke langkah berikutnya, dan tidak ada iterasi atau revisi di antara langkah-langkah.

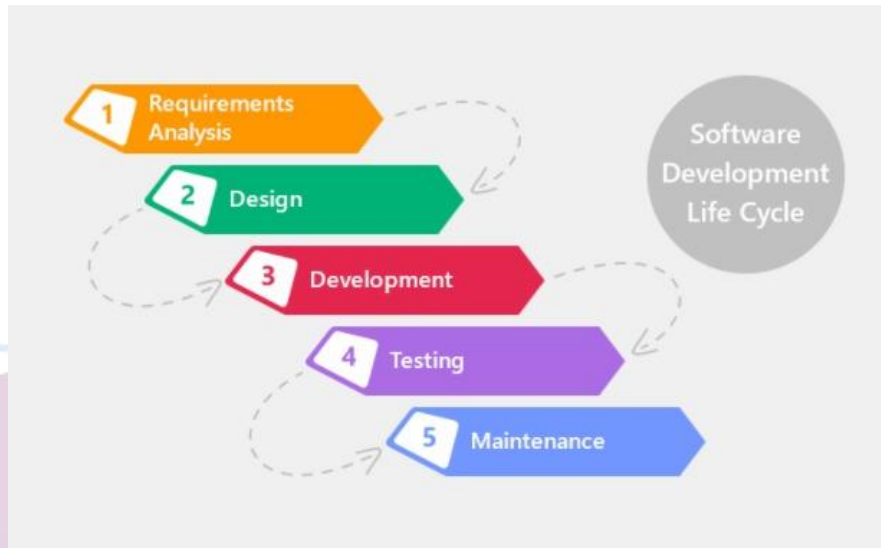
Jadi, model *waterfall* adalah salah satu model SDLC yang digunakan untuk merancang, mengembangkan, menguji, dan memelihara perangkat lunak. Ini menggambarkan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam urutan yang ditentukan, dengan setiap langkah harus diselesaikan sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya. Berikut adalah tahap-tahap dalam model *waterfall*:

1. Mengumpulkan kebutuhan (*requirement gathering*) : Tahap pertama adalah mengumpulkan kebutuhan. Pada tahap ini, tujuan utamanya adalah untuk memahami kebutuhan pengguna, menentukan tujuan proyek, dan mendefinisikan persyaratan yang harus dipenuhi oleh perangkat lunak yang akan dikembangkan. Pengumpulan kebutuhan melibatkan interaksi dengan pengguna, pemangku kepentingan, dan pihak terkait lainnya untuk

mendapatkan pemahaman yang jelas tentang kebutuhan bisnis dan fungsionalitas yang diharapkan dari sistem yang akan dikembangkan.

2. Analisis kebutuhan (*requirement analysis*) : Tahap berikutnya dalam model *waterfall* adalah menganalisis kebutuhan pengguna dan menentukan persyaratan bisnis untuk proyek pengembangan perangkat lunak. Kebutuhan pengguna dikumpulkan terlebih dahulu secara intensif untuk menspesifikasikan kebutuhan perangkat lunak agar dapat dipahami sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pengguna.
3. Perancangan (*design*): Setelah kebutuhan pengguna dan persyaratan bisnis ditentukan, tahap selanjutnya adalah merancang perangkat lunak. Pada tahap ini, perancangan perangkat lunak dilakukan untuk menentukan struktur umum dari perangkat lunak yang akan dikembangkan. Fase ini mencakup perancangan arsitektur perangkat lunak, perancangan database, perancangan antarmuka pengguna, dan komponen lainnya.
4. Implementasi (*implementation*): Setelah tahap perancangan selesai, kemudian dilakukan implementasi perangkat lunak berdasarkan rancangan yang telah disetujui sebelumnya. Desain harus ditranslasikan ke dalam kode program yang akan menghasilkan program komputer yang sesuai dengan desain yang telah dibuat pada tahap perancangan (desain).
5. Pengujian (*testing*): Setelah kode program selesai, pengujian perangkat lunak dilakukan untuk memastikan bahwa perangkat lunak bekerja dengan benar dan memenuhi persyaratan pengguna. Pengujian ini mencakup pengujian pada fungsionalitas, pengujian kinerja, dan pengujian lainnya.
6. Pemeliharaan (*maintenance*): Setelah perangkat lunak diuji dan disetujui, perangkat lunak siap untuk digunakan. Setelah perangkat lunak diterapkan, ada kemungkinan ada masalah atau kebutuhan baru yang muncul. Pada tahap ini, perbaikan perangkat lunak dan pemeliharaan dilakukan.

Setiap tahap dalam model *waterfall* harus selesai sebelum tahap berikutnya dimulai. Model ini sangat terstruktur dan linear, dan membutuhkan perencanaan dan persiapan yang matang sebelum dimulai. Meskipun model *waterfall* tidak begitu fleksibel, namun masih banyak digunakan di beberapa industri dan proyek.



Gambar 2.4 Tahap-tahap dalam Model Waterfall

Sumber : <https://lp2m.uma.ac.id/2022/06/07/metode-Waterfall-definisi-dan-tahap-tahap-pelaksanaannya/>

2.5 Database

Basis data atau *database* adalah sekumpulan data yang tersimpan secara teratur di dalam sebuah komputer, sehingga dapat diakses dan dimanipulasi menggunakan program komputer tertentu untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Software yang bertanggung jawab untuk mengelola dan memproses permintaan terhadap basis data tersebut disebut sebagai sistem manajemen basis data atau DBMS. Pengajaran tentang sistem basis data dilakukan dalam bidang ilmu informasi. (Andry, 2020) Database memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengelola, dan mengambil informasi secara efisien dan efektif.

Beberapa elemen penting dari database termasuk:

- **Tabel:** Ini adalah bagian terpenting dari database yang mengorganisir data dalam baris dan kolom. Setiap tabel terdiri dari beberapa kolom yang mewakili jenis data yang berbeda dan baris yang mewakili catatan individu.
- **Relasi:** Relasi digunakan untuk menghubungkan satu tabel dengan tabel lainnya. Ini memungkinkan pengguna untuk menggabungkan data dari beberapa tabel dan menjalankan query kompleks.

- Query: Query digunakan untuk mengambil data dari tabel atau tabel yang terkait. Ini memungkinkan pengguna untuk memfilter data, menghitung total, dan melakukan operasi matematika dan logika lainnya pada data yang disimpan dalam database.
- Sistem Manajemen Database (DBMS): DBMS adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat dan mengelola database. Beberapa contoh DBMS termasuk MySQL, Oracle, SQL Server, dan PostgreSQL.
- Integritas data: Integritas data mengacu pada keabsahan dan akurasi data dalam database. Ini diperlukan untuk memastikan bahwa data yang disimpan dalam database benar-benar bermanfaat bagi pengguna.
- Keamanan data: Keamanan data mengacu pada upaya untuk melindungi data dalam database dari akses yang tidak sah atau penggunaan yang tidak diizinkan. Ini melibatkan penggunaan password dan hak akses pengguna yang tepat.

Database dapat digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk untuk mengelola inventaris, data pelanggan, data keuangan, dan sebagainya. Database juga memungkinkan aplikasi bisnis dan situs web untuk menyimpan data dan memberikan akses ke pengguna secara aman dan efisien.

2.6 **Black Box Testing**

Pengujian Black-Box berfokus pada fitur fungsional perangkat lunak dimana para tester dapat menentukan serangkaian kondisi input dan menguji spesifikasi fungsional program tersebut tanpa memperhatikan bagaimana program tersebut diimplementasikan. (Hidayat & Putri, 2019). Dalam metode ini, pengujian dilakukan hanya berdasarkan input dan output yang diharapkan dari sistem, tanpa melihat bagaimana sistem menghasilkan output dari input tersebut.

Secara lebih rinci, berikut adalah beberapa poin penting dalam black box testing:

1. Tujuan pengujian: Tujuan utama dari black box testing adalah untuk menguji apakah sistem dapat berfungsi sesuai dengan spesifikasi fungsional yang telah ditentukan. Metode ini juga dapat digunakan

untuk menguji keandalan, kinerja, dan kesesuaian dengan standar keamanan.

2. Tidak ada akses ke kode: Karena black box testing tidak memperhatikan detail implementasi sistem, pengujian dilakukan tanpa akses ke kode sumber. Sebagai gantinya, pengujian dilakukan berdasarkan spesifikasi fungsional, dokumen pengguna, atau interaksi dengan sistem.
3. Input dan output: Input dan output sistem diperiksa secara hati-hati untuk memastikan bahwa sistem dapat menghasilkan output yang benar dari input yang diberikan. Pengujian dilakukan dengan memberikan berbagai jenis input dan memastikan bahwa sistem menghasilkan output yang sesuai.
4. Menemukan bug: Tujuan dari black box testing adalah untuk menemukan bug atau kesalahan dalam sistem. Jika kesalahan ditemukan, maka dilakukan dokumentasi dan dilaporkan kepada pengembang sistem untuk diperbaiki.
5. Teknik pengujian: Beberapa teknik pengujian yang umum digunakan dalam black box testing antara lain: Equivalence Partitioning, Boundary Value Analysis, State Transition Testing, Decision Table Testing, dan lain-lain.
6. Keuntungan dan kerugian: Keuntungan dari black box testing adalah bahwa pengujian dapat dilakukan tanpa pengetahuan tentang implementasi internal sistem. Selain itu, metode ini dapat menguji sistem dari perspektif pengguna akhir, sehingga dapat memastikan kualitas dan kinerja sistem secara menyeluruh. Namun, kelemahan dari black box testing adalah bahwa tidak semua bug dapat terdeteksi dengan metode ini, dan pengujian hanya dapat dilakukan pada kasus uji yang telah dipersiapkan sebelumnya.

Black box testing merupakan metode pengujian perangkat lunak yang sangat berguna untuk menguji sistem dari perspektif pengguna akhir dan memastikan bahwa sistem dapat berfungsi sesuai dengan spesifikasi fungsional. Namun, metode ini juga memiliki kelemahan dan harus digunakan dalam

kombinasi dengan metode pengujian lainnya untuk memastikan kualitas yang optimal dari sistem.

2.7 UAT (*User Acceptance Test*)

UAT (*User Acceptance Test*) adalah proses untuk memastikan bahwa solusi yang telah dibuat dalam sistem sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna. Proses ini berbeda dengan pengujian sistem yang bertujuan untuk memastikan bahwa perangkat lunak tidak mengalami crash dan sesuai dengan dokumen permintaan pengguna. UAT fokus pada memastikan bahwa solusi dalam sistem tersebut akan berfungsi dengan baik untuk pengguna, yaitu menguji apakah pengguna menerima solusi yang ada di dalam sistem. UAT umumnya dilakukan oleh klien atau pengguna akhir dan biasanya tidak memfokuskan pada identifikasi masalah sederhana seperti kesalahan ejaan, atau masalah yang sangat serius seperti crash perangkat lunak. Masalah-masalah tersebut biasanya sudah diidentifikasi dan diperbaiki oleh penguji dan pengembang selama tahap awal pengujian fungsionalitas, pengujian integrasi, dan tahap pengujian sistem (Suprpto, 2021).

Berikut adalah beberapa poin penting dalam User Acceptance Testing:

1. Tujuan: UAT bertujuan untuk memastikan bahwa perangkat lunak memenuhi kebutuhan bisnis dan harapan pengguna. Hal ini juga memastikan bahwa perangkat lunak dapat beroperasi dengan baik dalam lingkungan produksi sehari-hari.
2. Proses: UAT melibatkan serangkaian skenario pengujian yang mencakup tugas-tugas dan alur kerja yang umum dilakukan oleh pengguna akhir. Pengguna atau pihak yang mewakili pengguna akan melakukan pengujian ini untuk memverifikasi apakah perangkat lunak berfungsi sesuai yang diharapkan.
3. Kebutuhan: Sebelum memulai UAT, kebutuhan bisnis dan kebutuhan pengguna harus ditentukan secara jelas. UAT akan menggunakan kebutuhan ini sebagai acuan untuk menguji fungsionalitas perangkat lunak.

4. Lingkungan UAT: UAT dilakukan dalam lingkungan yang menyerupai lingkungan produksi di mana perangkat lunak akan digunakan. Ini termasuk sistem operasi, perangkat keras, dan perangkat lunak lainnya yang digunakan dalam lingkungan produksi.
5. Kasus Uji: Selama UAT, kasus uji akan dirancang untuk mencakup berbagai skenario pengujian yang mencerminkan penggunaan nyata perangkat lunak. Kasus uji ini akan menguji berbagai fitur dan fungsionalitas perangkat lunak.
6. Hasil Uji: Setelah UAT selesai, hasil pengujian akan dievaluasi. Jika semua kasus uji berhasil dilalui dan tidak ada masalah kritis yang ditemukan, perangkat lunak dianggap lulus UAT dan siap untuk dilepaskan ke pengguna akhir.

UAT merupakan langkah penting dalam siklus pengujian perangkat lunak yang memastikan bahwa perangkat lunak dapat memenuhi harapan pengguna dan memberikan nilai tambah yang diinginkan oleh bisnis. Dengan melakukan UAT dengan baik, risiko terkait kegagalan perangkat lunak di lingkungan produksi dapat dikurangi, sehingga meningkatkan kepuasan pengguna dan keberhasilan proyek secara keseluruhan.

2.8 Laravel

Laravel merupakan kerangka pengembangan web dengan arsitektur MVC yang ditulis dalam bahasa PHP. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas perangkat lunak dengan mengurangi biaya pengembangan dan pemeliharaan yang berkelanjutan, serta meningkatkan pengalaman pengguna dalam bekerja dengan aplikasi melalui sintaks yang mudah dipahami dan fitur-fitur inti yang dapat menghemat waktu implementasi yang sebelumnya memakan waktu berjam-jam (McCool, 2012). Laravel memiliki beberapa fitur penting seperti Eloquent ORM yang memungkinkan pengembang untuk mengakses dan mengelola data pada database dengan mudah. Blade adalah mesin template yang memisahkan tampilan dari kode PHP, sementara Artisan adalah command-line interface (CLI) yang berguna untuk mempercepat proses pengembangan. Selain itu, Laravel juga

mendukung penggunaan banyak pustaka atau komponen pihak ketiga melalui Composer, yang memudahkan pengembang untuk menambahkan fungsionalitas tambahan pada aplikasi mereka. Dalam pengembangan aplikasi web, Laravel sangat cocok digunakan karena dapat membangun aplikasi dengan cepat dan efisien.

Dalam pembangunan dashboard mahasiswa baru, memilih framework yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa aplikasi yang dibangun dapat berjalan dengan lancar dan efisien. Pemilihan Laravel sebagai *framework* dalam pembangunan website Dashboard PMB didasari beberapa alasan. Yang pertama, mudah digunakan. Laravel menyediakan sintaks yang sederhana dan mudah dipahami, serta memiliki dokumentasi yang lengkap dan mudah diakses. Hal ini tentu berguna dalam perancangan Dashboard PMB yang cukup sederhana yang membutuhkan sebuah *framework* yang mudah dipahami dalam penggunaannya. Faktor keamanan juga merupakan salah satu alasan peneliti memilih Laravel dalam pembangunan Dashboard PMB. Laravel memiliki berbagai fitur keamanan yang berguna sebagai proteksi terhadap serangan *SQL Injection* dan *Cross-Site Scripting* (XSS). Laravel memiliki fitur autentikasi dan otorisasi yang memudahkan pengembang untuk mengelola akses pengguna. Dengan memilih Laravel sebagai *framework* dalam pembangunan website Dashboard PMB, pengembang dapat membangun aplikasi dengan cepat, efisien, dan aman.



2.9 Penelitian Sebelumnya

Penelitian berjudul "Rancang Bangun Dashboard Progress Pemantauan Pekerjaan Kontrak Kerja Pada PT. Lautan Berlian Nusantara" menggunakan model *Waterfall* untuk merancang dan membangun dashboard progress pemantauan pekerjaan dan kontrak kerja pada perusahaan tersebut. Relevansinya dengan penelitian ini adalah bahwa model *Waterfall* memberikan kerangka kerja yang sistematis dan terurut untuk merancang dan mengembangkan dashboard. Penerapan model *Waterfall* dapat membantu dalam merencanakan tahapan pengembangan, seperti analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan, yang dapat diadopsi dalam merancang dashboard penerimaan mahasiswa baru.

Penelitian berjudul "Perancangan Dashboard untuk Monitoring Performa Mahasiswa D3 Sistem Informasi Fakultas Ilmu Terapan Berbasis Web" ini juga menggunakan model *Waterfall* dalam pengembangan dashboard monitoring performa mahasiswa. Topik yang diteliti pada penelitian ini cukup mirip dengan Dashboard PMB, dimana keduanya merupakan jenis website sistem informasi yang berguna untuk melakukan monitoring. Penelitian ini memberikan pendekatan yang terstruktur dalam merancang dan mengembangkan dashboard.

Selain itu dari segi metodologi pengumpulan data, Dashboard PMB dan Dashboard Monitoring Performa Mahasiswa, keduanya memakai teknik observasi dan wawancara dalam pengumpulan datanya. Teknik ini dinilai efektif karena observasi memungkinkan pengumpulan data yang objektif dan dapat diandalkan karena data diperoleh secara langsung dari sumbernya. Teknik wawancara juga efektif karna memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan mendetail tentang persepsi, pandangan, dan pengalaman individu atau kelompok tertentu.

Pada sub bab ini dijelaskan terkait rangkuman penelitian terdahulu dan berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yang dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah.

Tabel 1. Penelitian Sebelumnya

No.	Judul	Deskripsi Singkat	Metode Penelitian	Objek Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Analisis Model <i>Waterfall</i> Untuk Pengembangan Sistem Informasi (Aceng, 2020)	Penelitian ini membahas tentang keterkaitan model <i>Waterfall</i> sebagai metodologi pengembangan sistem informasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengamati lebih detail model <i>Waterfall</i> jika digunakan untuk mengembangkan sistem informasi perangkat lunak.	Metode yang digunakan adalah metode deskriptif yang datanya akan dideskripsikan secara kualitatif. Pengumpulan data menggunakan studi pustaka.	STMIK Sumedang	Hasil analisis dari metode SDLC dengan menggunakan model <i>Waterfall</i>
2.	Rancang Bangun Dashboard Progress Pemantauan Pekerjaan Kontrak Kerja Pada PT. Lautan Berlian Nusantara (Pratama, Hartono Yuppy Putra, 2020)	Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun Dashboard progress pemantauan kerja pada PT. Lautan Berlian Nusantara.	Observasi dan wawancara	PT. Lautan Berlian Nusantara.	Dashboard Progress Pemantauan Pekerjaan dan Kontrak Kerja yang berguna untuk membantu perusahaan dalam melakukan pencatatan kontrak kerja dan memantau setiap pekerjaan yang ada pada kontrak kerja.

No.	Judul	Deskripsi Singkat	Metode Penelitian	Objek Penelitian	Hasil Penelitian
3.	Perancangan Sistem Informasi Penggajian Berbasis Web dengan model <i>waterfall</i> pada PT. Sinar Metrindo Perkasa (Ardianto Moenir, 2017)	Penelitian ini berisi tentang perancangan sistem informasi penggajian perusahaan yang bertujuan untuk membantu meminimalisir kesalahan dalam memproses perhitungan gaji karyawan.	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah model waterfall	PT. Sinar Metrindo Perkasa	Aplikasi web untuk membantu pemecahan persoalan dalam hal transparansi gaji dan membantu mengelola sumber daya yang terlibat.
4.	Perancangan Dashboard untuk Monitoring Performa Mahasiswa D3 Sistem Informasi Fakultas Ilmu Terapan Berbasis Web (Firman, 2021)	Penelitian ini merancang website monitoring mahasiswa seperti data mahasiswa, nilai akademik, dan daftar kehadiran.	Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pengembangan perangkat lunak jenis <i>Waterfall</i>	Sistem Informasi prodi D3, Universitas Telkom	Dashboard Monitoring mahasiswa untuk membantu dosen dalam mengetahui performa akademik mahasiswa dalam berupa visualisasi.

No.	Judul	Deskripsi Singkat	Metode Penelitian	Objek Penelitian	Hasil Penelitian
5.	Pengembangan Performance Monitoring Dashboard pada Aplikasi Mybidan dengan Model <i>Waterfall</i> (Wader Trisepa, 2022)	Penelitian ini merancang Aplikasi Mybidan yang bertujuan untuk menyimpan laporan kesehatan dan menyimpan informasi edukasi kesehatan balita dan ibu hamil.	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah model waterfall	STIE	Aplikasi untuk menyimpan laporan kesehatan dan menyimpan informasi kesehatan

BAB III

ANALISIS

Pada bab ini dibahas mengenai analisis dari setiap tahap, proses, dan metode yang digunakan di dalam penelitian ini.

3.1 Analisis Permasalahan

Dashboard yang digunakan untuk menampilkan data atau informasi dari Penerimaan Mahasiswa Baru Institut Teknologi Del saat ini sangat sederhana, di dalamnya hanya menampilkan satu *chart* PMB IT Del yang berisi data berupa jumlah pendaftar dan jumlah lulus calon mahasiswa baru yang dapat dipilih untuk ditampilkan berdasarkan filter tahun pendaftaran dan gelombang pendaftaran. Keterbatasan fitur pada Dashboard PMB tersebut membuat pihak terkait PMB sulit untuk mengambil keputusan. Pengambilan keputusan yang dimaksud dalam hal ini adalah tindakan apa atau langkah apa saja yang akan diambil setelah melihat data yang disajikan di dalam Dashboard. Berdasarkan Dashboard yang sedang digunakan saat ini, Bapak Oka Simatupang yang merupakan panitia PMB ingin membangun sebuah Dashboard PMB yang di dalamnya terdapat data-data yang lebih luas untuk ditampilkan. Filterisasi dalam penyajian datanya juga dapat dilihat selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Misalnya dari sisi pendaftar, melalui beberapa jalur pendaftaran yang tersedia panitia PMB bisa mengetahui jurusan/prodi apa saja yang dipilih calon mahasiswa sebagai pilihan pertama, kedua, dan ketiga. Melalui Dashboard, panitia PMB bisa melakukan perbandingan antara pendaftar yang gagal dan yang lulus berdasarkan jurusan yang dipilih sebagai pilihan pertama, kedua, dan ketiga.

3.2 Analisis Pemilihan Model *Waterfall* sebagai SDLC Penelitian

SDLC *Waterfall* adalah suatu metode dalam pengembangan perangkat lunak dimana pengerjaannya harus dilakukan secara berurutan dari tahap mengumpulkan kebutuhan, analisis kebutuhan, desain, implementasi, pengujian,

dan pemeliharaan. Model *waterfall* merupakan salah satu metode SDLC yang digunakan untuk membangun suatu sistem maupun aplikasi. SDLC *Waterfall* secara sistematis berkembang dari satu tahap ke tahap berikutnya. Peneliti menggunakan model *Waterfall* untuk membangun website Dashboard PMB IT Del, dimana dalam penelitian ini peneliti awalnya belum mengetahui requirement analisis terkait website Dashboard PMB IT Del.

3.2.1 Kelebihan Model *Waterfall*

Ada beberapa alasan peneliti memilih model SDLC *Waterfall* dalam perancangan website Dashboard PMB IT Del, yang pertama adalah prosesnya yang terstruktur dan terukur. Hal ini memudahkan peneliti dalam mengontrol setiap tahapan dalam pembangunan perangkat lunak, dimana model ini memastikan setiap tahap telah dilaksanakan dengan baik sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Berikutnya, tahap pengujian dalam model *Waterfall* dilakukan setelah tahap implementasi, untuk memastikan bahwa setiap fungsi atau fitur dalam perangkat lunak telah diuji secara menyeluruh sebelum dirilis. Hal ini membantu meningkatkan kualitas produk akhir dan mengurangi jumlah kesalahan atau bug dalam perangkat lunak.

Penelitian ini merupakan sebuah pembangunan website dashboard penerimaan mahasiswa baru dengan fokus terbatas/ruang lingkup terbatas. Artinya, penelitian ini memiliki batasan tertentu dan tidak mencakup semua aspek topik yang diteliti, namun memiliki kebutuhan dan persyaratan yang sudah jelas, spesifik, dan sudah terdefinisi dengan baik. Sehingga, model *Waterfall* dapat diterapkan dengan baik. Selain itu, model *Waterfall* juga memerlukan dokumentasi yang lengkap dan terperinci untuk setiap pembangunan perangkat lunak. Hal ini membantu dalam memastikan bahwa setiap anggota tim memiliki pemahaman yang jelas tentang proyek dan dapat memperbaiki atau mengubah fitur atau fungsi dengan cepat jika diperlukan. Pendekatan model *Waterfall* yang linear, dimana di setiap fase pembangunan (analisis kebutuhan, desain, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan) yang dilakukan secara berurutan, memberikan perkiraan waktu dan biaya yang lebih pasti, karena setiap fase pembangunan harus selesai sepenuhnya

sebelum fase berikutnya dimulai.

3.2.2 Perbandingan Model *Waterfall* dengan Model *Agile*

Jika dibandingkan dengan model *Agile*, yang memang fleksibel dan mampu menyesuaikan proyek dengan kebutuhan pengguna, model *Agile* sebenarnya dapat memerlukan waktu yang lama dan lebih besar karena adanya proses iteratif yang terus menerus, sementara kebutuhan dan persyaratan dalam pembangunan Dashboard PMB sudah jelas dan terdefinisi dengan baik sehingga tidak memerlukan proses iteratif seperti dalam model *Agile* yang akan memerlukan waktu lebih lama dan biaya lebih besar. Selain itu, jika tim pengembang tidak terorganisir dengan baik atau kurangnya koordinasi antara tim dan pemangku kepentingan, model *Agile* dapat mengalami kesulitan dalam mencapai tujuan dan menghasilkan produk yang berkualitas tinggi.

3.3 Analisis Tahap-tahap *Waterfall*

Tahap-tahap di dalam model *waterfall* dimulai dari tahap mengumpulkan kebutuhan, menganalisis kebutuhan, hingga tahap pemeliharaan perangkat lunak. Setiap tahap harus dilakukan secara sistematis dan berurutan dengan tidak melewati tahap berikutnya jika tahap sebelumnya belum dilakukan. Berikut adalah analisis dari setiap proses atau tahap yang terjadi di dalam model *waterfall*.

3.3.1 Pengumpulan Kebutuhan (*Requirement Gathering*)

Sebelum melakukan analisis, perlu dilakukan pengumpulan kebutuhan pengguna terlebih dahulu. Tujuannya adalah untuk mengetahui kebutuhan pengguna serta fungsi-fungsi yang akan ada di website Dashboard PMB. Pada penelitian ini, kebutuhan yang akan dianalisis dikumpulkan dengan cara melakukan observasi terhadap Dashboard PMB yang terdahulu, dan melakukan wawancara kepada pengguna, yaitu Bapak Oka Simatupang selaku panitia PMB untuk mengumpulkan kebutuhan pengguna terkait Dashboard PMB.

a. Observasi

Observasi atau pengamatan dilakukan untuk mengamati Dashboard PMB yang sudah ada sebelumnya. Dashboard yang sebelumnya terintegrasi dengan *Campus Information System (CIS)* milik Institut Teknologi Del, yaitu sistem informasi yang memuat tentang informasi umum kampus untuk mendukung proses perkuliahan atau mekanisme belajar mengajar serta proses pendukung lainnya. Dashboard hanya terdiri dari satu halaman yang di dalamnya terdapat sebuah *chart* berisi informasi mengenai data mahasiswa baru. Data ini meliputi jumlah pendaftar dari setiap jalur pendaftaran, informasi mengenai jumlah pendaftar yang lolos ke tahap berikutnya, dan perbandingan pendaftar yang lulus berdasarkan jurusan yang ditetapkan sebagai pilihan yang disajikan di dalam sebuah bentuk *bar chart*.

Dalam penelitian ini, Dashboard PMB akan dibuatkan website tersendiri yang independen dan tidak terintegrasi dengan CIS. Pada tahap pengamatan ini, hasil yang diharapkan adalah mengetahui dan memahami sistem yang sedang berjalan, serta mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Gambar di bawah menunjukkan tampilan Dashboard PMB yang diintegrasikan ke dalam CIS.



Gambar 3.1 Dashboard PMB dalam CIS

b. Wawancara

Wawancara dilakukan pada tanggal 7 Desember 2022 kepada salah satu panitia PMB yaitu Bapak Oka Simatupang. Dalam hal ini Bapak Oka berperan sebagai seorang pengguna. Berdasarkan hasil wawancara, peneliti mencatat beberapa informasi mengenai Dashboard PMB, serta beberapa fungsi yang diharapkan pengguna ada di dalam Dashboard PMB yang akan dibangun, yang nantinya akan dianalisis serta didefinisikan oleh peneliti menjadi beberapa fitur.

Kebutuhan-kebutuhan dari sisi pengguna yaitu Panitia PMB yang telah dikumpulkan berdasarkan hasil wawancara mencakup beberapa aspek berikut :

1. Sistem memungkinkan Panitia PMB untuk melakukan autentikasi sebelum mengakses website. Misalnya, Panitia PMB harus memasukkan e-mail dan kata sandi untuk masuk ke dalam website.
2. Terdapat halaman utama yang menampilkan akumulasi data dari total jumlah pendaftar berdasarkan 3 tahun terakhir, serta *chart* dari jumlah tiap pendaftar berdasarkan fakultas.
3. Dashboard PMB menyediakan sebuah fitur untuk melihat *chart* yang berisi data-data total pendaftar berdasarkan pilihan I, II, III dari setiap prodi.
4. Website Dashboard PMB menyediakan fitur untuk melihat *chart* yang berisi data mengenai jumlah total pendaftar dari tiap prodi.
5. Terdapat fitur untuk melihat *chart* yang berisi data-data mengenai 5 data terendah para pendaftar berdasarkan asal kabupaten dan asal sekolah.
6. Website Dashboard PMB menyediakan fitur untuk melihat tabel yang berisi data yang menampilkan nilai akreditasi setiap jurusan yang dibagi berdasarkan fakultas dan prodi.
7. Sistem memungkinkan Panitia PMB untuk membuat atau mengedit profil pribadi dan mengelola informasi pribadi seperti nama, foto profil, atau email.
8. Sistem memungkinkan Panitia PMB untuk mengubah kata sandi.

Kebutuhan-kebutuhan Admin mencakup kedelapan fitur yang sama dengan Panitia PMB. Namun, ada dua fitur pembeda pada Admin yang tidak ada pada

Panitia PMB. Kebutuhan-kebutuhan dari sisi admin mencakup beberapa aspek berikut :

1. Sistem memungkinkan Admin untuk melakukan autentikasi sebelum mengakses website. Misalnya, Admin harus memasukkan e-mail dan kata sandi untuk masuk ke dalam website.
2. Terdapat halaman utama yang menampilkan akumulasi data dari total jumlah pendaftar berdasarkan 3 tahun terakhir, serta *chart* dari jumlah tiap pendaftar berdasarkan fakultas.
3. Dashboard PMB menyediakan sebuah fitur untuk melihat *chart* yang berisi data-data total pendaftar berdasarkan pilihan I, II, III dari setiap prodi.
4. Website Dashboard PMB menyediakan fitur untuk melihat *chart* yang berisi data mengenai jumlah total pendaftar dari tiap prodi.
5. Terdapat fitur untuk melihat *chart* yang berisi data-data mengenai 5 data terendah para pendaftar berdasarkan asal kabupaten dan asal sekolah.
6. Website Dashboard PMB menyediakan fitur untuk melihat tabel yang berisi data yang menampilkan nilai akreditasi setiap jurusan yang dibagi berdasarkan fakultas dan prodi.
7. Sistem memungkinkan Admin untuk membuat atau mengedit profil pribadi dan mengelola informasi pribadi seperti nama, foto profil, atau email.
8. Sistem memungkinkan Admin untuk mengubah kata sandi.
9. Sistem memungkinkan Admin untuk menambah akun baru user atau admin.
10. Sistem memungkinkan Admin untuk menampilkan user yang berkunjung ke website atau user yang telah berhasil didaftarkan. Admin juga dapat menghapus pengunjung jika tidak sesuai/tidak diinginkan.

c. Studi Literatur

Studi literatur merupakan teknik pengumpulan data dengan cara membaca, mengutip, dan mengumpulkan teori-teori atau informasi yang mendukung proses penelitian. Informasi diperoleh dari jurnal, buku, penelitian sebelumnya, maupun website yang kredibel serta memiliki reputasi, yang isinya dapat dipertanggungjawabkan yang mendukung selama kurun waktu 5 tahun terakhir.

Studi literatur menghasilkan konsep dan metode penelitian yang akan digunakan peneliti dalam pembangunan website Dashboard PMB.

3.3.2 Analisis Kebutuhan (*Requirement Analysis*)

Setelah kebutuhan pengguna dikumpulkan melalui tahap observasi, wawancara, dan studi literatur, kebutuhan-kebutuhan tersebut kemudian dianalisis untuk dikelompokkan menjadi beberapa fitur. Tujuan utama dari tahap ini adalah untuk memahami kebutuhan pengguna dan pemangku kepentingan serta mengidentifikasi apa yang harus dicapai oleh sistem yang akan dikembangkan.

3.3.2.1 Penentuan User Dashboard PMB

Saat membuat aplikasi, perlu diperhatikan entitas apa saja yang ada dan yang berinteraksi langsung pada aplikasi yang dibuat. Entitas tersebut dibagi berdasarkan kebutuhan fungsional dan batasan yang telah didefinisikan pada tahap sebelumnya. Pembagian kebutuhan fungsional aktor pada aplikasi Dashboard PMB berbasis website sebagai berikut.

- 1. Panitia PMB**

Aktor Panitia PMB adalah orang yang memiliki hak akses pada aplikasi web melalui login untuk menggunakan web.

- 2. Admin**

Aktor admin akan bertanggung jawab untuk membuat akun pengguna Dashboard PMB dan mengelola website.

3.3.2.2 Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional mencakup spesifikasi yang harus dipenuhi oleh sistem untuk memenuhi kebutuhan pengguna akhir. Fungsionalitas dapat berupa fitur, fungsi, atau layanan yang diharapkan ada di dalam sebuah sistem. Kebutuhan fungsional Dashboard PMB mendefinisikan tentang bagaimana sistem harus berfungsi dan beroperasi.

Kebutuhan fungsional atau fitur-fitur dari sisi pengguna yaitu Panitia PMB yang telah didefinisikan melalui hasil tahap pengumpulan kebutuhan dari aplikasi Dashboard PMB yang dimaksud sebagai berikut :

1. Autentikasi

Fitur autentikasi berisi *field* autentikasi yang mengharuskan Panitia PMB untuk mengisi *form email* dan *password*.

2. *Home* (Halaman Utama)

Fitur *home* (halaman utama) menampilkan akumulasi data dari total pendaftar berdasarkan 3 tahun terakhir, serta *chart* dari jumlah tiap pendaftar berdasarkan fakultas.

3. Jalur Pendaftaran

Fitur jalur pendaftaran menampilkan *chart* yang berisi data-data total pendaftar berdasarkan pilihan I, II, III dari setiap prodi.

4. Prodi

Fitur prodi menampilkan *chart* yang berisi data mengenai jumlah total pendaftar dari tiap prodi.

5. Asal Kabupaten

Fitur asal kabupaten menampilkan *chart* yang berisi data-data mengenai 5 data terendah para pendaftar berdasarkan asal kabupaten dan asal sekolah.

6. Akreditasi

Fitur akreditasi menampilkan nilai akreditasi setiap jurusan yang dibagi berdasarkan fakultas dan prodi.

7. *Edit Profile*

Fitur *edit profile* memungkinkan Panitia PMB untuk membuat atau mengedit profil pribadi dan mengelola informasi pribadi seperti nama, foto profil, atau email.

8. *Change Password*

Fitur *change password* memungkinkan Panitia PMB untuk mengubah kata sandi yang dibuat sebelumnya.

Kebutuhan fungsional atau fitur-fitur dari sisi Admin yang telah didefinisikan melalui hasil tahap pengumpulan kebutuhan dari aplikasi Dashboard PMB yang dimaksud sebagai berikut :

1. Autentikasi

Fitur autentikasi berisi *field* autentikasi yang mengharuskan Admin untuk mengisi *form email* dan *password*.

2. *Home* (Halaman Utama)

Fitur *home* (halaman utama) menampilkan akumulasi data dari total pendaftar berdasarkan 3 tahun terakhir, serta *chart* dari jumlah tiap pendaftar berdasarkan fakultas.

3. Jalur Pendaftaran

Fitur jalur pendaftaran menampilkan *chart* yang berisi data-data total pendaftar berdasarkan pilihan I, II, III dari setiap prodi.

4. Prodi

Fitur prodi menampilkan *chart* yang berisi data mengenai jumlah total pendaftar dari tiap prodi.

5. Asal Kabupaten

Fitur asal kabupaten menampilkan *chart* yang berisi data-data mengenai 5 data terendah para pendaftar berdasarkan asal kabupaten dan asal sekolah.

6. Akreditasi

Fitur akreditasi menampilkan nilai akreditasi setiap jurusan yang dibagi berdasarkan fakultas dan prodi.

7. *Edit Profile*

Fitur *edit profile* memungkinkan Admin untuk membuat atau mengedit profil pribadi dan mengelola informasi pribadi seperti nama, foto profil, atau email.

8. *Change Password*

Fitur *change password* memungkinkan Panitia PMB untuk mengubah kata sandi yang dibuat sebelumnya.

9. Daftar Admin

Fitur Daftar Admin memungkinkan Admin untuk menambah akun baru user atau admin.

10. Daftar Pengunjung

Fitur Daftar Pengunjung memungkinkan Admin untuk menampilkan user yang berkunjung ke website atau user yang telah berhasil didaftarkan.

Admin juga dapat menghapus pengunjung jika tidak sesuai/tidak diinginkan.

3.3.2.3 Kebutuhan Pengguna

Kebutuhan pengguna (*user requirement*) menggambarkan kebutuhan fungsional dan non-fungsional secara lebih jelas bagi user yang masih tidak mengerti cara kerja aplikasi.

Kebutuhan pengguna, dalam hal ini Panitia PMB dan Admin dari Dashboard PMB adalah sebagai berikut :

- a. Admin mendaftarkan dan mengelola akun user
- b. Panitia PMB dan Admin masuk ke web Dashboard PMB
- c. Panitia PMB dan Admin melihat *chart* data-data yang tersedia pada web Dashboard PMB, seperti *chart* jalur pendaftaran, prodi, asal kabupaten, asal sekolah, dan akreditasi.
- d. Admin mengelola pengaturan tampilan *chart*, menambah atau menghapus *chart*.
- e. Panitia PMB dan Admin mengedit profil
- f. Panitia PMB dan Admin mengubah kata sandi
- g. Admin mengelola akun user yang berkunjung ke web Dashboard PMB
- h. Admin mengelola data untuk ditampilkan pada website Dashboard PMB

3.3.3 Perancangan (*Design*)

Kebutuhan yang telah dikumpulkan dan dianalisis pada tahap sebelumnya, kemudian dirancang pada tahap perancangan. Pada tahap ini, fokus utamanya

adalah pada perancangan sistem secara keseluruhan. Desain sistem dilakukan sebagai tindak lanjut dari tahap sebelumnya dan sebagai panduan dalam pembuatan program. Pada fase ini, peneliti melakukan perancangan arsitektur menggunakan *document flowchart*, *data flow diagram*, BPMN (*business process modelling notion*), serta melakukan perancangan untuk antarmuka sampai dengan tahap *wireframe*. Tujuan dari tahap ini adalah menciptakan gambaran desain sistem mulai dari halaman awal (*home*), proses login, proses melihat data, dan proses bisnis lainnya yang dilakukan dalam Dashboard PMB.

3.3.4 Implementasi (*Implementation*)

Tahap implementasi pada website Dashboard PMB melibatkan penerapan desain sistem yang telah dirancang sebelumnya. Tahap ini berfokus pada penerjemahan desain menjadi kode program yang dapat dijalankan. Desain arsitektur yang telah dibuat di dalam tahap sebelumnya seperti *document flowchart*, *data flow diagram*, *business process modelling notion*, dan rancangan lainnya mulai diimplementasikan. Peneliti menggunakan *software* Visual Studio Code dengan bahasa pemrograman PHP. Implementasi dilakukan secara berurutan sesuai dengan tahap-tahap yang telah ditetapkan dalam model *waterfall*. Secara keseluruhan, tahap implementasi dalam model *waterfall*, melibatkan pembuatan kerangka dasar, implementasi database, dan pengkodean fitur-fitur yang telah direncanakan sebelumnya. Tahap ini bertujuan untuk mengubah desain sistem menjadi sebuah sistem yang dapat berfungsi secara efektif dan efisien.

3.3.5 Pengujian (*Testing*)

Dalam model *waterfall*, tahap pengujian bertujuan untuk memastikan bahwa website berfungsi dengan baik, sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan sebelumnya. Metode pengujian yang dilakukan adalah menggunakan metode *black box testing*. Metode ini fokus pada pengujian fungsionalitas eksternal sistem, tanpa memperhatikan struktur internal atau kode program yang digunakan. Dalam pengujian ini, tester menganggap sistem sebagai sebuah "kotak hitam",

dimana mereka tidak peduli tentang bagaimana sistem bekerja secara internal. Hasil dari pengujian *black box* akan digunakan untuk mengidentifikasi kecacatan atau kesalahan dalam sistem, termasuk kesalahan logika, kegagalan validasi, atau masalah kinerja. Dengan menggunakan metode *black box testing*, pengujian yang dilakukan pada website Dashboard PMB dapat berfokus pada fungsionalitas eksternal sistem dan memastikan bahwa sistem dapat beroperasi dengan baik sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain melakukan testing menggunakan metode *black box testing*, pengujian juga dilakukan dengan melibatkan pengguna secara langsung yaitu dengan panitia PMB menggunakan metode UAT (*User Acceptance Test*), yang bertujuan untuk memeriksa apakah semua fungsi yang telah dibuat berjalan sesuai dengan spesifikasi kebutuhan yang telah ditetapkan.

3.3.6 Pemeliharaan (*Maintenance*)

Tahap pemeliharaan (*maintenance*) bertujuan untuk memastikan bahwa website tetap berfungsi dengan baik, diperbarui sesuai kebutuhan, dan mengatasi masalah yang muncul seiring waktu. Tahap ini melibatkan pemantauan kinerja sistem, pembaruan perbaikan rutin, manajemen database, serta penyesuaian perubahan lingkungan. Hal ini berguna untuk memastikan website tetap berjalan dengan baik, memenuhi kebutuhan pengguna, dan tetap relevan seiring waktu. Dalam penelitian ini, peneliti hanya bertanggung jawab sampai pada tahap pengujian saja.

3.4 Analisis Jenis Dashboard

Dashboard PMB merupakan jenis dashboard taktis. Seperti yang dijelaskan pada sub bab 2.1.2, dashboard taktis digunakan untuk tujuan yang lebih detail, biasanya digunakan untuk menelusuri tren yang berkaitan dengan tujuan dashboard. Dalam hal ini, tujuan pembuatan Dashboard PMB adalah untuk pengambilan keputusan berdasarkan data yang dilihat dan menganalisis pola/tren yang ada. Pada dashboard taktis, konten dalam informasi lebih banyak dari segi analisis perbandingan, dan pola/tren. Dashboard ini berfokus pada pengambilan keputusan

taktis dan mendukung manajemen taktikal. Informasi yang diberikan dianalisis untuk mengetahui penyebab dari suatu kejadian. Salah satu contohnya adalah ketika Panitia PMB hendak memberi apresiasi bagi sekolah-sekolah dengan jumlah pendaftar paling banyak di Institut Teknologi Del, atau mengatur strategi promosi untuk sekolah-sekolah dengan jumlah pendaftar paling sedikit di Institut Teknologi Del. Dashboard taktis didesain untuk berinteraksi dengan data, dimana Panitia PMB akan berinteraksi dengan data dengan menggunakan fitur filter yang disediakan pada setiap *chart* untuk mempermudah penyaringan data berdasarkan 5 tahun terakhir.

3.5 Analisis Metode Pengujian

Pengujian pada website Dashboard PMB dilakukan melalui dua aspek dengan dua metode yang berbeda. Metode yang pertama adalah metode black box testing, dan yang kedua adalah UAT (*User Acceptance Testing*). Perbedaan paling utama dari keduanya terletak pada perspektif pengujian. Black box testing melakukan pengujian untuk menguji fungsionalitas dan kualitas perangkat lunak dari perspektif pengguna akhir tanpa melihat implementasi internal atau kode program. Sementara pengujian UAT dilakukan oleh pengguna akhir atau dalam hal ini panitia PMB untuk memverifikasi apakah perangkat lunak telah memenuhi persyaratan dan tujuan bisnis yang telah ditentukan.

a. Black Box Testing

Berikut adalah beberapa poin penting mengenai black box testing yang membedakannya dengan UAT :

1. Dilakukan oleh tim pengujian independen yang tidak terlibat dalam pengembangan perangkat lunak.
2. Fokus pada fungsionalitas perangkat lunak dari perspektif pengguna akhir.
3. Tester tidak memiliki pengetahuan tentang rincian implementasi internal perangkat lunak yang diuji.

4. Menggunakan input dan output sebagai dasar pengujian, tanpa memperhatikan bagaimana proses di dalamnya dilakukan.
5. Tujuannya adalah menguji kualitas dan fungsionalitas perangkat lunak.

b. UAT (*User Acceptance Testing*)

Berikut adalah beberapa poin penting mengenai UAT yang membedakannya dengan black box testing :

1. Dilakukan oleh pengguna akhir atau pemangku kepentingan bisnis.
2. Fokus pada memverifikasi apakah perangkat lunak memenuhi persyaratan dan tujuan bisnis yang telah ditentukan.
3. Melibatkan pengguna akhir dalam melakukan serangkaian skenario pengujian nyata.
4. Pengguna akhir memiliki pengetahuan tentang kebutuhan bisnis dan menguji perangkat lunak dari sudut pandang pengguna.
5. Dilakukan pada tahap akhir pengembangan perangkat lunak sebelum diterapkan secara penuh.

Analisis pemilihan pertanyaan untuk UAT (*User Acceptance Test*) merupakan langkah penting dalam memastikan pengujian yang efektif dan komprehensif terhadap website Dashboard PMB. Pertanyaan-pertanyaan tersebut mempertimbangkan beberapa hal yang mencakup fungsionalitas, interaksi, tampilan, ataupun kemudahan pengguna dalam menggunakan website Dashboard PMB. Dalam hal ini, website Dashboard PMB, aspek-aspek tersebut mencakup pemahaman dan keterbacaan tampilan keseluruhan, navigasi dan kemudahan pengguna, kemudahan pemahaman penggunaan, kejelasan dan kepenuhan fitur, grafik dan tampilan visual data, ketepatan penyajian informasi/data, filterisasi dan penyaringan data, koneksi internet dan kinerja browser, dan kesesuaian data.

BAB IV

DESAIN PERANCANGAN

Pada bab ini akan disusun rancangan penelitian yang bertujuan agar proses implementasi dan pengujian sesuai dengan harapan peneliti. Pada bagian ini akan dijelaskan alur dari penelitian dan setiap fitur yang ada pada aplikasi website Dashboard PMB.

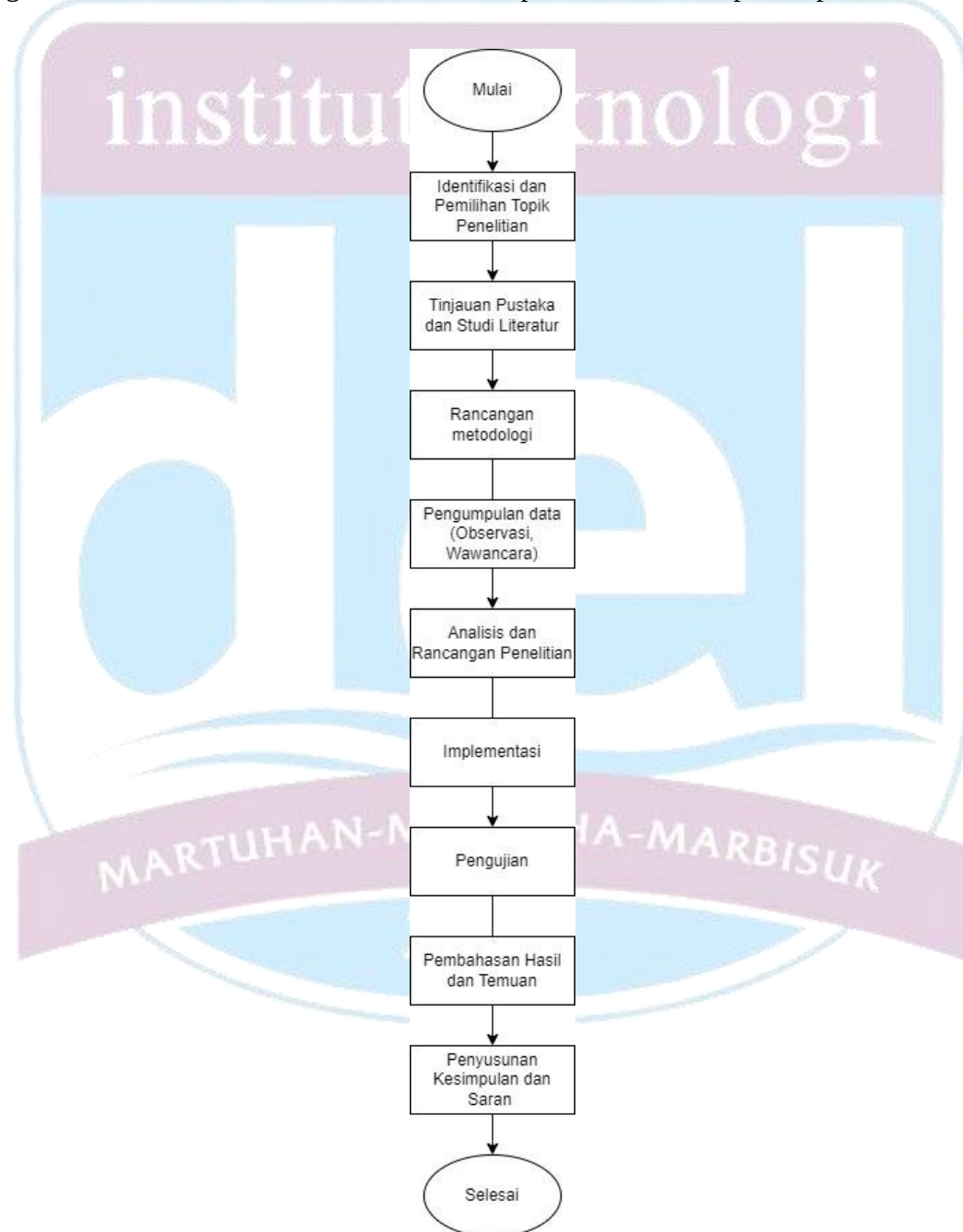
4.1 Desain Penelitian

Penelitian dimulai dengan mengidentifikasi topik penelitian yang relevan dan menentukan topik yang akan menjadi fokus tugas akhir. Dalam penelitian ini, penulis memilih *Software Engineering* sebagai topik penelitian dan mengambil Dashboard Penerimaan Mahasiswa Baru Institut Teknologi Del sebagai studi kasus. Setelah menentukan topik dan objek yang akan diteliti, tahap selanjutnya adalah melakukan tinjauan literatur yang terkait dengan topik penelitian. Literatur dapat diperoleh dari jurnal yang kredibel dan diambil dari jurnal 5 tahun terakhir. Informasi yang didapatkan dari tahap studi literatur akan menjadi acuan untuk merancang metodologi penelitian yang akan digunakan untuk mengumpulkan data. Metodologi penelitian mencakup pendekatan, teknik pengumpulan data, dan analisis yang akan digunakan. Proses pengumpulan data harus sesuai dengan metodologi yang telah ditetapkan sebelumnya, seperti observasi dan wawancara.

Proses berikutnya adalah proses analisis dan perancangan penelitian. Data yang telah dikumpulkan kemudian akan dianalisis untuk menjadi acuan bagi perancangan penelitian. Tahap selanjutnya adalah mengimplementasikan tahap-tahap sebelumnya ke dalam kode program untuk menghasilkan sebuah aplikasi Dashboard PMB berbasis web. Website akan diuji dari sisi fungsionalitas dan sisi lainnya yang akan menghasilkan laporan hasil pengujian. Pada tahap pembahasan hasil dan temuan, tahap ini melibatkan pembahasan hasil penelitian dan temuan yang telah diperoleh dari analisis data. Hasilnya akan dikaitkan kembali dengan tujuan penelitian dan literatur yang relevan. Tahap terakhir adalah tahap

penyusunan kesimpulan dan saran. Tahap ini melibatkan penyusunan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan merumuskan saran atau rekomendasi yang relevan. Hasil penelitian akan dievaluasi dan temuan penting disimpulkan secara keseluruhan.

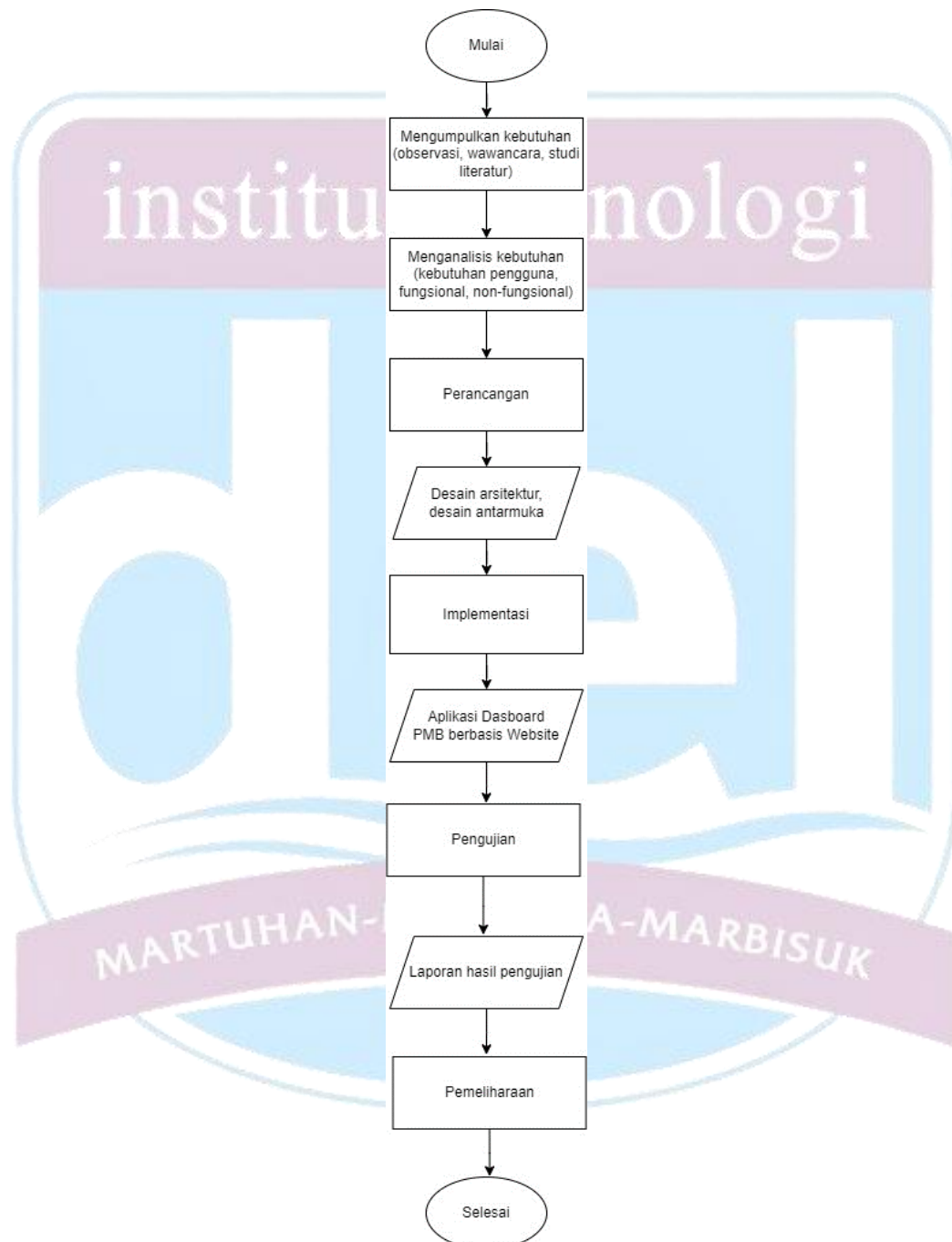
Penelitian ini memiliki alur yang akan digambarkan pada *flowchart* pada gambar 4.1 di bawah. Gambar berikut merupakan desain dari proses penelitian.



Gambar 4.1 Rancangan Penelitian

4.2 Desain Model *Waterfall*

Untuk struktur rancangan model *waterfall*, dapat dilihat pada gambar berisi *flowchart* model *waterfall* berikut.



Gambar 4.2 Rancangan Model *Waterfall*

Rancangan model *waterfall* mengikuti tahap-tahap yang terjadi di dalam model *waterfall*, dimana setiap tahap dilakukan secara berurutan, yaitu setiap fase harus selesai sebelum fase berikutnya dimulai. Penelitian dimulai dengan mengumpulkan kebutuhan melalui observasi, wawancara, dan studi literatur. Observasi dilakukan terhadap Dashboard PMB yang hanya memiliki satu halaman dan terintegrasi ke dalam CIS. Observasi atau pengamatan dilakukan untuk mengamati Dashboard PMB yang sudah ada sebelumnya. Pada tahap pengamatan ini, hasil yang diharapkan adalah mengetahui dan memahami sistem yang sedang berjalan, serta mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Tahap berikutnya adalah tahap wawancara yang dilakukan kepada pengguna yaitu Panitia PMB.

Dalam wawancara tersebut, peneliti akan bertanya terkait kebutuhan dan fungsi atau fitur yang diharapkan Panitia PMB dari pembangunan Dashboard Penerimaan Mahasiswa Baru. Bersamaan dengan wawancara, peneliti akan mulai melakukan studi literatur untuk mengulik dan mencari tahu lebih dalam mengenai topik penelitian melalui menggali informasi dan mengkaji lebih dalam mengenai metode yang dilakukan dalam pengerjaan Tugas Akhir. Informasi diperoleh dari jurnal, buku, penelitian sebelumnya, maupun website yang kredibel serta memiliki reputasi, yang isinya bisa dipertanggungjawabkan yang mendukung selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Studi literatur menghasilkan konsep dan metode penelitian yang akan digunakan peneliti dalam pembangunan website Dashboard PMB.

Setelah melakukan wawancara dan studi literatur, kebutuhan yang tadinya didapatkan melalui tahap wawancara dikumpulkan dan dianalisis. Hal ini membantu peneliti dalam mendefinisikan fitur-fitur, fungsi, atau spesifikasi yang dibutuhkan dalam pembangunan website dengan lebih jelas. Kebutuhan yang dianalisis mencakup kebutuhan pengguna kebutuhan fungsional, dan non-fungsional. Setelah kebutuhan-kebutuhan yang didapatkan dianalisis, peneliti melakukan perancangan yang menghasilkan desain arsitektur seperti *flowchart*, *use case diagram*, BPMN (*business process modelling notation*), dan desain website yang dalam hal ini dibuat dalam bentuk *wireframe*. Tahap berikutnya adalah melakukan

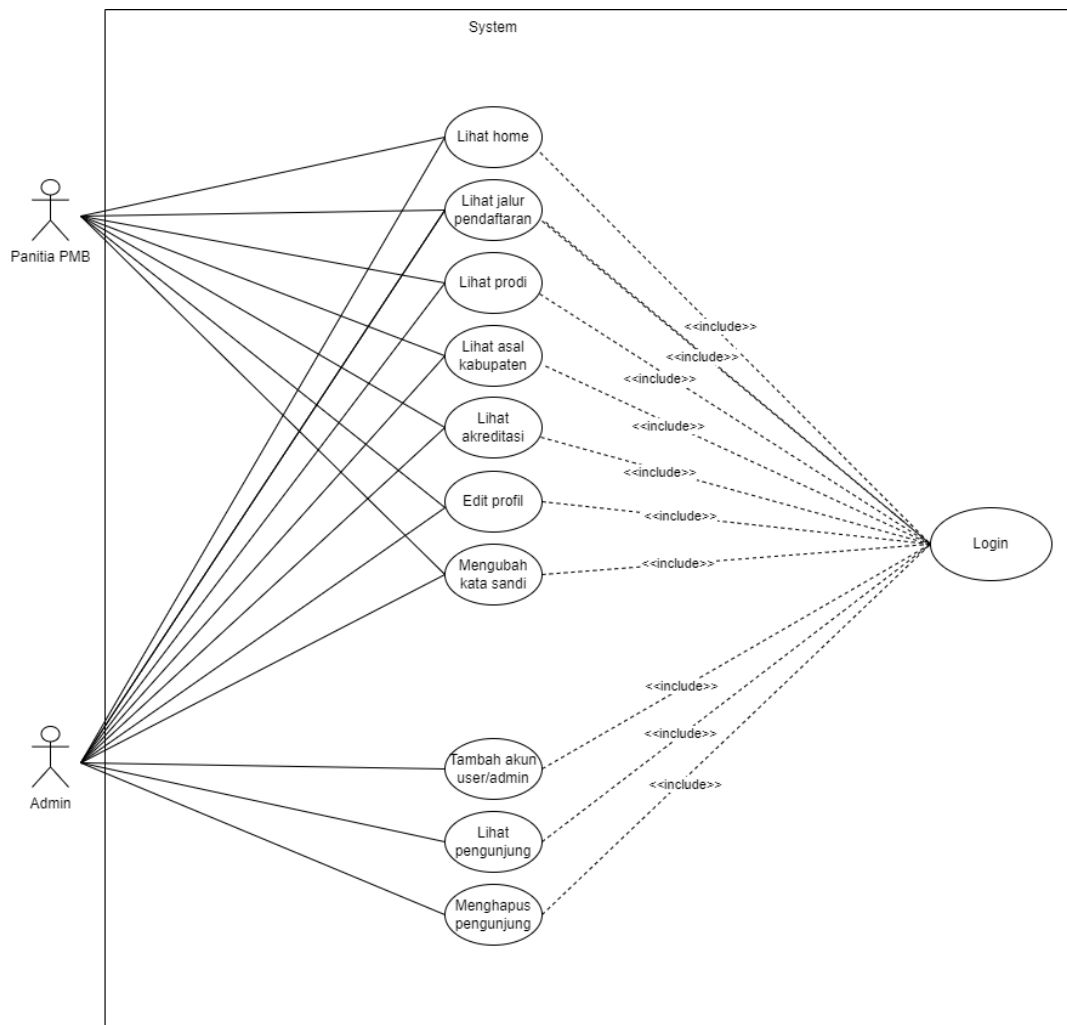
implementasi, tahap ini merupakan tahap untuk membuat kode dan mengintegrasikan fitur dan fungsionalitas yang telah ditentukan pada tahap desain.

Tahap berikutnya adalah pengujian. Setelah pembangunan selesai dilakukan, tahap pengujian dilakukan. Pada tahap ini, Dashboard PMB akan diuji untuk memastikan bahwa semua fitur dan fungsionalitas berfungsi dengan baik dan sesuai dengan persyaratan pengguna. Hasil dari tahap ini adalah sebuah laporan pengujian yang didalamnya berisi informasi tentang *test case* yang telah digunakan pada proses pengujian perangkat lunak. *Test case* adalah langkah-langkah atau instruksi yang ditetapkan untuk menguji fungsi-fungsi atau fitur-fitur tertentu dari perangkat lunak. Tahap yang terakhir adalah tahap pemeliharaan. Pada tahap ini, bug atau masalah yang ditemukan akan diperbaiki, peneliti akan melakukan perubahan dan peningkatan yang sesuai dengan umpan balik dari pengguna.

4.3 Use Case Diagram

Use Case menjabarkan bagaimana pengguna tertentu dapat berinteraksi dengan sistem. Dashboard PMB memiliki dua jenis pengguna, yaitu Panitia PMB dan Admin. Berikut merupakan use case dari Panitia PMB dan Admin :





Gambar 4.3 Use Case Panitia PMB dan Admin

Dalam *use case* di atas, terdapat fungsi *include* yang direpresentasikan oleh panah putus-putus yang mengarah dari *use case* ekstensi ke *use case* utama. Fungsi *include* pada *use case* diagram adalah untuk menggambarkan hubungan antara *use case* utama dengan *use case* ekstensi yang menjelaskan skenario bahwa sebuah *use case* bisa dilakukan setelah *best case* terpenuhi. Melalui gambar di atas, dapat disimpulkan bahwa Panitia PMB dan Admin harus melakukan *login* terlebih dahulu untuk dapat mengakses website Dashboard PMB dan menggunakan setiap fitur yang ada di dalam website. Pada aktor Panitia PMB, Panitia PMB dapat melakukan beberapa kegiatan seperti melihat *home* (halaman utama), melihat jalur pendaftaran, melihat prodi, melihat akreditasi, mengedit profil, dan mengubah kata sandi.

Pada aktor Admin, Admin juga dapat mengakses semua fitur yang ada pada aktor Panitia PMB seperti melihat *home* (halaman utama), melihat jalur

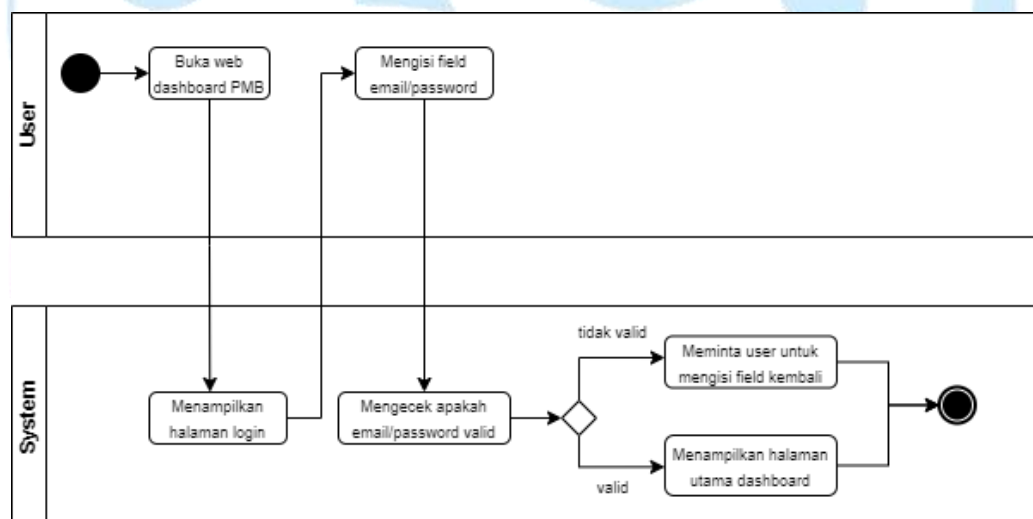
pendaftaran, melihat prodi, melihat akreditasi, mengedit profil, dan mengubah kata sandi. Selain itu, ada tiga kegiatan lagi yang Admin dapat lakukan tetapi tidak dapat Panitia PMB lakukan. Yaitu menambahkan akun user/admin, melihat pengunjung, dan menghapus pengunjung.

4.4 User BPMN (*Business Process Modelling Notion*)

Pada sub bab ini akan dijelaskan bagaimana pengguna dan sistem bertindak dalam menyelesaikan tugas tertentu.

4.4.1 BPMN User Login

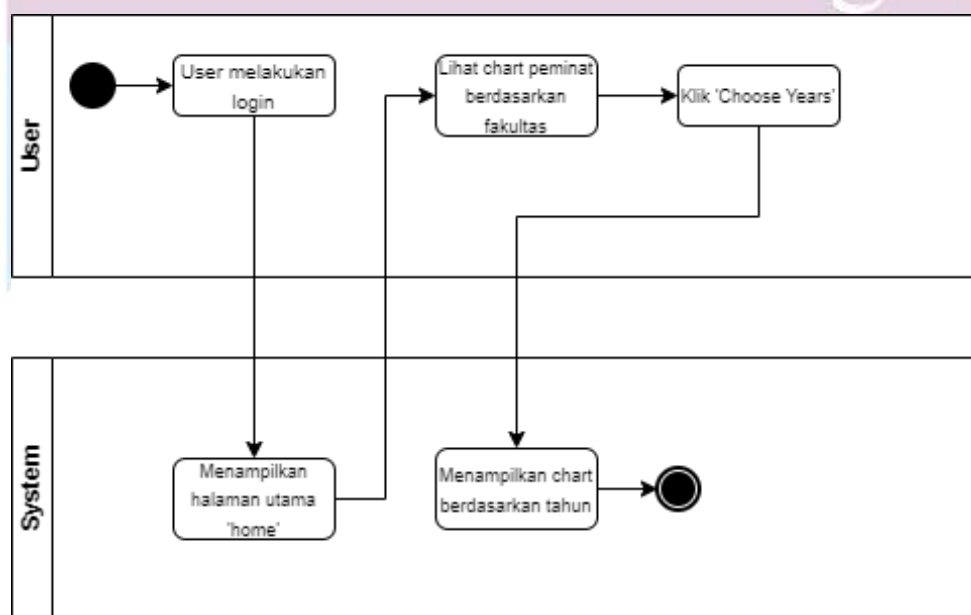
Menjelaskan bagaimana pengguna dan sistem berinteraksi pada proses login pengguna. Proses dimulai dengan pengguna membuka website Dashboard PMB, lalu sistem akan menampilkan halaman login. Pengguna mengisi field yang disediakan, yaitu *email* dan *password*. Sistem mengecek apakah *email/password* yang dimasukkan oleh pengguna valid atau tidak. Jika salah/tidak valid, sistem meminta user untuk mengisi *field* kembali. Jika valid, sistem akan menampilkan halaman utama dashboard, user berhasil masuk ke dalam website.



Gambar 4.4 BPMN User Login

4.4.2 BPMN User Home

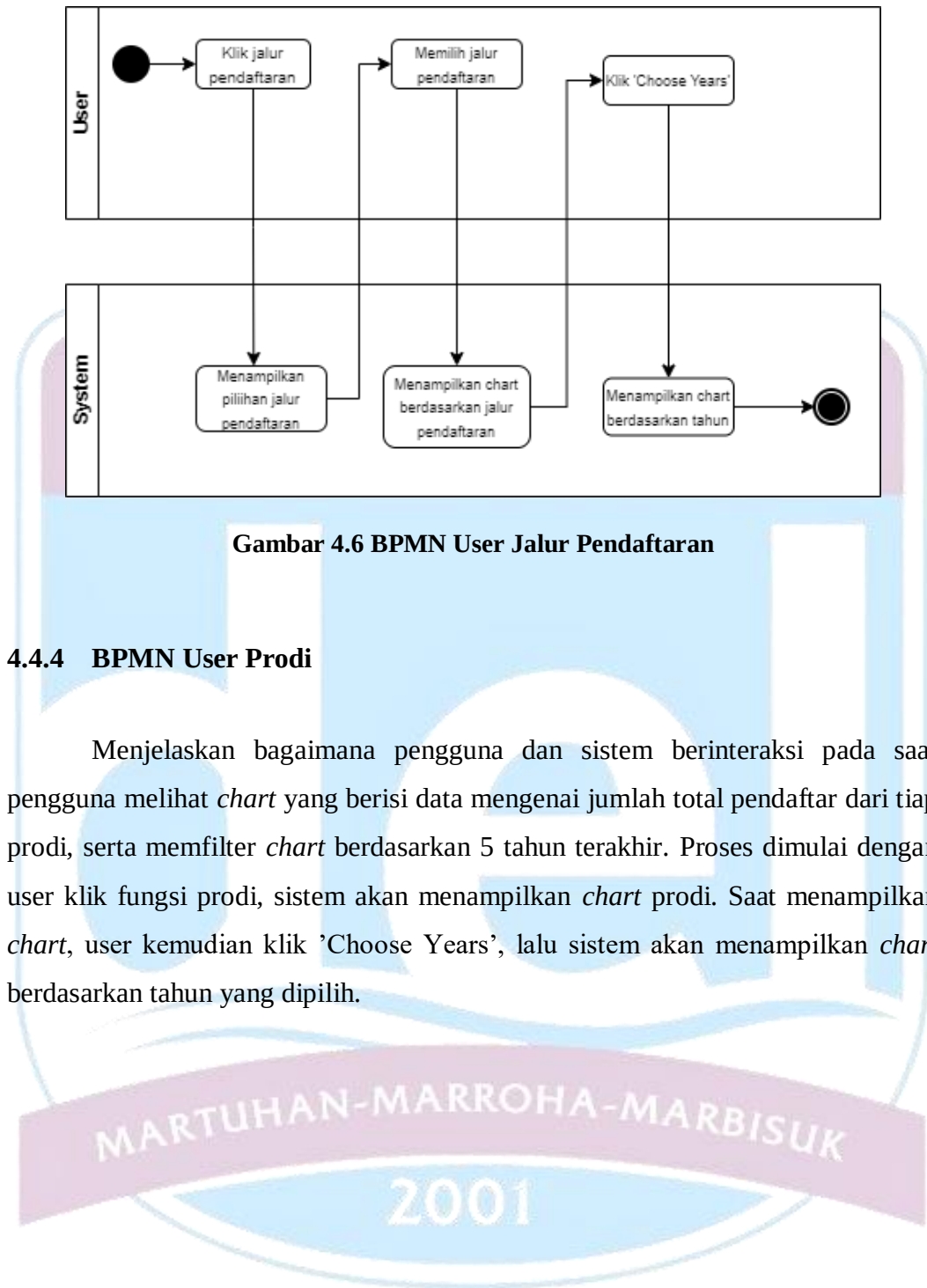
Menjelaskan bagaimana pengguna dan sistem berinteraksi pada saat pengguna melihat *chart* peminat berdasarkan fakultas serta memfilter *chart* berdasarkan 5 tahun terakhir. Proses dimulai dengan user terlebih dahulu melakukan login. Setelah berhasil login, sistem akan menampilkan halaman utama (*home*). Saat melihat *chart* peminat berdasarkan fakultas, user kemudian klik 'Choose Years', lalu sistem akan menampilkan *chart* berdasarkan tahun yang dipilih.



Gambar 4.5 BPMN User Home

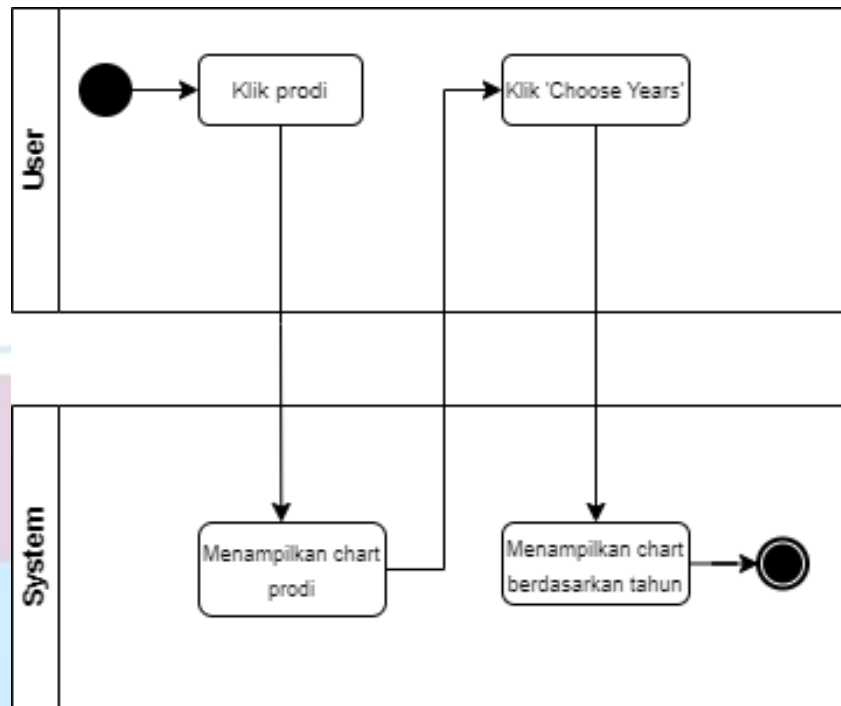
4.4.3 BPMN User Jalur Pendaftaran

Menjelaskan bagaimana pengguna dan sistem berinteraksi pada saat pengguna melihat *chart* jalur pendaftaran, serta memfilter *chart* berdasarkan 5 tahun terakhir. Pada fitur ini, proses dimulai dengan user klik fungsi jalur pendaftaran. Sistem akan menampilkan pilihan jalur pendaftaran yang terdiri dari PMDK, USM 1, USM 2, USM 3, UTBK. User memilih salah satu jalur pendaftaran. Sistem menampilkan *chart* berdasarkan jalur pendaftaran. Saat menampilkan *chart*, user kemudian klik 'Choose Years', lalu sistem akan menampilkan *chart* berdasarkan tahun yang dipilih.



4.4.4 BPMN User Prodi

Menjelaskan bagaimana pengguna dan sistem berinteraksi pada saat pengguna melihat *chart* yang berisi data mengenai jumlah total pendaftar dari tiap prodi, serta memfilter *chart* berdasarkan 5 tahun terakhir. Proses dimulai dengan user klik fungsi prodi, sistem akan menampilkan *chart* prodi. Saat menampilkan *chart*, user kemudian klik 'Choose Years', lalu sistem akan menampilkan *chart* berdasarkan tahun yang dipilih.

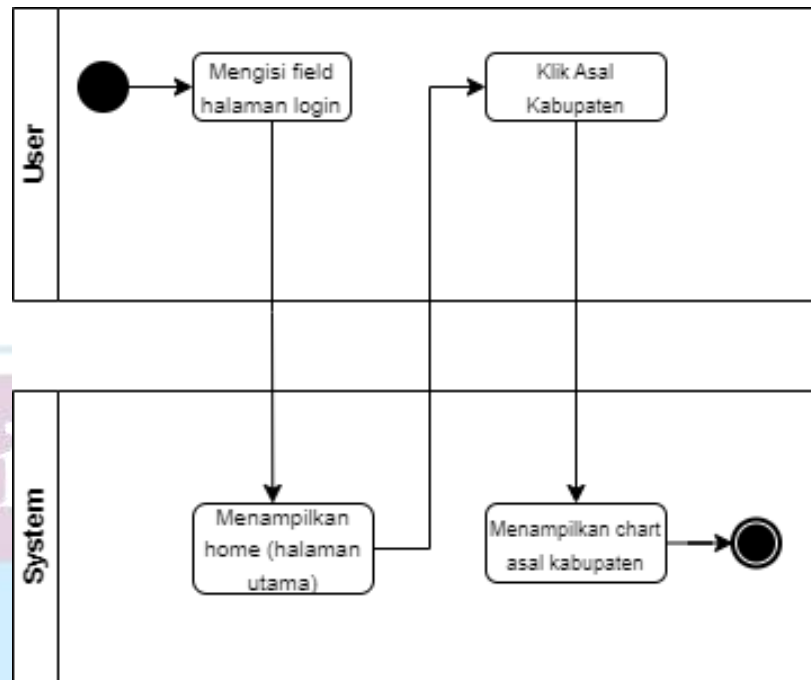


Gambar 4.7 BPMN User Prodi

4.4.5 BPMN User Asal Kabupaten

Menjelaskan bagaimana pengguna dan sistem berinteraksi pada saat pengguna melihat *chart* asal kabupaten. Proses dimulai dengan user mengisi *field* halaman login. Sistem akan menampilkan halaman utama (*home*). User klik pada bagian Asal Kabupaten, lalu sistem akan menampilkan *chart* asal kabupaten.

MARTUHAN-MARROHA-MARBISUK
2001

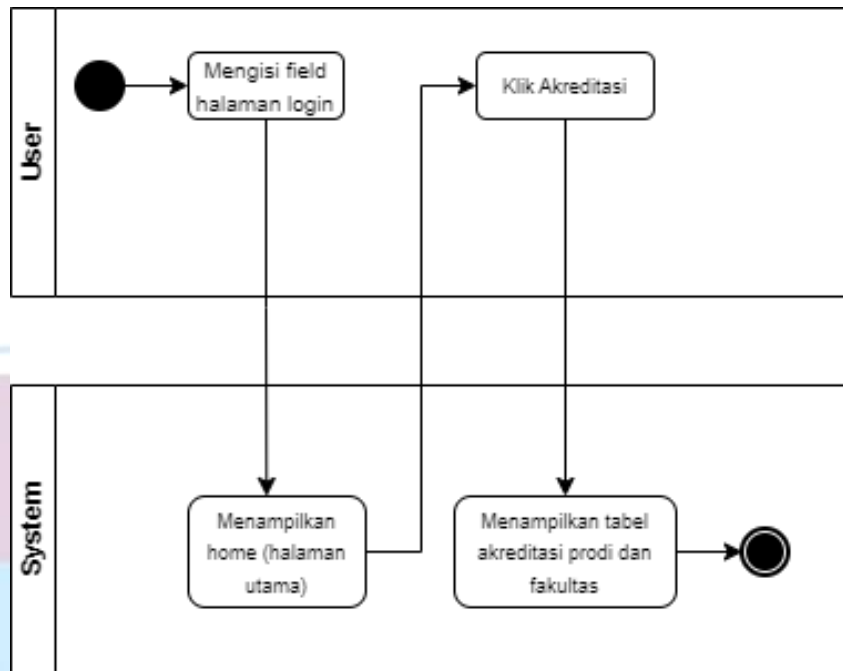


Gambar 4.8 BPMN User Asal Kabupaten

4.4.6 BPMN User Akreditasi

Menjelaskan bagaimana pengguna dan sistem berinteraksi pada saat pengguna melihat tabel akreditasi yang memuat data-data mengenai akreditasi kampus yang dilihat berdasarkan prodi dan fakultas. Proses dimulai dengan user mengisi *field* halaman login. Sistem akan menampilkan halaman utama (*home*). User klik pada bagian Akreditasi, lalu sistem akan menampilkan tabel akreditasi.

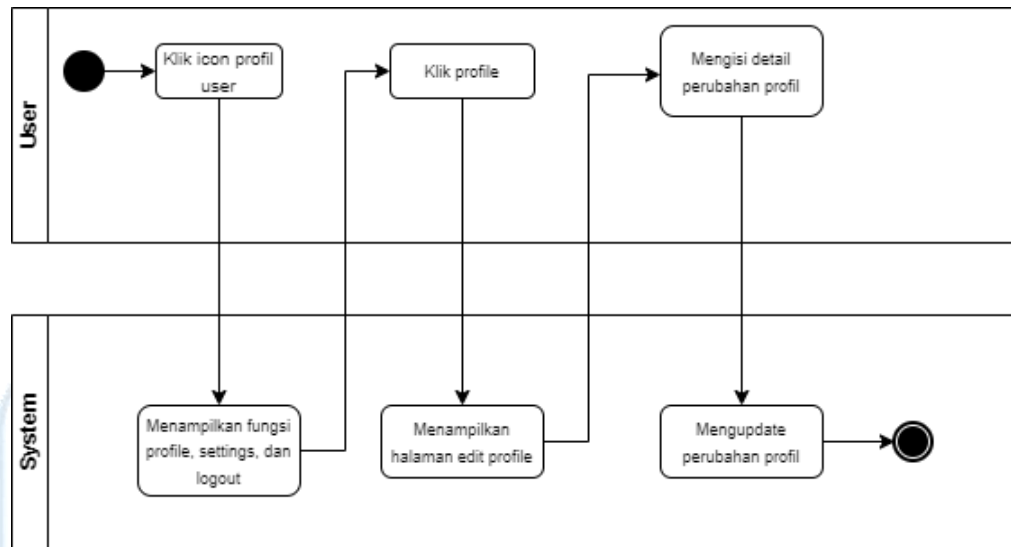
MARTUHAN-MARROHA-MARBISUK
2001



Gambar 4.9 BPMN User Akreditasi

4.4.7 BPMN User *Edit Profile*

Menjelaskan bagaimana pengguna dan sistem berinteraksi pada saat pengguna mengubah informasi detail profil. Proses dimulai saat user klik *icon* profil user. Kemudian sistem menampilkan fungsi *profile*, *settings*, dan *logout*. Selanjutnya user mengklik menu *profile*, maka sistem akan menampilkan halaman *edit profile*. User lalu akan diminta untuk mengisi detail perubahan profil. Sistem mengupdate perubahan profil.

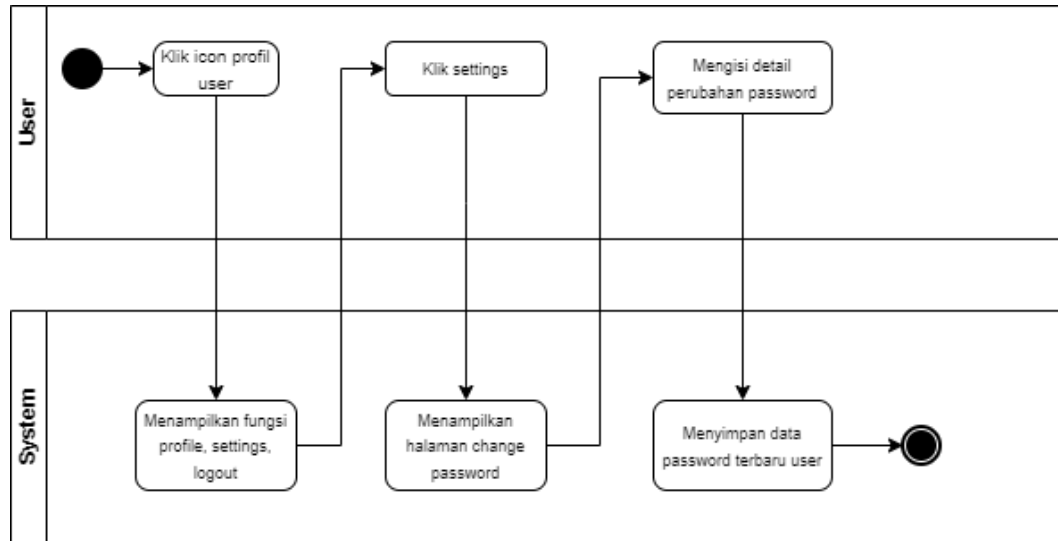


Gambar 4.10 BPMN User Edit Profile

4.4.8 BPMN User Change Password

Menjelaskan bagaimana pengguna dan sistem berinteraksi pada saat pengguna mengubah detail *password*. Proses dimulai saat user klik *icon* profil user. Kemudian sistem menampilkan fungsi *profile*, *settings*, dan *logout*. Selanjutnya user mengklik menu *settings*, maka sistem akan menampilkan halaman *change password*. User lalu akan diminta untuk mengisi detail perubahan password. Sistem menyimpan data password terbaru user.

MARTUHAN-MARROHA-MARBISUK
2001



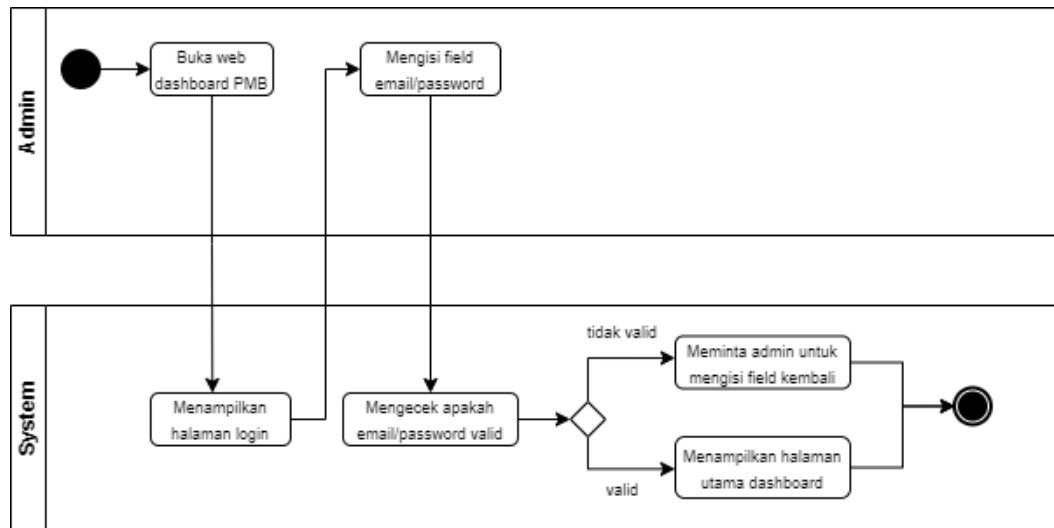
Gambar 4.11 BPMN User Change Password

4.5 Admin BPMN (*Business Process Modelling Notion*)

Pada sub bab ini akan dijelaskan bagaimana admin dan sistem bertindak dalam menyelesaikan tugas tertentu.

4.5.1 BPMN Admin Login

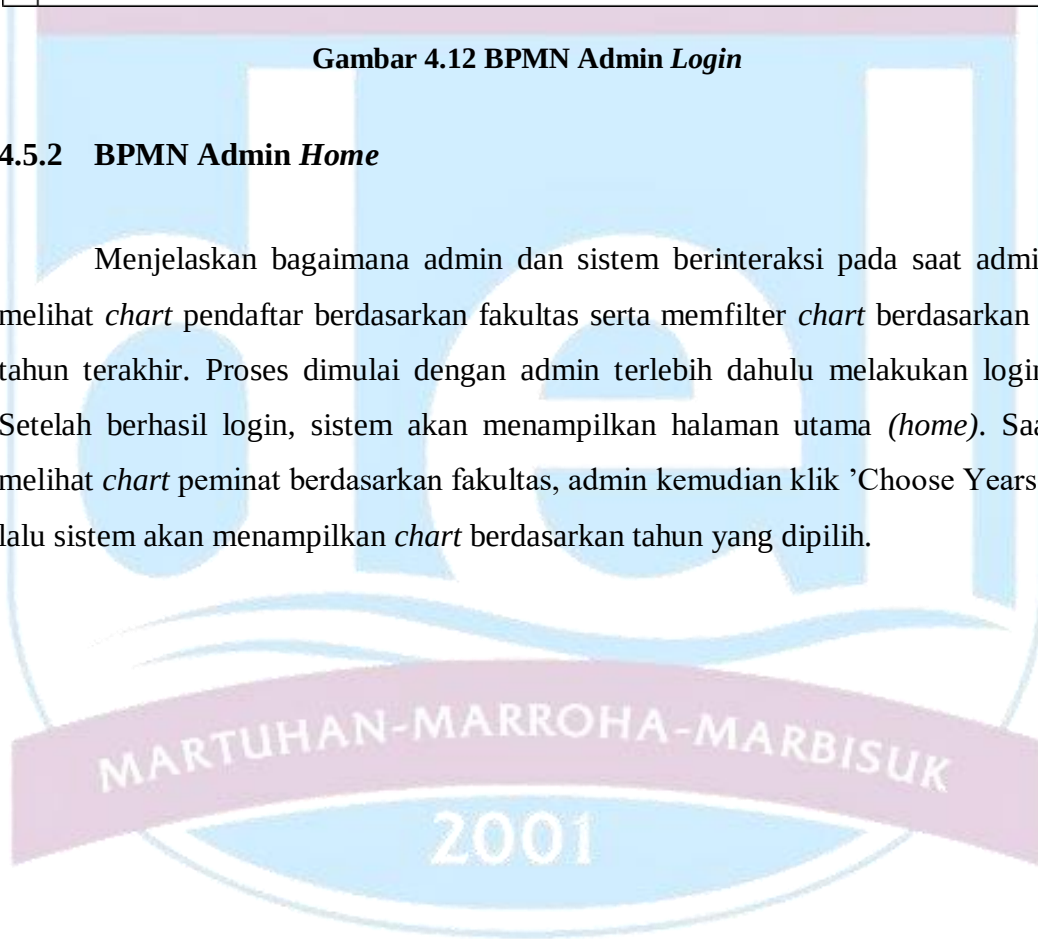
Menjelaskan bagaimana admin dan sistem berinteraksi pada proses login. Proses dimulai dengan pengguna membuka website Dashboard PMB, lalu sistem akan menampilkan halaman login. Admin mengisi *field* yang disediakan, yaitu *email* dan *password*. Sistem mengecek apakah *email/password* yang dimasukkan oleh admin valid atau tidak. Jika salah/tidak valid, sistem meminta admin untuk mengisi *field* kembali. Jika valid, sistem akan menampilkan halaman utama dashboard, admin berhasil masuk ke dalam website.

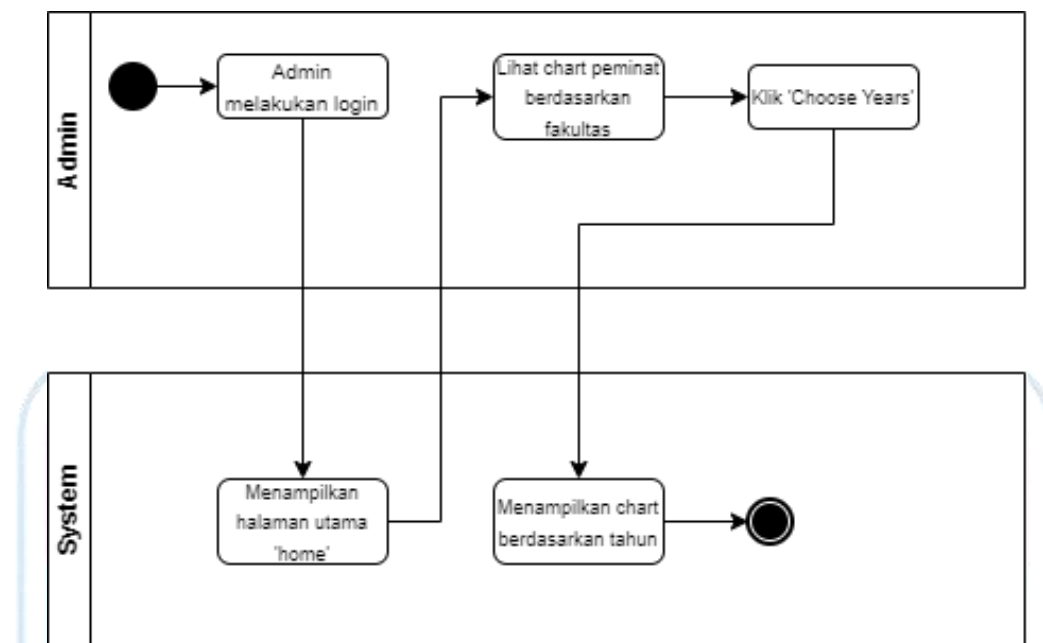


Gambar 4.12 BPMN Admin Login

4.5.2 BPMN Admin Home

Menjelaskan bagaimana admin dan sistem berinteraksi pada saat admin melihat *chart* pendaftar berdasarkan fakultas serta memfilter *chart* berdasarkan 5 tahun terakhir. Proses dimulai dengan admin terlebih dahulu melakukan login. Setelah berhasil login, sistem akan menampilkan halaman utama (*home*). Saat melihat *chart* peminat berdasarkan fakultas, admin kemudian klik 'Choose Years', lalu sistem akan menampilkan *chart* berdasarkan tahun yang dipilih.

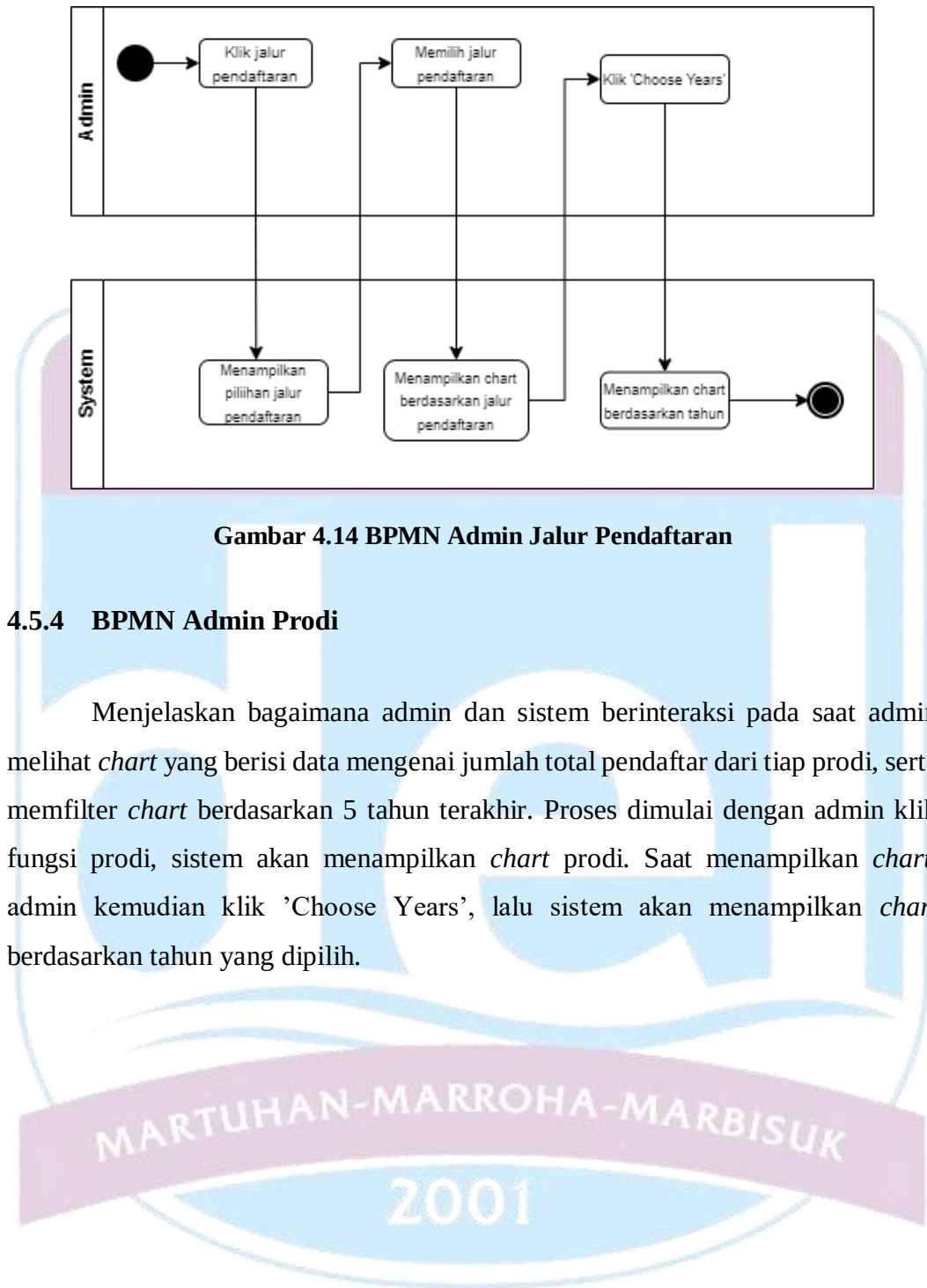




Gambar 4.13 BPMN Admin Home

4.5.3 BPMN Admin Jalur Pendaftaran

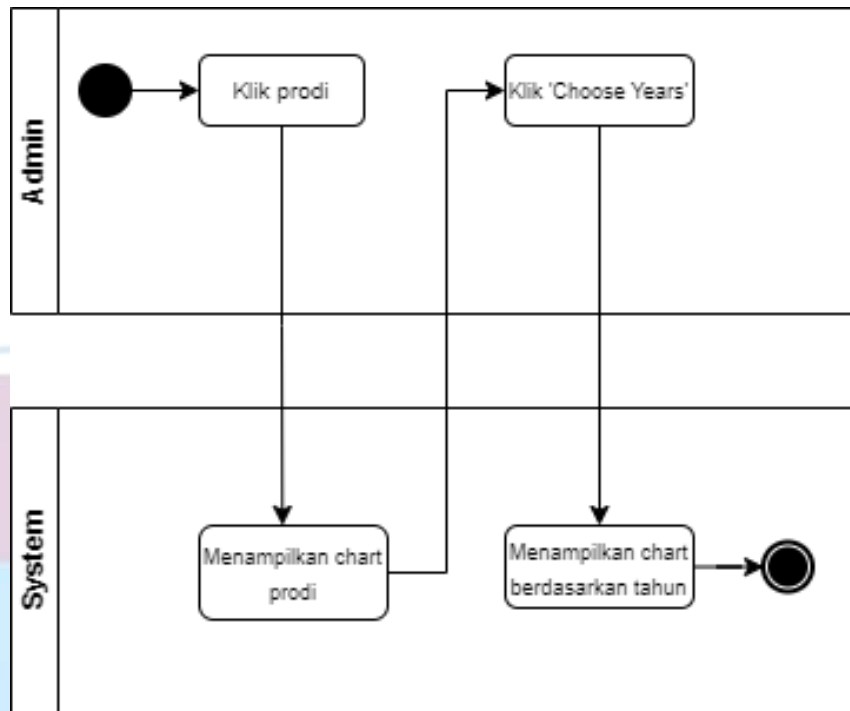
Menjelaskan bagaimana admin dan sistem berinteraksi pada saat admin melihat *chart* jalur pendaftaran, serta memfilter *chart* berdasarkan 5 tahun terakhir. Pada fitur ini, proses dimulai dengan admin klik fungsi jalur pendaftaran. Sistem akan menampilkan pilihan jalur pendaftaran yang terdiri dari PMDK, USM 1, USM 2, USM 3, UTBK. Admin memilih salah satu jalur pendaftaran. Sistem menampilkan *chart* berdasarkan jalur pendaftaran. Saat menampilkan *chart*, admin kemudian klik 'Choose Years', lalu sistem akan menampilkan *chart* berdasarkan tahun yang dipilih.



Gambar 4.14 BPMN Admin Jalur Pendaftaran

4.5.4 BPMN Admin Prodi

Menjelaskan bagaimana admin dan sistem berinteraksi pada saat admin melihat *chart* yang berisi data mengenai jumlah total pendaftar dari tiap prodi, serta memfilter *chart* berdasarkan 5 tahun terakhir. Proses dimulai dengan admin klik fungsi prodi, sistem akan menampilkan *chart* prodi. Saat menampilkan *chart*, admin kemudian klik 'Choose Years', lalu sistem akan menampilkan *chart* berdasarkan tahun yang dipilih.

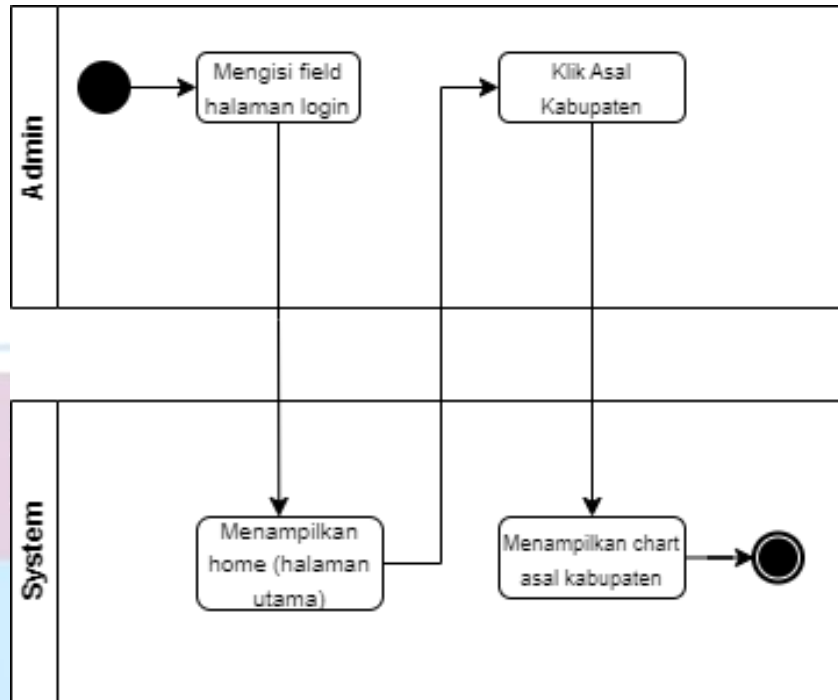


Gambar 4.15 BPMN Admin Prodi

4.5.5 BPMN Asal Kabupaten

Menjelaskan bagaimana admin dan sistem berinteraksi pada saat admin melihat *chart* asal kabupaten. Proses dimulai dengan admin mengisi *field* halaman login. Sistem akan menampilkan halaman utama (*home*). Admin klik pada bagian Asal Kabupaten, lalu sistem akan menampilkan *chart* asal kabupaten.

MARTUHAN-MARROHA-MARBISUK
2001

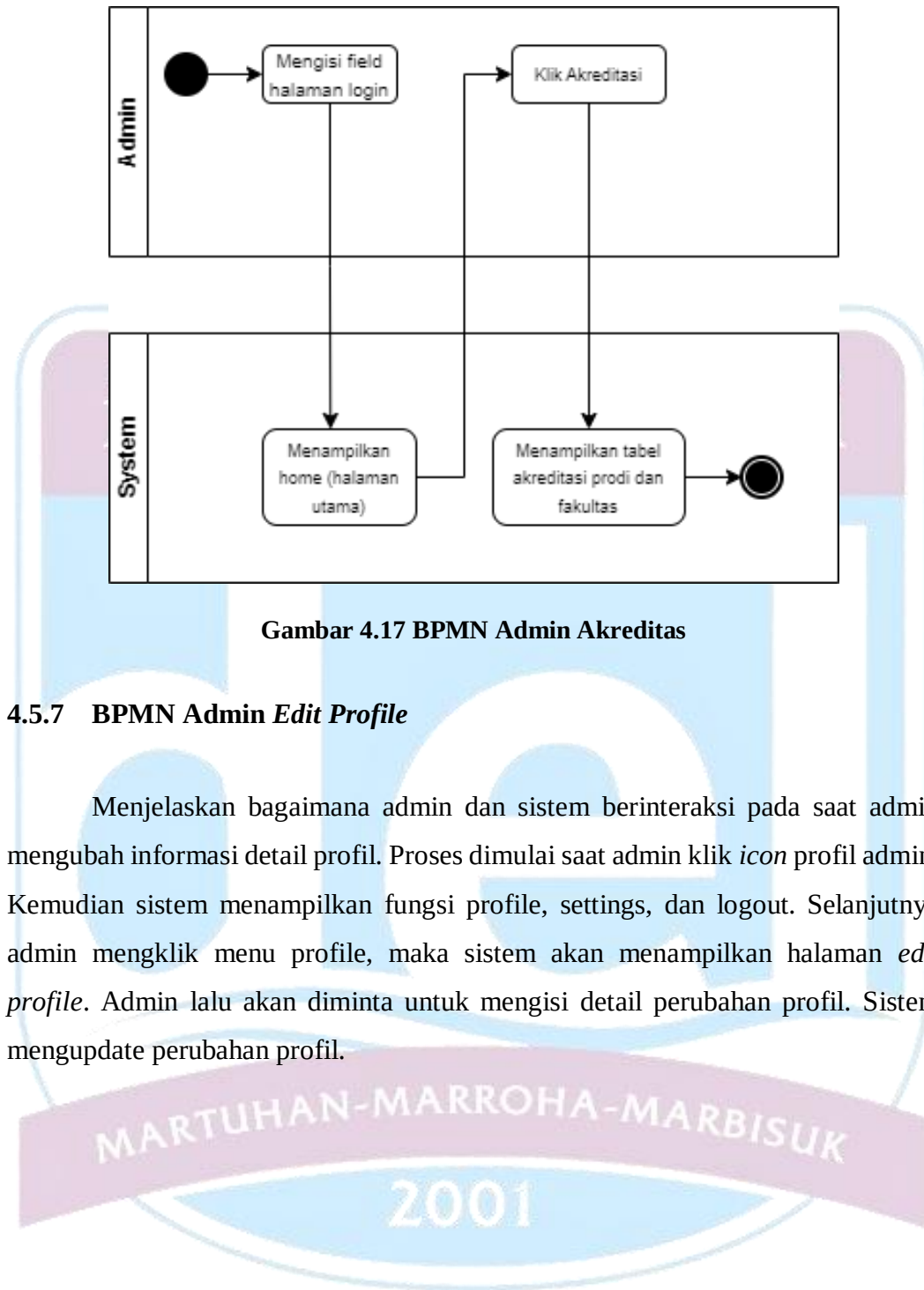


Gambar 4.16 BPMN Admin Asal Kabupaten

4.5.6 BPMN Admin Akreditasi

Menjelaskan bagaimana admin dan sistem berinteraksi pada saat admin melihat tabel akreditasi yang memuat data-data mengenai akreditasi kampus yang dilihat berdasarkan prodi dan fakultas. Proses dimulai dengan admin mengisi *field* halaman login. Sistem akan menampilkan halaman utama (*home*). Admin klik pada bagian Akreditasi, lalu sistem akan menampilkan tabel akreditasi.

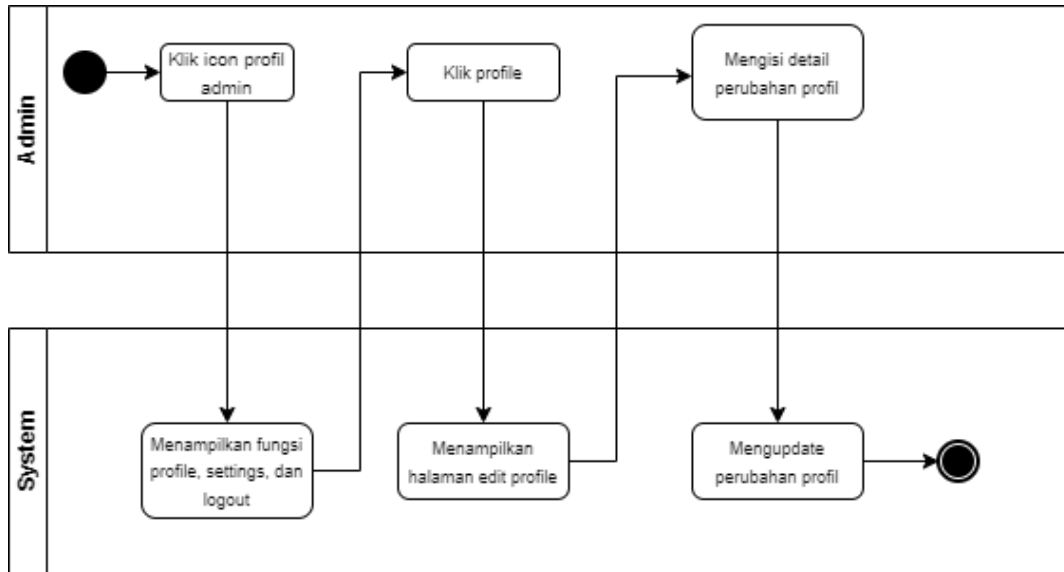
MARTUHAN-MARROHA-MARBISUK
2001



Gambar 4.17 BPMN Admin Akreditasi

4.5.7 BPMN Admin Edit Profile

Menjelaskan bagaimana admin dan sistem berinteraksi pada saat admin mengubah informasi detail profil. Proses dimulai saat admin klik *icon* profil admin. Kemudian sistem menampilkan fungsi profile, settings, dan logout. Selanjutnya admin mengklik menu profile, maka sistem akan menampilkan halaman *edit profile*. Admin lalu akan diminta untuk mengisi detail perubahan profil. Sistem mengupdate perubahan profil.

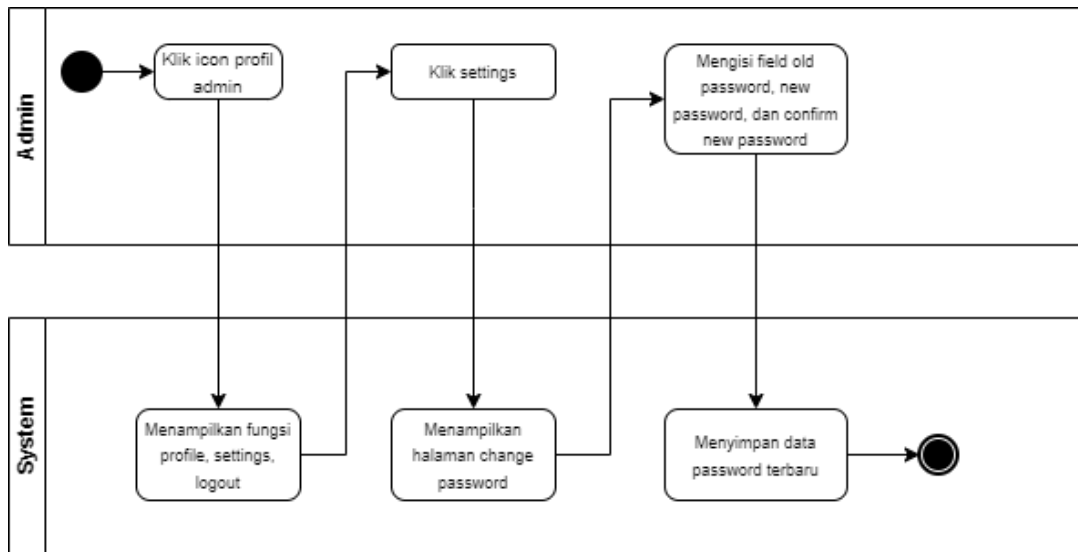


Gambar 4.18 BPMN Admin Edit Profile

4.5.8 BPMN Admin Change Password

Menjelaskan bagaimana admin dan sistem berinteraksi pada saat admin mengubah detail *password*. Proses dimulai saat admin klik *icon* profil admin. Kemudian sistem menampilkan fungsi profile, settings, dan logout. Selanjutnya admin mengklik menu settings, maka sistem akan menampilkan halaman *change password*. Admin lalu akan diminta untuk mengisi detail perubahan password. Sistem menyimpan data password terbaru.

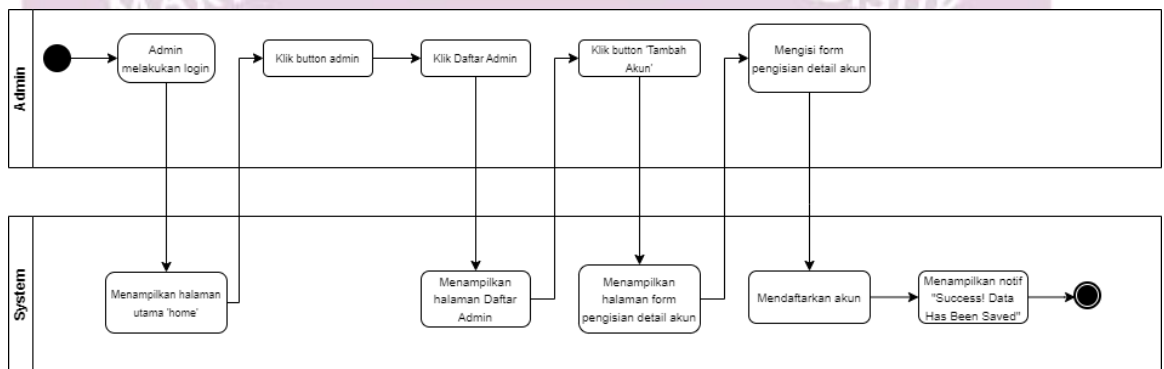




Gambar 4.19 BPMN Admin Change Password

4.5.9 BPMN Daftar Admin

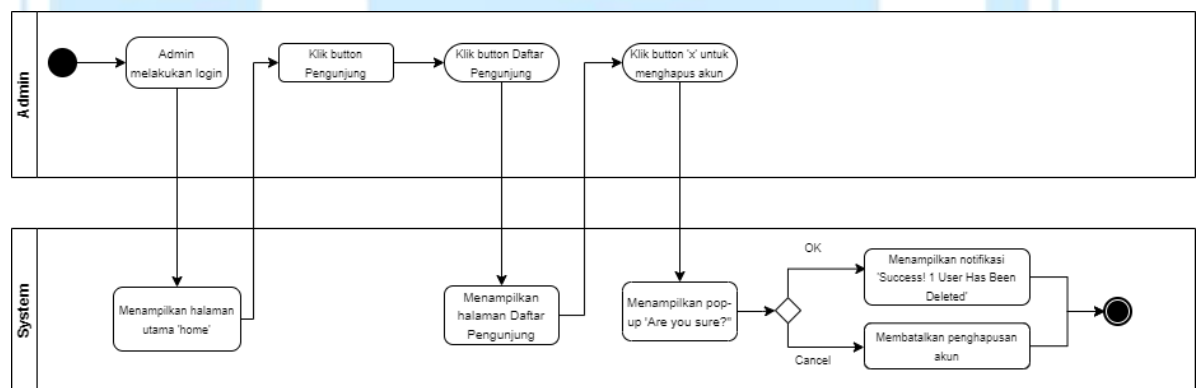
Menjelaskan bagaimana admin dan sistem berinteraksi pada saat admin ingin menambahkan/mendaftarkan akun user. Proses dimulai dengan admin melakukan login. Sistem akan menampilkan halaman utama (*home*). Admin mengklik button 'admin', lalu klik daftar admin. Sistem akan menampilkan halaman Daftar Admin. Untuk menambahkan/mendaftarkan user, admin perlu untuk mengklik button 'Tambah User', lalu sistem akan menampilkan halaman form detail akun untuk diisi. Admin mengisi form pengisian detail akun tersebut, sistem pada akhirnya akan menampilkan notif 'Success! Data Has Been Saved'.



Gambar 4.20 BPMN Daftar Admin

4.5.10 BPMN Daftar Pengunjung

Menjelaskan bagaimana admin dan sistem berinteraksi pada saat admin mengelola akun pengguna yang berkunjung ke website Dashboard PMB. Salah satunya, ketika admin ingin menghapus akun yang berkunjung ke website Dashboard PMB. Proses dimulai dengan admin melakukan login. Sistem akan menampilkan halaman utama (home). Admin mengklik button 'pengunjung', lalu klik button daftar pengunjung. Sistem akan menampilkan halaman Daftar Pengunjung. Untuk menghapus akun user, Admin perlu untuk mengklik button 'x', lalu sistem akan menampilkan halaman *pop-up* berupa pertanyaan 'Are you sure?'. Dalam hal ini, Admin memiliki 2 opsi. Jika Admin memilih Cancel, maka sistem akan membatalkan penghapusan akun. Jika Admin memilih OK, maka sistem akan menampilkan notifikasi 'Success! 1 User Has Been Deleted'.

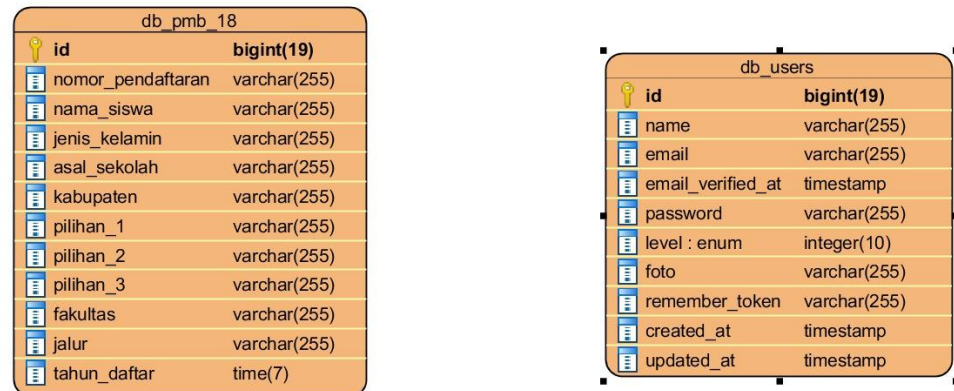


Gambar 4.21 BPMN Daftar Pengunjung

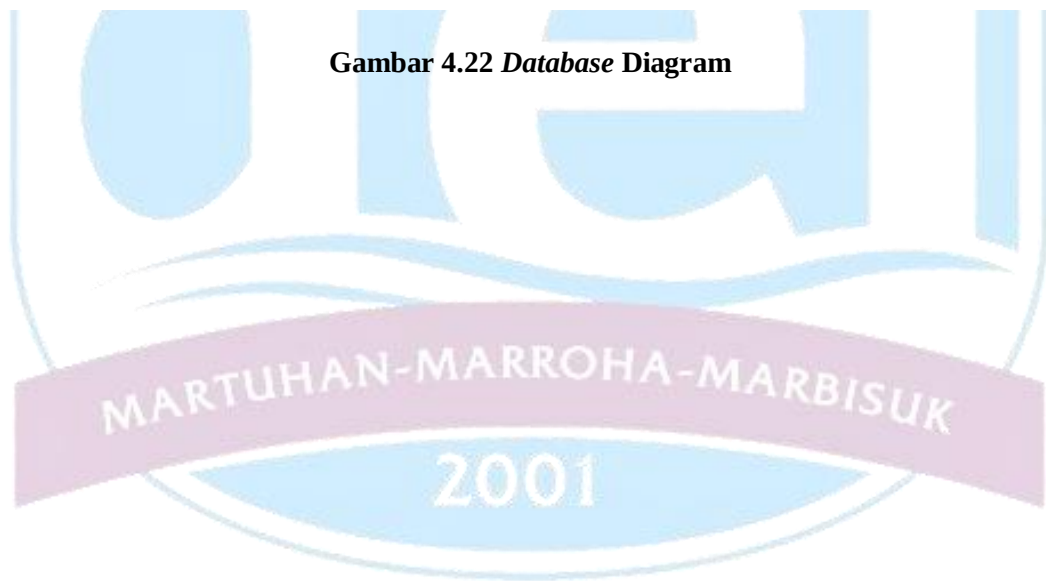
MARTUHAN-MARROHA-MARBISUK
2001

4.6 Rancangan Basis Data

Tujuan dari database diagram adalah untuk menyimpan data yang terkait dengan suatu sistem. Berikut adalah diagram basis data yang akan digunakan pada Gambar 4.22, yaitu *Database Diagram*.



Gambar 4.22 Database Diagram

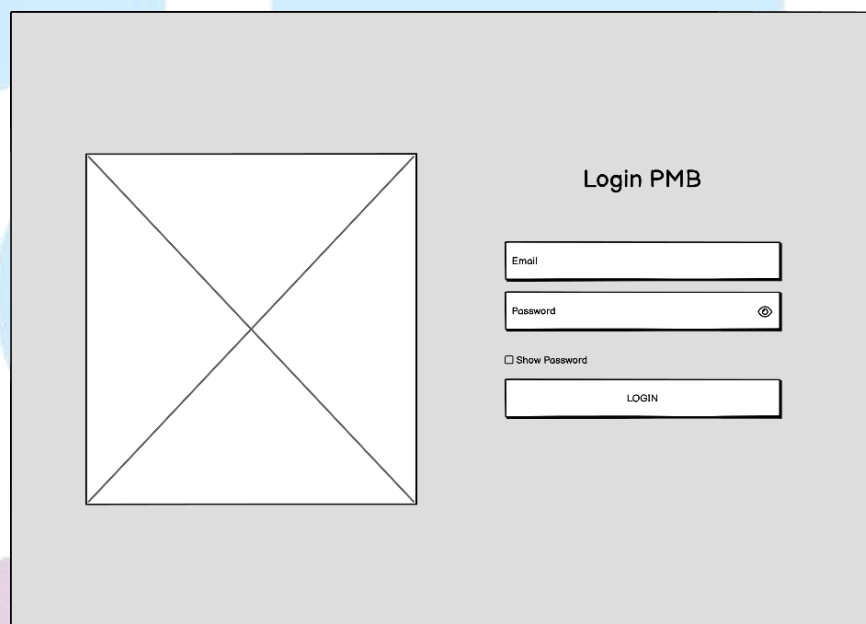


4.7 Desain Tampilan User

Sub bab ini berisikan desain tampilan pengguna dari Dashboard PMB yang didesain dengan *wireframe low fidelity*. Desain terdiri dari fitur *login*, *home*, jalur pendaftaran, prodi, asal kabupaten, akreditasi, *edit profile*, dan *change password*. Berikut adalah desain tampilan user.

4.7.1 Desain User Login

Pada tampilan login terdapat form yang berisi email dan password. Pada tampilan login juga terdapat *show password* agar user yang ingin masuk dapat melihat password yang telah diisi.

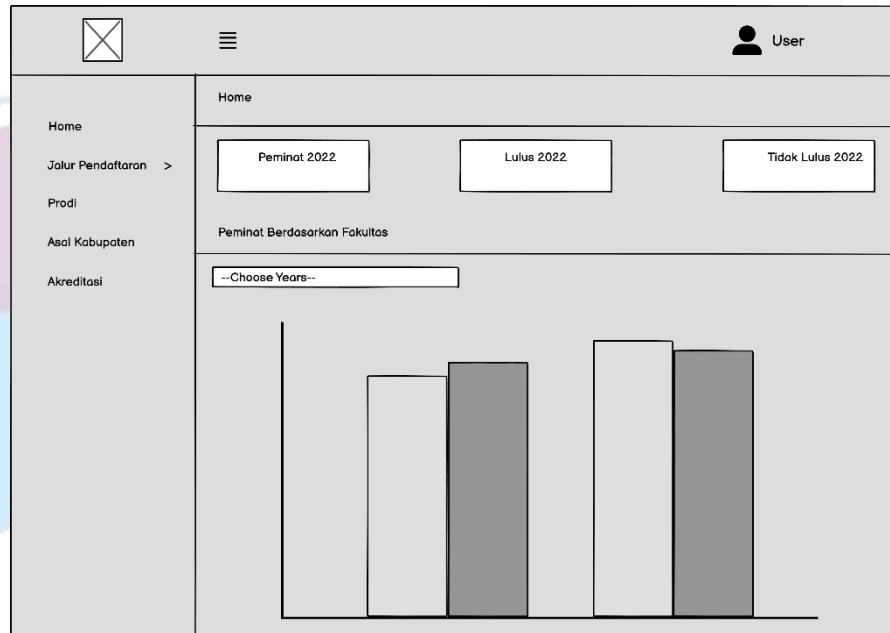


The image shows a wireframe for a login page titled "Login PMB". On the left side, there is a large square placeholder with a diagonal 'X' inside. On the right side, there is a form with the following elements: a title "Login PMB", an "Email" input field, a "Password" input field with an eye icon on the right, a checkbox labeled "Show Password", and a "LOGIN" button.

Gambar 4.23 Desain User Login

4.7.2 Desain User Home

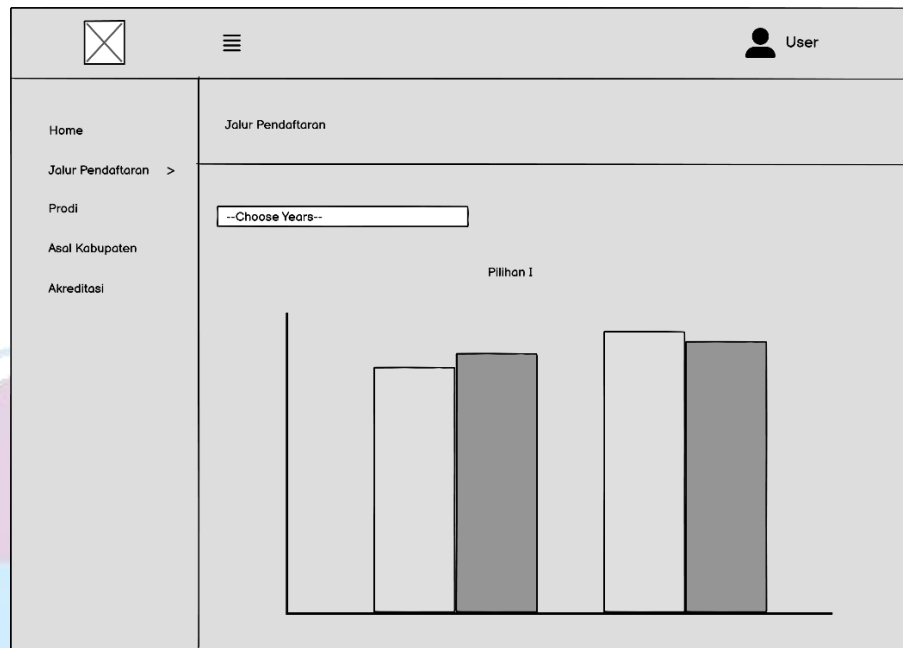
Pada tampilan home terdapat diagram batang yang menampilkan jumlah pendaftar berdasarkan fakultas dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.



Gambar 4.24 Desain User Home

4.7.3 Desain User Jalur Pendaftaran

Pada tampilan jalur pendaftaran terdapat chart batang yang menampilkan jumlah pendaftar berdasarkan jalur pendaftaran dan pilihan jurusan dalam kurun 5 tahun terakhir.



Gambar 4.25 Desain Jalur User Pendaftaran

4.7.4 Desain User Prodi

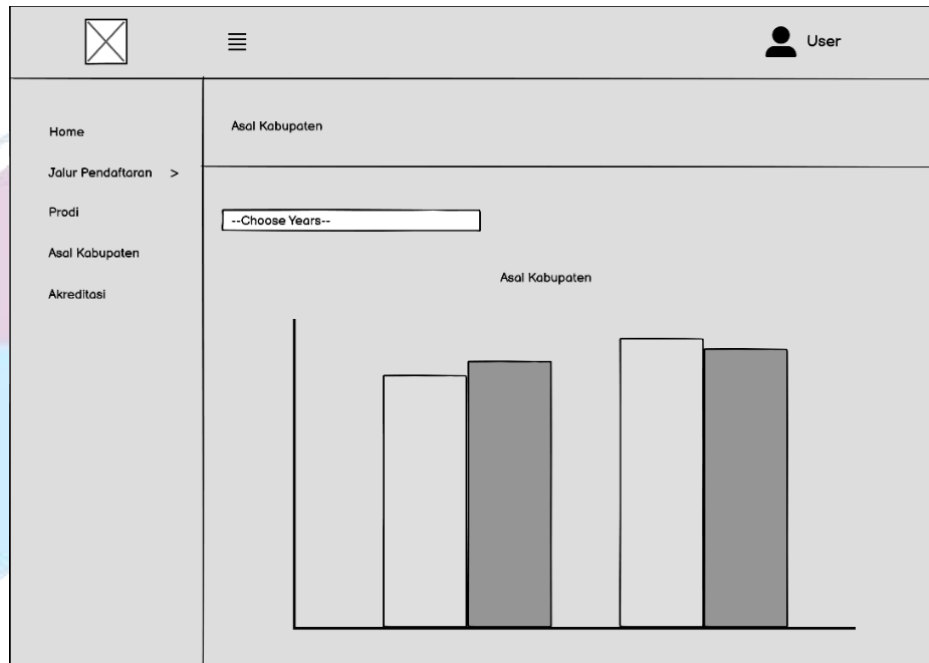
Pada tampilan prodi terdapat *chart* batang yang menampilkan jumlah pendaftar dan yang lulus dari tiap prodi dalam 5 tahun terakhir.



Gambar 4.26 Desain User Prodi

4.7.5 Desain User Asal Kabupaten

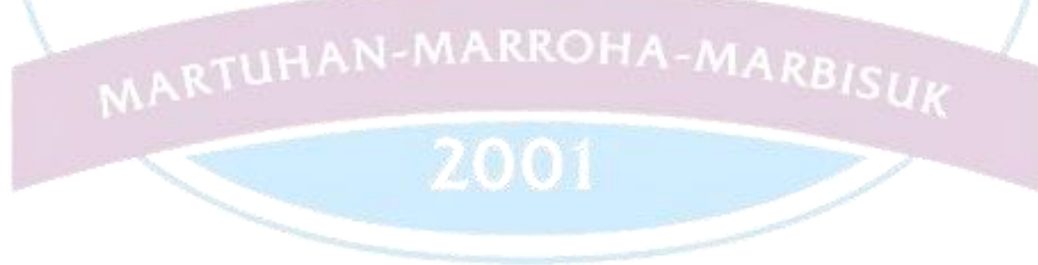
Pada tampilan asal kabupaten terdapat *chart* yang berisi data-data mengenai 5 data terendah para pendaftar berdasarkan asal kabupaten dan asal sekolah.

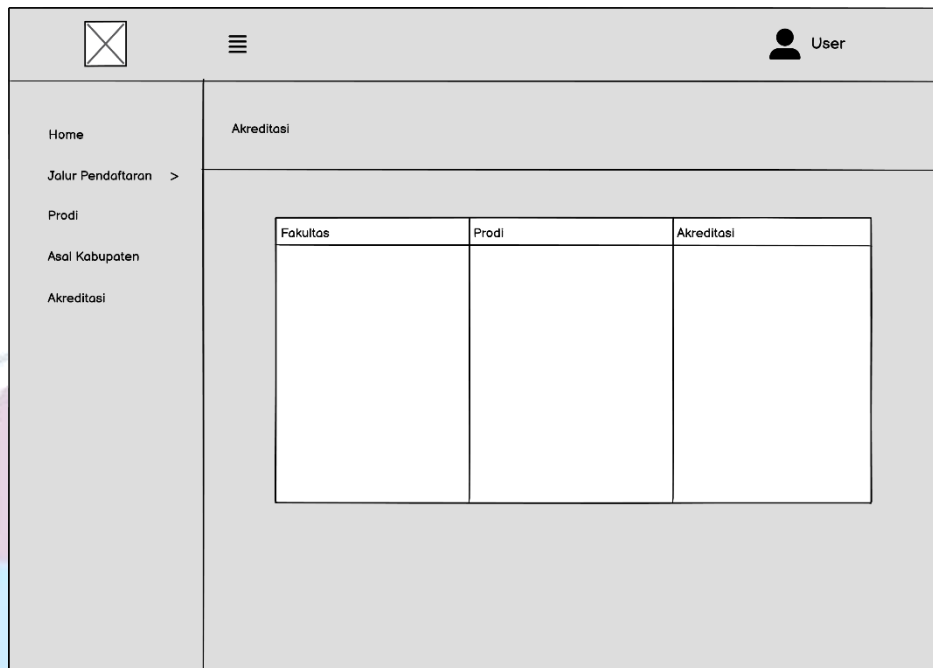


Gambar 4.27 Desain User Asal Kabupaten

4.7.6 Desain User Akreditasi

Pada tampilan akreditasi menampilkan akreditasi tiap-tiap prodi yang terdapat di kampus IT Del yang disajikan di dalam bentuk tabel.





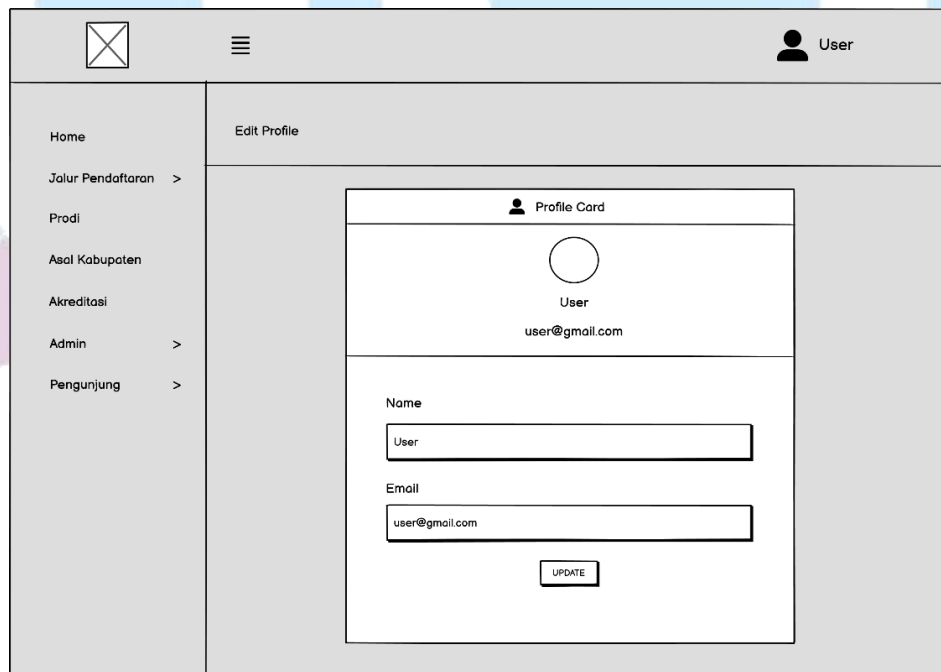
The design shows a web interface for user accreditation. At the top, there is a header bar with a close icon (X), a hamburger menu icon, and a user profile icon labeled 'User'. On the left side, there is a sidebar menu with the following items: 'Home', 'Jalur Pendaftaran >', 'Prodi', 'Asal Kabupaten', and 'Akreditasi'. The main content area is titled 'Akreditasi' and contains a table with three columns: 'Fakultas', 'Prodi', and 'Akreditasi'. The table is currently empty.

Fakultas	Prodi	Akreditasi

Gambar 4.28 Desain User Akreditasi

4.7.7 Desain User Edit Profile

Tampilan *edit profile* terdapat foto user, nama, dan email user yang dapat diubah.



The design shows a web interface for editing a user profile. At the top, there is a header bar with a close icon (X), a hamburger menu icon, and a user profile icon labeled 'User'. On the left side, there is a sidebar menu with the following items: 'Home', 'Jalur Pendaftaran >', 'Prodi', 'Asal Kabupaten', 'Akreditasi', 'Admin >', and 'Pengunjung >'. The main content area is titled 'Edit Profile' and contains a 'Profile Card' section. The card displays a user profile with a circular profile picture placeholder, the name 'User', and the email 'user@gmail.com'. Below this, there are two input fields: 'Name' with the value 'User' and 'Email' with the value 'user@gmail.com'. At the bottom of the card, there is an 'UPDATE' button.

Gambar 4.29 Desain User Edit Profile

4.7.8 Desain User *Change Password*

Tampilan *change password* berisi foto user, form untuk diisi seperti *old password*, *new password*, dan *confirm password*.

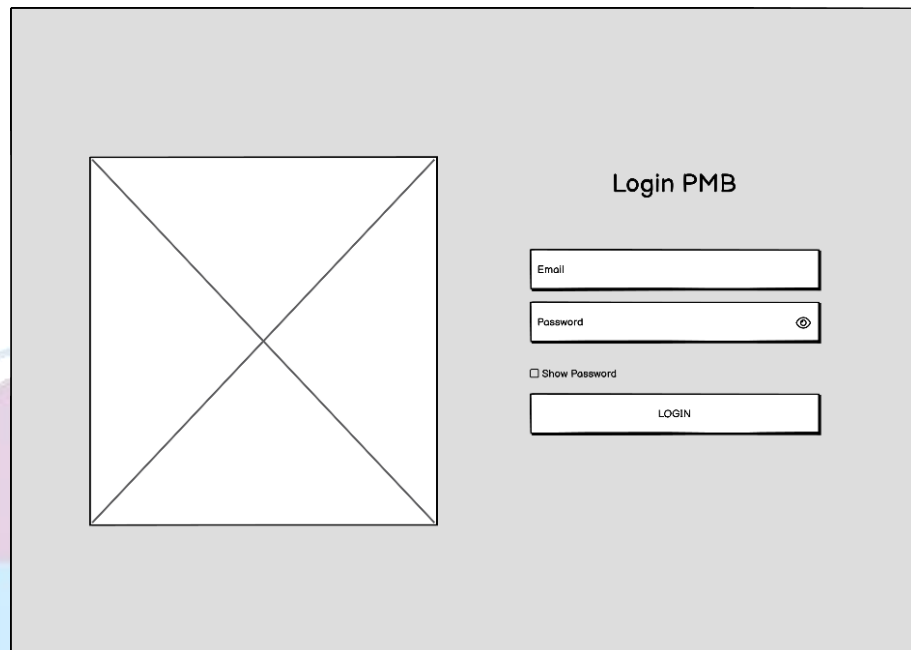
Gambar 4.30 Desain User *Change Password*

4.8 Desain Tampilan Admin

Tampilan desain dari admin terdiri dari desain antarmuka Administrator. Sub bab ini berisikan desain tampilan admin dari Dashboard PMB yang didesain dengan *wireframe low fidelity*. Desain terdiri dari fitur *login*, *home*, jalur pendaftaran, prodi, asal kabupaten, akreditasi, *edit profile*, *change password*, daftar admin, tambah akun, dan daftar pengunjung. Berikut adalah desain tampilan admin.

4.8.1 Desain Admin *Login*

Pada tampilan login terdapat form yang berisi email dan password. Pada tampilan login juga terdapat *show password* agar admin yang ingin masuk dapat melihat password yang telah diisi.



The image shows a login form titled "Login PMB". On the left is a large square placeholder with a diagonal 'X'. To the right of the placeholder are the following elements:

- The title "Login PMB" in bold.
- An "Email" input field.
- A "Password" input field with a toggle icon on the right.
- A checkbox labeled "Show Password".
- A "LOGIN" button.

Gambar 4.31 Desain Admin Login

4.8.2 Desain Admin Home

Pada tampilan home terdapat diagram batang yang menampilkan jumlah pendaftar berdasarkan fakultas dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.



Gambar 4.32 Desain Admin Home

4.8.3 Desain Admin Jalur Pendaftaran

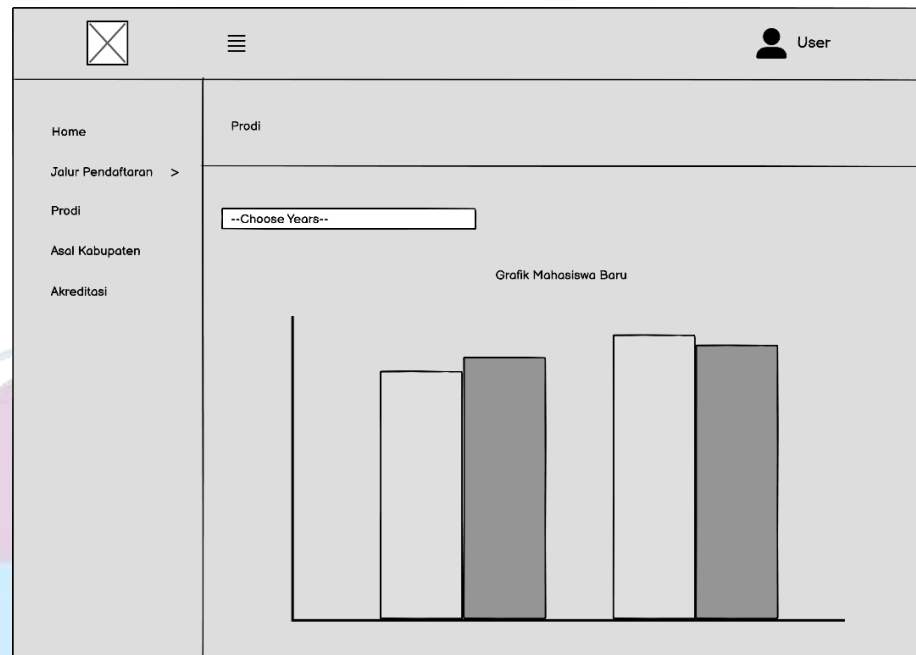
Pada tampilan jalur pendaftaran terdapat *chart* yang menampilkan jumlah pendaftar berdasarkan jalur pendaftaran dan pilihan jurusan dalam kurun 5 tahun terakhir.



Gambar 4.33 Desain Admin Jalur Pendaftaran

4.8.4 Desain Admin Prodi

Pada tampilan prodi terdapat *chart* batang yang menampilkan jumlah pendaftar dan yang lulus dari tiap prodi dalam 5 tahun terakhir.



Gambar 4.34 Desain Admin Prodi

4.8.5 Desain Admin Asal Kabupaten

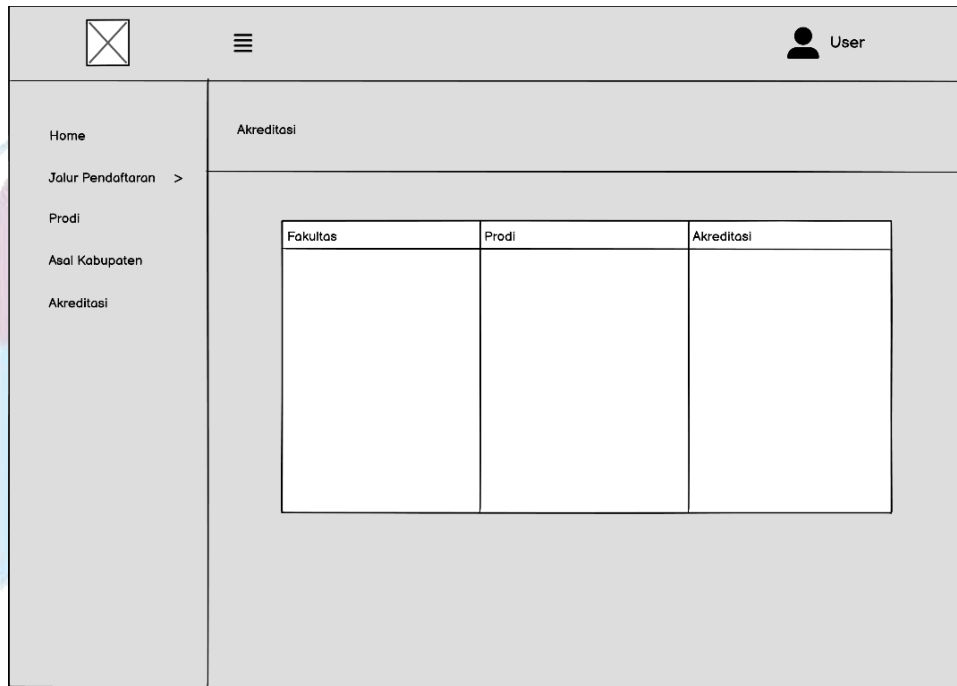
Pada tampilan asal kabupaten terdapat *chart* yang berisi data-data mengenai 5 data terendah para pendaftar berdasarkan asal kabupaten dan asal sekolah.



Gambar 4.35 Desain Admin Asal Kabupaten

4.8.6 Desain Admin Akreditasi

Pada tampilan akreditasi menampilkan akreditasi tiap-tiap prodi yang terdapat di kampus IT Del yang disajikan di dalam bentuk tabel.



Gambar 4.36 Desain Admin Akreditasi

4.8.7 Desain Admin Edit Profile

Tampilan *edit profile* terdapat foto user, nama, dan email user yang dapat diubah.



Gambar 4.37 Desain Admin Edit Profile

4.8.8 Desain Admin Change Password

Tampilan *change password* berisi foto user, form untuk diisi seperti *old password*, *new password*, dan *confirm password*.

Gambar 4.38 Desain Admin Change Password

4.8.9 Desain Daftar Admin

Tampilan ini berisikan fitur menambahkan akun admin dan user dan menampilkan akun admin yang telah berhasil didaftarkan.

Avatar	Name	Email	Role
	User	user@gmail.com	User

Gambar 4.39 Desain Daftar Admin

4.8.10 Desain Tambah Akun

Tampilan Tambah Akun memiliki form yang berisi detail informasi seperti *name*, *email*, *password*, *password confirmation*, dan *level* untuk diisi.

The image shows a web application interface for adding a new account. The layout includes a sidebar on the left with a menu containing 'Home', 'Jalur Pendaftaran >', 'Prodi', 'Asal Kabupaten', 'Akreditasi', 'Admin >', and 'Pengunjung >'. The main content area is titled 'Tambah Akun' and contains a form with the following fields:

- Name***: A text input field with the placeholder text 'Enter Old Password'.
- Email***: A text input field with the placeholder text 'Enter New Password'.
- Password***: A text input field with the placeholder text 'Enter New Password'.
- Password Confirmation***: A text input field with the placeholder text 'Enter New Password'.
- Level***: A text input field with the placeholder text 'Enter New Password'.

A 'Register' button is located at the bottom of the form. The form is displayed within a sidebar layout with a menu on the left and a user profile on the right.

Gambar 4.40 Desain Tambah Akun

4.8.11 Desain Daftar Pengunjung

Tampilan Daftar Pengunjung menampilkan user yang berkunjung ke website dan user yang telah berhasil didaftarkan.



The wireframe shows a web application layout. At the top, there is a header bar with a logo on the left, a hamburger menu icon in the center, and a user profile icon labeled 'User' on the right. Below the header is a sidebar menu on the left with the following items: 'Home', 'Jalur Pendaftaran >', 'Prodi', 'Asal Kabupaten', 'Akreditasi', 'Admin >', and 'Pengunjung >'. The main content area is titled 'Daftar Pengunjung'. It contains a registration form with a label 'Daftar Pengunjung' and a table below it. The table has four columns: 'Avatar', 'Name', 'Email', and 'Role'. The first row of the table contains a user icon, the name 'User', the email 'user@gmail.com', and the role 'Pengunjung'.

Gambar 4.41 Desain Daftar Pengunjung

4.9 Desain Pengujian Website

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai rancangan pengujian yang akan dilakukan pada website Dashboard PMB dengan menggunakan metode *black box testing* dan metode UAT (*User Acceptance Test*).

4.9.1 Desain Pengujian *Black Box*

Pengujian dilakukan dengan menampilkan antarmuka perangkat lunak dan memberikan aksi ke perangkat lunak untuk mengamati respon yang dihasilkan. Pada tahap pengujian *black box*, skenario yang terjadi melibatkan interaksi antar pengguna (sebagai pengguna akhir, atau pemangku kepentingan lainnya), dan perangkat lunak yang diuji. Skenario-skenario ini dirancang untuk menguji berbagai fitur dan fungsionalitas perangkat lunak secara independen, serta untuk memverifikasi bahwa perangkat lunak berperilaku sesuai dengan harapan pengguna dan spesifikasi yang telah ditetapkan.

- **Test Case Planning**

Perencanaan pengujian yang dilakukan seperti berikut :

1. Peneliti menggunakan laptop pribadi sebagai alat pengujian.
2. Website Dashboard PMB sebagai objek yang diuji.
3. Penguji menentukan fitur-fitur apa saja yang akan diuji.
4. Pengujian dilakukan secara manual (*manual testing*).
5. Pengujian dilakukan berdasarkan *test case* yang telah dirancang.

Cara pembuatan *Test Case* :

1. Mempelajari website Dashboard PMB untuk memahami fungsionalitas dan fitur-fitunya.
2. Memilih atribut-atribut yang relevan dari *test case* yang disiapkan sesuai dengan kebutuhan penelitian.
3. Pastikan penggunaan bahasa dan langkah-langkah pengujian yang jelas agar dapat diikuti dengan baik.
4. Dokumentasikan setiap *test case* yang dibuat beserta hasil pengujian dari masing-masing *test case*.
5. Menjaga konsistensi dalam penamaan *test case* dalam penamaan *test case* agar mudah diidentifikasi dan dikelompokkan.
6. Membuat *test case* berdasarkan *software requirement* dari sistem aplikasi website Dashboard PMB.
7. Membuat *test case* yang mencakup setiap fitur pada website Dashboard PMB yang untuk mengorganisir *test case* dengan baik.

Pengujian ini dilakukan untuk menguji fitur-fitur yang terdapat di dalam website Dashboard PMB, yaitu :

Tabel 2. Daftar fitur website Dashboard PMB yang akan diuji

No.	Fitur-fitur yang akan diuji
1.	Fitur Login
2.	Fitur Home
3.	Fitur Jalur Pendaftaran
4.	Fitur Prodi
5.	Fitur Asal Kabupaten
6.	Fitur Edit Profile
7.	Fitur Change Password
8.	Daftar Admin
9.	Daftar Pengunjung

4.9.2 Desain Pengujian UAT (*User Acceptance Test*)

Pengujian *User Acceptance Test* (UAT) melibatkan pengguna langsung yang berinteraksi dengan perangkat lunak yang telah dikembangkan. Tujuan utama dari UAT adalah untuk memeriksa apakah semua fungsi yang telah dibuat berjalan sesuai dengan spesifikasi kebutuhan yang telah ditetapkan. Evaluasi UAT dilakukan dengan memberikan serangkaian pertanyaan kepada pengguna, di mana setiap pertanyaan memiliki beberapa tingkatan jawaban yang telah ditentukan, seperti yang terlihat pada Tabel berikut:

Tabel 3. Skala Likert Penilaian User Acceptance Test

Jawaban	Bobot
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Kurang Setuju (KS)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Pengambilan kesimpulan UAT diatur dengan pemberian bobot penilaian terhadap perangkat lunak sesuai dengan Tabel berikut.

Tabel 4. Bobot Penilaian User Acceptance Test

Penilaian	Bobot
Sangat Setuju (SS)	80% - 100%
Setuju (S)	60% - 79%
Kurang Setuju (KS)	40% - 59%
Tidak Setuju (TS)	20% - 39%
Sangat Tidak Setuju (STS)	0% - 19%

Bobot dari tingkatan jawaban menggunakan metode UAT akan dihitung hasilnya untuk mendapatkan persentase penilaian terhadap pengujian menggunakan rumus :

$$\sum \text{skor observasi} = (\text{jumlah} \times \text{skor SS}) + (\text{jumlah} \times \text{skor S}) + (\text{jumlah} \times \text{skor RR}) + (\text{jumlah} \times \text{skor TS}) + (\text{jumlah} \times \text{skor STS})$$

Sedangkan presentase kelayakan dari observasi menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Presentase berhasil} = \frac{\text{Skor observasi}}{\text{Skor yang diharapkan}} \times 100\%$$



BAB V

IMPLEMENTASI

Pada bab ini dibahas proses implementasi dari hasil analisis dan perancangan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. Dalam bab ini tertera lingkungan implementasi, batasan, fitur dan proses pembangunan sistem.

5.1 Lingkungan Implementasi

Sub bab ini menjelaskan seputar perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam pengembangan aplikasi. Berikut adalah keterangan perangkat keras dan perangkat lunak yang dimanfaatkan.

5.1.1 Perangkat Keras

Berikut adalah daftar perangkat keras yang peneliti gunakan dalam penelitian ini :

Tabel 5. Perangkat Keras

No.	Nama	Spesifikasi	
a.	<i>Acer Predator Nitro AN515-52</i>	<i>Processor</i>	<i>Intel(R) Core(TM) i5-8300H CPU @ 2.30GHz 2.30 GHz</i>
		<i>Memory</i>	<i>8.00GB</i>
		<i>Operating System</i>	<i>Windows 11 Home</i>
b.	<i>Lenovo 21H2</i>	<i>Processor</i>	<i>Intel(R) Core(TM) i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz</i>
		<i>Memory</i>	<i>8.00GB</i>

		<i>Operating System</i>	<i>Windows 11 Pro</i>
--	--	-------------------------	-----------------------

5.1.2 Perangkat Lunak

Berikut adalah daftar perangkat lunak yang peneliti gunakan dalam penelitian ini :

Tabel 6. Perangkat Lunak

No.	Software	Spesifikasi
1.	<i>Operating System</i>	<i>Windows 11 Home</i>
2.	<i>Development Tools</i>	Visual Studio Code (1.77.0)
3.	<i>Programming Language</i>	PHP 8.0.11
4.	<i>Database Tools</i>	My SQL 8.0.12
5.	<i>Framework Librared</i>	Laravel Framework 6.20.44
6.	Dokumentasi	Microsoft Office 2016
7.	Diagram	Draw.io
8.	<i>Wireframe</i>	Balsamiq

5.2 Batasan Implementasi

Batasan implementasi yang ditetapkan pada implementasi penelitian ini adalah sebagai berikut :

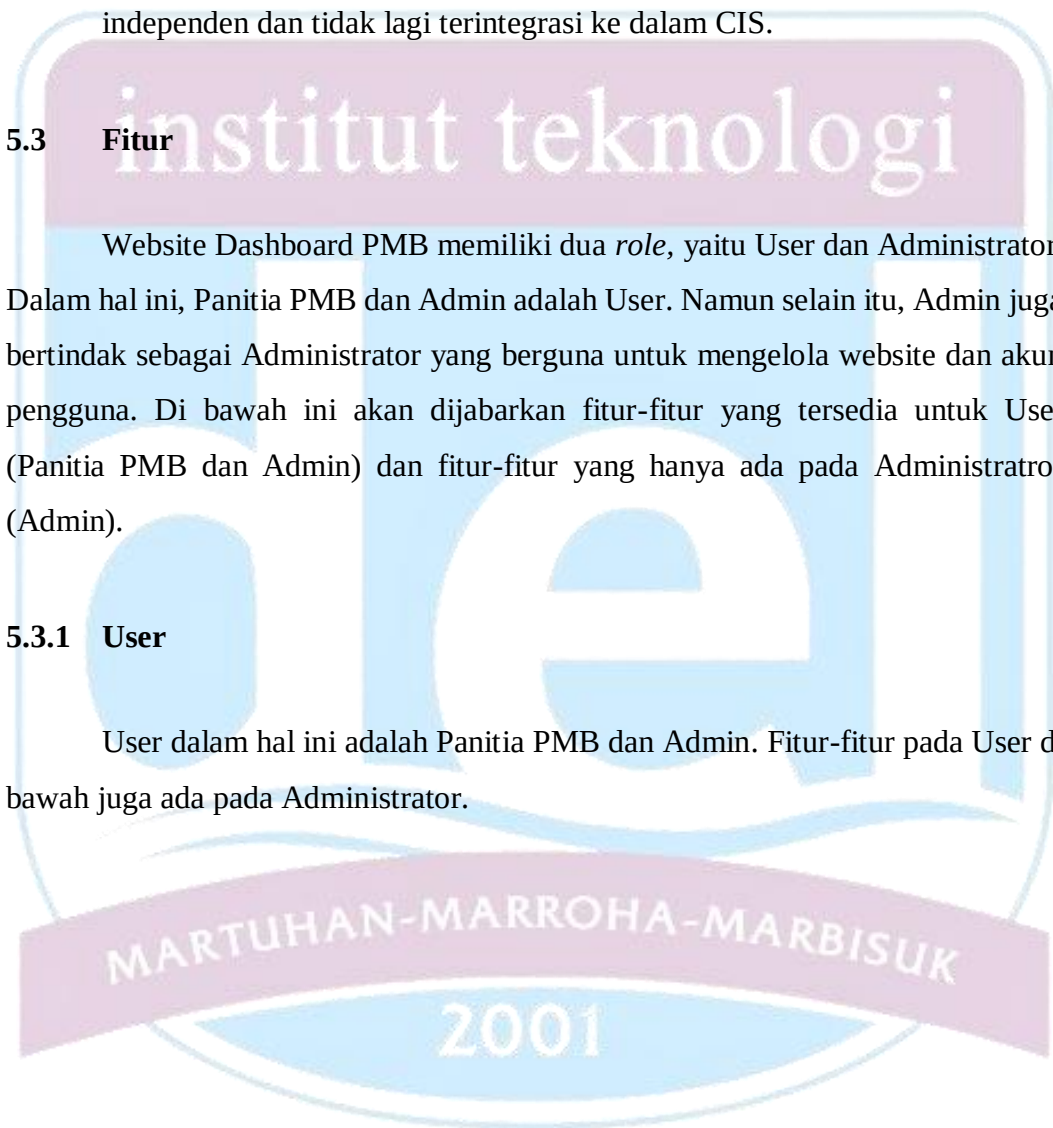
1. Aplikasi ini adalah aplikasi berbasis website.
2. Metode yang digunakan dalam perancangan website adalah SDLC model *Waterfall*.
3. Role dalam website Dashboard PMB dibagi menjadi dua, yaitu User dan Administrator.
4. Implementasi Dashboard PMB dibuat menjadi sebuah website yang independen dan tidak lagi terintegrasi ke dalam CIS.

5.3 Fitur

Website Dashboard PMB memiliki dua *role*, yaitu User dan Administrator. Dalam hal ini, Panitia PMB dan Admin adalah User. Namun selain itu, Admin juga bertindak sebagai Administrator yang berguna untuk mengelola website dan akun pengguna. Di bawah ini akan dijabarkan fitur-fitur yang tersedia untuk User (Panitia PMB dan Admin) dan fitur-fitur yang hanya ada pada Administrator (Admin).

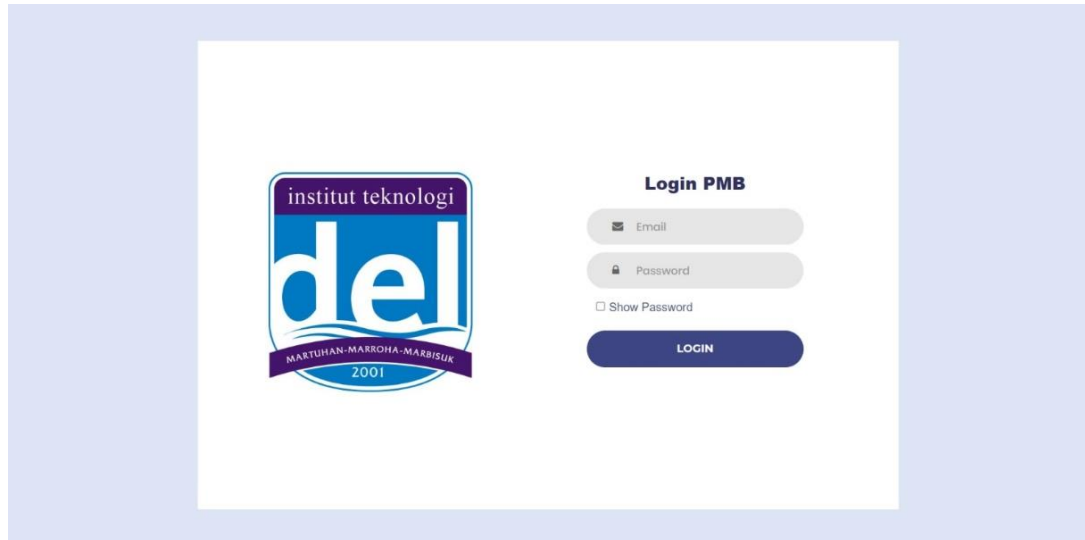
5.3.1 User

User dalam hal ini adalah Panitia PMB dan Admin. Fitur-fitur pada User di bawah juga ada pada Administrator.



1. Tampilan User Login

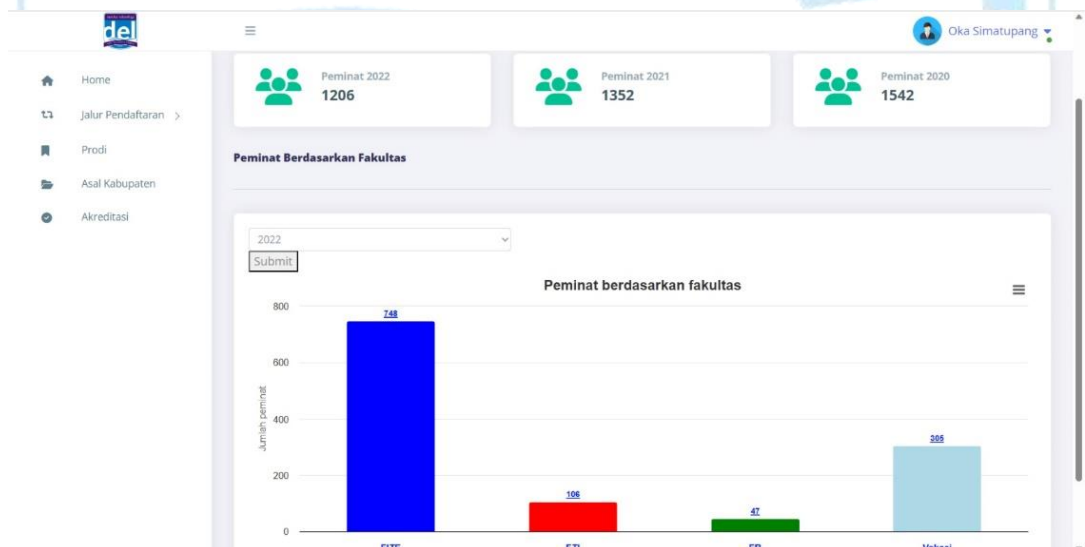
Digunakan oleh pengguna untuk memperoleh akses (terbatas) ke dalam website dengan cara mengisi form login pada website Dashboard PMB.



Gambar 5.1 Tampilan Web User Login

2. Tampilan User Home

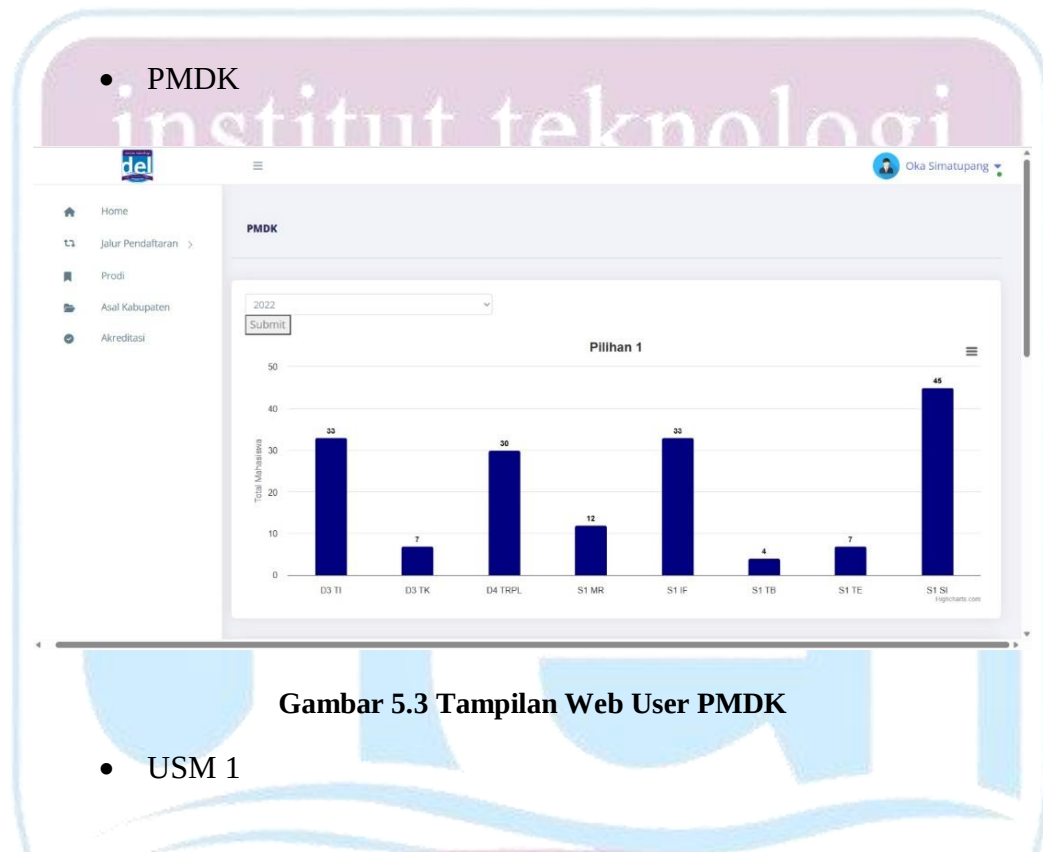
Menampilkan akumulasi data dari jumlah pendaftar berdasarkan 3 tahun terakhir, serta *chart* dari pendaftar berdasarkan fakultas yang bisa difilterisasi berdasarkan 5 tahun terakhir.



Gambar 5.2 Tampilan Web User Home

3. Tampilan User Jalur Pendaftaran

Menampilkan data dari setiap jalur penerimaan mahasiswa baru di antaranya : PMDK, USM 1, USM 2, USM 3, dan UTBK. Di dalamnya akan disajikan sebuah *chart* yang menampilkan jurusan dengan jumlah yang paling banyak diminati para calon mahasiswa untuk dijadikan pilihan I, II, dan III.

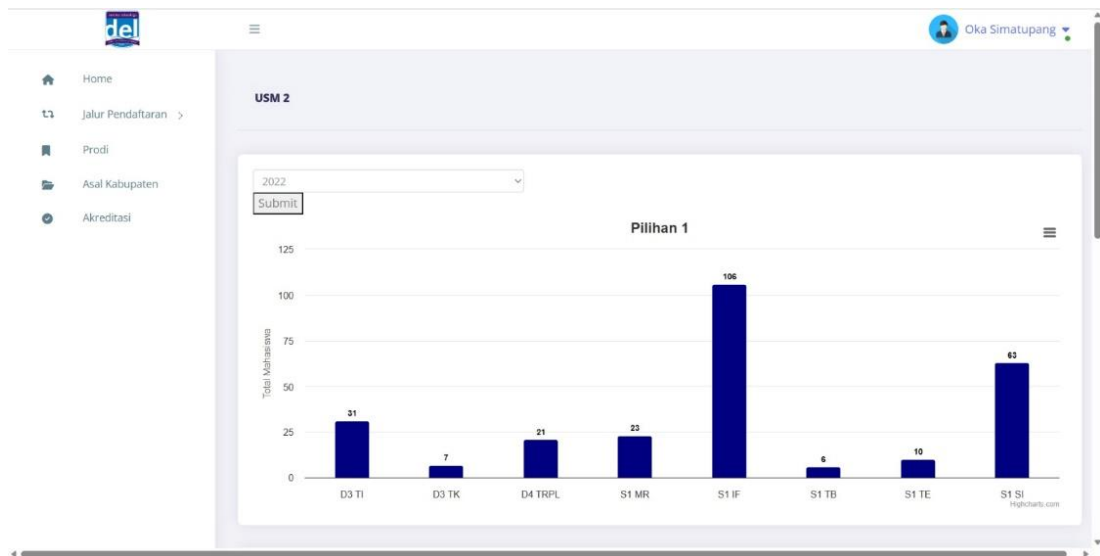


Gambar 5.3 Tampilan Web User PMDK



Gambar 5.4 Tampilan Web User USM 1

- USM 2



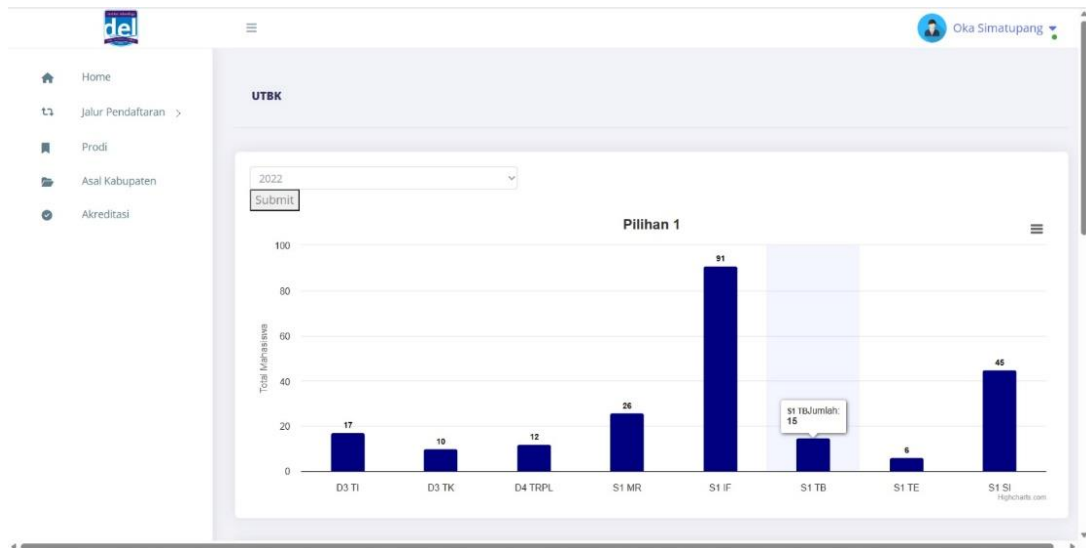
Gambar 5.5 Tampilan Web User USM 2

- USM 3



Gambar 5.6 Tampilan Web User USM 3

- UTBK



Gambar 5.7 Tampilan Web User UTBK

4. Tampilan User Prodi

Menampilkan *chart* yang berisi data mengenai total pendaftar dari setiap prodi.



Gambar 5.8 Tampilan Web User Prodi

5. Tampilan User Asal Kabupaten

Menampilkan *chart* yang berisi data-data mengenai 5 data terendah para pendaftar berdasarkan asal kabupaten dan asal sekolah.



Gambar 5.9 Tampilan Web User Asal Kabupaten

6. Tampilan User Akreditasi

Menampilkan nilai akreditasi setiap jurusan yang dibagi berdasarkan fakultas dan prodi.

Fakultas	Prodi	Akreditasi
FITE	S1 Informatika	C
	S1 Sistem Informasi	C
	S1 Teknik Elektro	B
FTI	S1 Manajemen Rekayasa	C
FB	S1 Teknik Bioproses	C
Vokasi	D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak	B
	D3 Teknologi Informasi	B
	D3 Teknik Komputer	B

Gambar 5.10 Tampilan Web User Prodi

7. Tampilan User *Edit Profile*

Digunakan untuk mengubah/mengedit informasi detail profil pengguna.

Gambar 5.11 Tampilan Web User *Edit Profile*

8. Tampilan User *Change Password*

Digunakan untuk mengubah detail *password* pengguna.

Gambar 5.12 Tampilan Web User *Change Password*

5.3.2 Administrator

Administrator merupakan pengguna dengan hak akses untuk melihat data yang lebih menyeluruh dibandingkan regular user.

1. Tampilan Admin Login

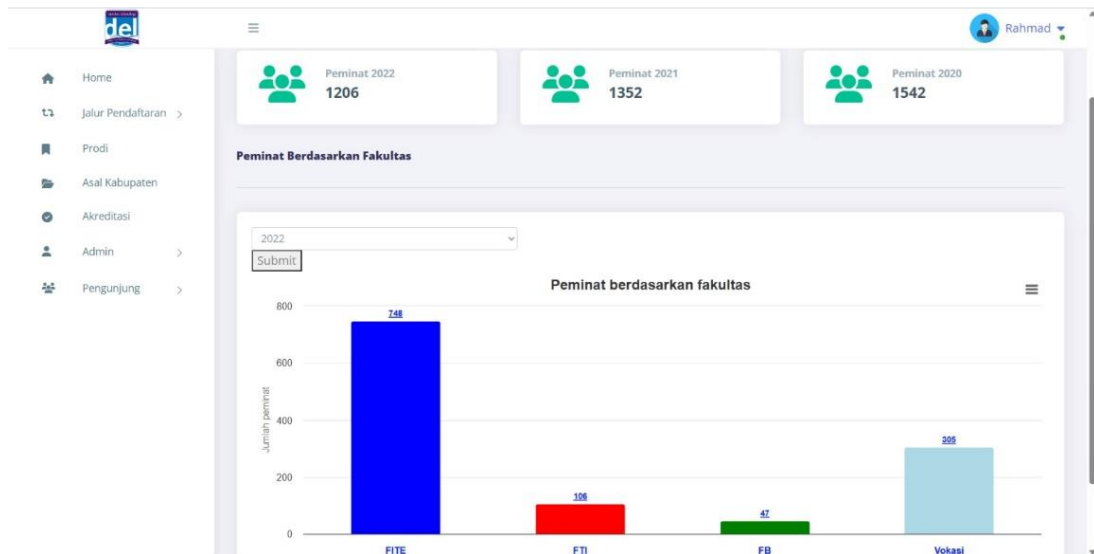
Digunakan oleh admin untuk memperoleh akses ke dalam website dengan cara mengisi form login pada website Dashboard PMB.



Gambar 5.13 Tampilan Web Admin Login

2. Tampilan Admin Home

Menampilkan akumulasi data dari jumlah pendaftar berdasarkan 3 tahun terakhir, serta *chart* dari pendaftar berdasarkan fakultas yang bisa difilterisasi berdasarkan 5 tahun terakhir.



Gambar 5.14 Tampilan Web Admin Home

3. Tampilan Admin Jalur Pendaftaran

Menampilkan data dari setiap jalur penerimaan mahasiswa baru di antaranya : PMDK, USM 1, USM 2, USM 3, dan UTBK. Di dalamnya akan disajikan sebuah *chart* yang menampilkan jurusan dengan jumlah yang paling banyak diminati para calon mahasiswa untuk dijadikan pilihan I, II, dan III.

- PMDK



Gambar 5.15 Tampilan Web Admin PMDK

- USM 1



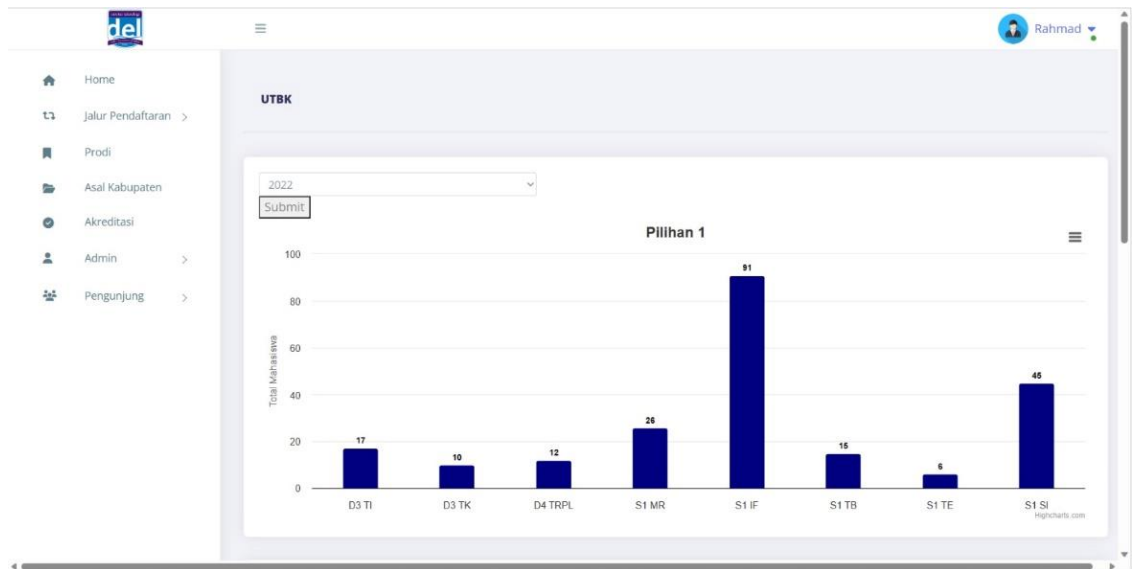
Gambar 5.16 Tampilan Web Admin USM 1

- USM 2



Gambar 5.17 Tampilan Web Admin USM 2

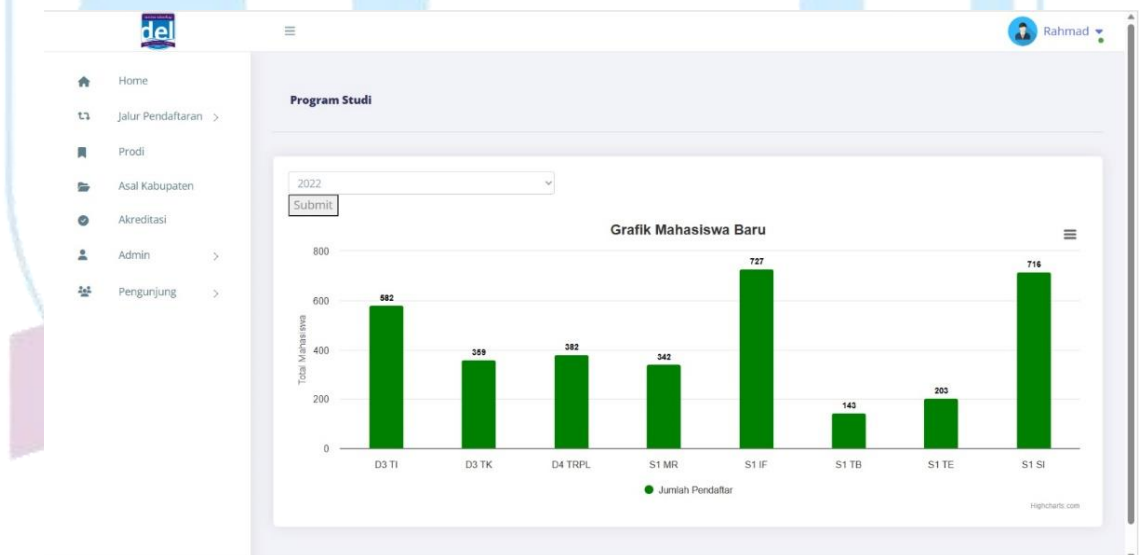
- UTBK



Gambar 5.18 Tampilan Web Admin UTBK

4. Tampilan Admin Prodi

Menampilkan *chart* yang berisi data mengenai total pendaftar dari setiap prodi.



Gambar 5.19 Tampilan Web Admin Prodi

5. Tampilan Admin Asal Kabupaten

Menampilkan *chart* yang berisi data-data mengenai 5 data terendah para pendaftar berdasarkan asal kabupaten dan asal sekolah.



Gambar 5.20 Tampilan Web Admin Asal Kabupaten

6. Tampilan Admin Akreditasi

Menampilkan nilai akreditasi setiap jurusan yang dibagi berdasarkan fakultas dan prodi.

Fakultas	Prodi	Akreditasi
FITE	S1 Informatika	C
	S1 Sistem Informasi	C
	S1 Teknik Elektro	B
FTI	S1 Manajemen Rekayasa	C
FB	S1 Teknik Bioproses	C
Vokasi	D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak	B
	D3 Teknologi Informasi	B
	D3 Teknik Komputer	B

Gambar 5.21 Tampilan Web Admin Akreditasi

7. Tampilan Admin *Edit Profile*

Digunakan untuk mengubah/mengedit informasi detail profil pengguna.

The screenshot displays the 'Edit Profile' interface for an administrator. On the left, a sidebar lists various system components. The central panel, titled 'Dashboard', features a 'Profile Card' for the user 'Rahmad'. Below the card, there are two text input fields: one for the 'Name' (pre-filled with 'Rahmad') and another for the 'Email' (pre-filled with 'rahmad@gmail.com'). An 'UPDATE' button is positioned at the bottom of these fields.

Gambar 5.22 Tampilan Web Admin *Edit Profile*

8. Tampilan Admin *Change Password*

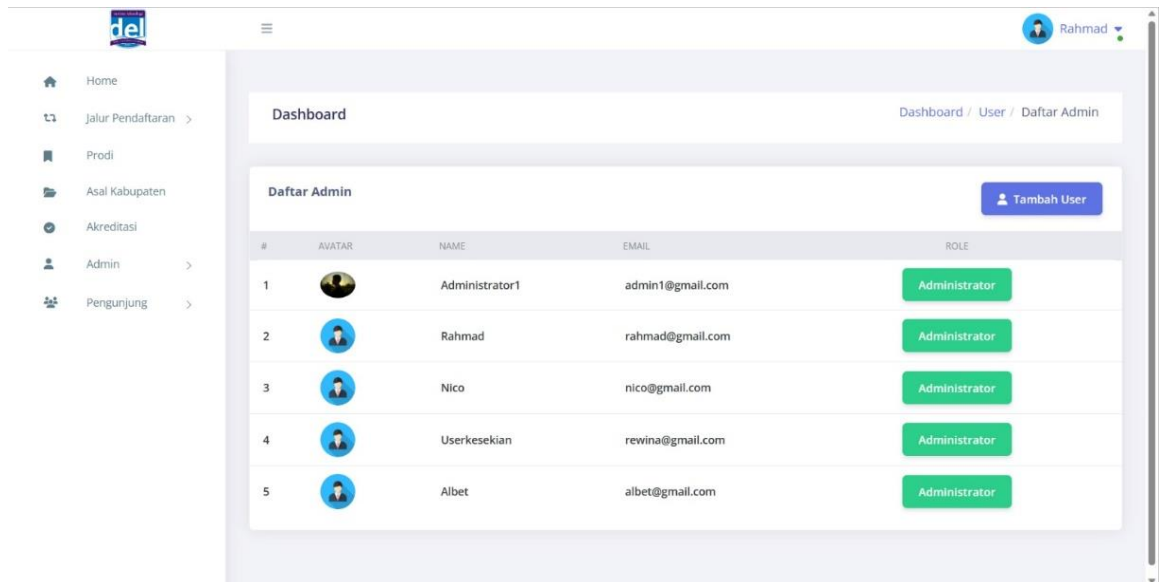
Digunakan untuk mengubah detail password pengguna.

This screenshot shows the 'Change Password' form within the same administrative interface. The sidebar remains consistent. The main area contains a form for the user 'Rahmad'. It includes three input fields: 'Old Password' (masked with dots), 'New password' (with the placeholder 'Enter New Password'), and 'Confirm New Password' (also with the placeholder 'Enter New Password'). A 'SAVE' button is located at the bottom of the form.

Gambar 5.23 Tampilan Web Admin *Change Password*

9. Tampilan Admin Daftar Admin

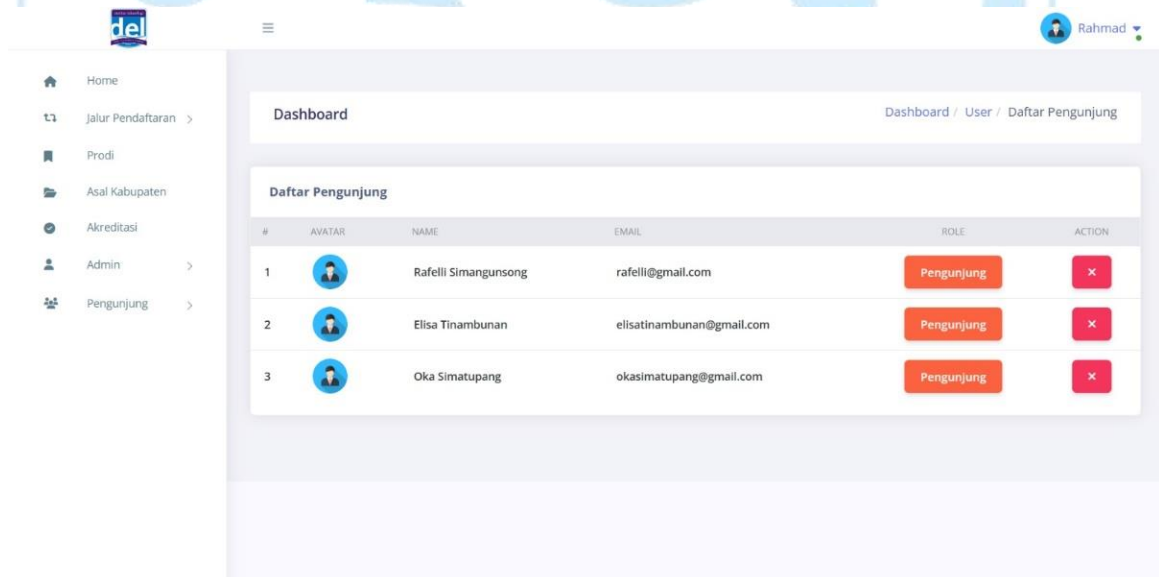
Menampilkan jumlah akun admin yang ada di dalam website Dashboard PMB. Administrator juga dapat menambahkan/mendaftarkan akun baru user.



Gambar 5.24 Tampilan Web Admin Daftar Admin

10. Tampilan Daftar Pengunjung

Menampilkan user yang mengunjungi website Dashboard PMB. Administrator juga dapat menghapus akun pengunjung.



Gambar 5.25 Tampilan Web Admin Daftar Pengunjung

5.4 Implementasi Pengujian Perangkat Lunak

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai pengujian yang dilakukan menggunakan black box testing untuk menguji website dari perspektif pengguna, dan UAT yang melibatkan pengguna langsung untuk berinteraksi dengan website.

5.4.1 Pengujian *Black Box Testing*

Pengujian ini dilakukan dengan merancang *test case*, *test case type*, skenario, *test data*, dan *expected result* yang digambarkan dalam sebuah tabel. Melalui pengujian ini, hasil pengujian akan disimpulkan untuk mengukur apakah website Dashboard PMB sudah berjalan dengan baik. Penjelasan untuk setiap kolom seperti berikut :

1. Kolom Fitur mengacu pada fitur atau fungsi yang sedang diuji. Setiap *test case* berkaitan dengan suatu fitur tertentu yang ingin diuji.
2. *Test Case ID* identifikasi untuk setiap *test case*. Biasanya berupa nomor atau kode untuk mengidentifikasi *test case* secara individual.
3. *Test Case Description* merupakan deskripsi atau penjelasan singkat mengenai apa yang akan diuji di dalam *test case* tersebut.
4. *Pre-Condition* merupakan sebuah kondisi atau keadaan yang harus dipenuhi sebelum *test case* dapat dilakukan.
5. *Test steps* merupakan langkah-langkah konkret yang harus diikuti untuk menjalankan *test case*.
6. *Test data* merupakan data yang digunakan dalam *test case* untuk menguji fitur atau fungsi tertentu.
7. *Expected Result* merupakan hasil atau output yang diharapkan dari eksekusi *test case*.

Tabel 7. Pengujian menggunakan *Black Box*

Fitur	Test case ID	Test Case Description	Pre-Condition	Test Steps	Test Data	Expected Results
Login	TC1.1	Memasukkan <i>email</i> & <i>password</i> pengguna yang sudah terdaftar	Sudah berada di halaman <i>login</i>	1. Klik <i>field email</i> 2. Masukkan <i>email</i> yang sudah terdaftar 3. Klik <i>field password</i> 4. Masukkan <i>password</i> yang sesuai 5. Klik tombol <i>login</i>	Email = rafelli@gmail.com Password sesuai	Berhasil <i>login</i> dan berpindah halaman ke <i>homepage</i>
	TC1.2	Melakukan <i>login</i> dengan mengosongkan salah satu <i>field</i>	Sudah berada di halaman <i>login</i>	1. Klik <i>field email</i> 2. Masukkan <i>email</i> yang sudah terdaftar 3. Klik tombol <i>login</i>	Email = rafelli@gmail.com	Tetap berada di <i>login page</i> dan muncul <i>alert</i> karena salah satu <i>field</i> belum terisi

Fitur	Test case ID	Test Case Description	Pre-Condition	Test Steps	Test Data	Expected Results
	TC1.3	Memasukkan <i>email</i> & <i>password</i> pengguna yang tidak terdaftar pada database sistem	Sudah berada di halaman <i>login</i>	1. Klik <i>field email</i> 2. Masukkan <i>email</i> yang belum terdaftar 3. Klik <i>field password</i> 4. Masukkan <i>password</i> yang belum terdaftar 5. Klik tombol <i>login</i>	Email : tesashn@gmail.com Password tidak terdaftar	Tetap berada di <i>login page</i> dan muncul <i>alert</i> karena <i>email</i> & <i>password</i> belum terdaftar

Fitur	Test case ID	Test Case Description	Pre-Condition	Test Steps	Test Data	Expected Results
Home	TC2.1	Masuk ke halaman website Dashboard PMB	Sudah berhasil login	Mengisi <i>field</i> halaman login	-	Berhasil <i>login</i> dan berpindah halaman ke <i>homepage</i>
Jalur Pendaftaran	TC3.1	Melihat <i>chart</i> PMDK dan melakukan filterisasi	Sudah berada di halaman <i>home</i>	-Klik jalur pendaftaran -Klik PMDK -Klik filter	-	Menampilkan <i>chart</i> PMDK sesuai tahun yang difilterisasi
	TC3.2	Melihat <i>chart</i> USM 1 dan melakukan filterisasi	Sudah berada di halaman <i>home</i>	-Klik jalur pendaftaran -Klik USM 1 -Klik filter	-	Menampilkan <i>chart</i> USM 1 sesuai tahun yang difilterisasi
	TC3.3	Melihat <i>chart</i> USM 2 dan melakukan filterisasi	Sudah berada di halaman <i>home</i>	-Klik jalur pendaftaran -Klik USM 2 -Klik filter	-	Menampilkan <i>chart</i> USM 2 sesuai tahun yang difilterisasi
	TC3.4	Melihat <i>chart</i> USM 3 dan melakukan filterisasi	Sudah berada di halaman <i>home</i>	-Klik jalur pendaftaran -Klik USM 3 -Klik filter	-	Menampilkan <i>chart</i> USM 3 sesuai tahun yang difilterisasi

Fitur	Test case ID	Test Case Description	Pre-Condition	Test Steps	Test Data	Expected Results
	TC3.5	Melihat <i>chart</i> UTBK dan melakukan filterisasi	Sudah berada di halaman <i>home</i>	-Klik jalur pendaftaran -Klik UTBK -Klik filter	-	Menampilkan <i>chart</i> UTBK sesuai tahun yang difilterisasi
Prodi	TC4.1	Melihat <i>chart</i> Prodi dan melakukan filterisasi	Sudah berada di halaman <i>home</i>	Klik Prodi	-	Menampilkan <i>chart</i> Prodi sesuai tahun yang difilterisasi
Asal Kabupaten	TC5.1	Melihat <i>chart</i> Asal Kabupaten	Sudah berada di halaman <i>home</i>	Klik Asal Kabupaten	-	Menampilkan <i>chart</i> Asal Kabupaten yang menampilkan 5 data terendah
Edit Profile	TC6.1	Mengedit foto, nama, dan email	Sudah berhasil <i>login</i>	1. Klik <i>icon</i> akun 2. Klik <i>profile</i> 3. Mengubah foto, nama, dan email 4. Klik OK pada <i>pop up</i> .	-File .jpg -Nama : Tesalonika -Email : tesashn@gmail.com	Memperbarui foto, nama, dan <i>email</i>
	TC6.2	Mengedit profil dengan mengisi salah satu <i>field</i>	Sudah berhasil <i>login</i>	1. Klik <i>icon</i> akun 2. Klik <i>setting</i> 3. Mengubah nama 4. Klik OK pada <i>pop up</i> .	Nama : Tesalonika	Nama profil diperbarui

Fitur	Test case ID	Test Case Description	Pre-Condition	Test Steps	Test Data	Expected Results
Change Password	TC7.1	Mengubah kata sandi akun dengan mengisi <i>field new password</i> dan <i>field confirm new password</i>	Sudah berhasil <i>login</i>	1. Klik <i>icon</i> akun 2. Klik <i>settings</i> 3. Mengisi <i>field new password</i> dan <i>field confirm new password</i> 4. Klik <i>save</i> 5. Klik OK pada <i>pop up</i>	Password	Kata sandi berhasil diubah
	TC7.2	Mengubah kata sandi dengan hanya mengisi <i>field new password</i> tanpa mengisi <i>field confirm new password</i>	Sudah berhasil <i>login</i>	1. Klik <i>icon</i> akun 2. Klik <i>settings</i> 3. Mengisi <i>field new password</i> 4. Klik <i>save</i> 5. Klik OK pada <i>pop up</i>	Password	Tetap berada di halaman <i>change password</i> dan muncul <i>alert 'please fill out this field'</i> , karena hanya mengisi salah satu <i>field</i> .
	TC7.3	Mengubah kata sandi dengan mengosongkan semua <i>field</i> .	Sudah berhasil <i>login</i>	1. Klik <i>icon</i> akun 2. Klik <i>settings</i> 3. Mengisi <i>field new password</i> 4. Klik <i>save</i> 5. Klik OK pada <i>pop up</i>	Password	Tetap berada di halaman <i>change password</i> dan muncul <i>alert 'please fill out this field'</i> , karena tidak mengisi kedua <i>field</i> .

Fitur	Test case ID	Test Case Description	Pre-Condition	Test Steps	Test Data	Expected Results
Daftar Admin	TC8.1	Menambah akun user/admin yang baru	Sudah berhasil <i>login</i>	1. Klik Admin 2. Klik Daftar Admin 3. Klik Tambah User	<i>Email, password</i>	Halaman berpindah ke halaman Daftar Pengunjung, akun baru berhasil dibuat.
				4. Mengisi <i>field</i> nama, <i>email</i> , <i>password</i> , <i>password confirmation</i> , <i>level</i> 5. Klik Register 6. Klik OK pada <i>pop up</i>	<i>Email, password</i>	
	TC8.2	Menambah akun user/admin yang baru dengan hanya mengisi salah satu <i>field</i>	Sudah berhasil <i>login</i>	1. Klik Admin 2. Klik Daftar Admin 3. Klik Tambah User 4. Hanya mengisi <i>field</i> nama 5. Klik Register 6. Klik OK pada <i>pop up</i>	<i>Email, password</i>	Tetap berada di halaman Daftar Admin dan muncul <i>alert 'please fill out this field'</i> , karena tidak mengisi semua <i>field</i> .

Fitur	Test case ID	Test Case Description	Pre-Condition	Test Steps	Test Data	Expected Results
Daftar Pengunjung	TC9.1	Melihat daftar pengunjung	Sudah berhasil <i>login</i>	1. Klik Pengunjung 2. Klik Daftar Pengunjung	-	Menampilkan pengguna yang terdaftar pada website
	TC9.2	Menghapus akun pengguna	Sudah berhasil <i>login</i>	1. Klik Pengunjung 2. Klik Daftar Pengunjung 3. Klik <i>icon 'x'</i> berwarna merah 4. Klik OK pada <i>pop up</i>	-	Akun pengguna berhasil dihapus, muncul <i>pop up 'Success! 1 User Has Been Deleted!'</i>

5.4.2 Pengujian UAT (*User Acceptance Test*)

Pengujian UAT telah dilakukan kepada 1 responden, yaitu Bapak Oka Simatupang, selaku panitia PMB sekaligus pengguna dari website Dashboard PMB. Ada 10 pertanyaan mengenai fungsionalitas website dengan masing-masing jawaban yang memiliki bobot nilai yang berbeda. 10 pertanyaan tersebut dipaparkan pada Tabel 9 berikut :

Tabel 8. Pertanyaan untuk *User Acceptance Test*

No.	Pertanyaan	1	2	3	4	5	Total
1	Apakah tampilan keseluruhan dari Dashboard PMB mudah dipahami dan menarik secara visual? (sistem)						
2	Apakah navigasi antarmuka dan menu pada website Dashboard PMB intuitif dan mudah digunakan? (interaksi)						
3	Apakah website Dashboard PMB mudah untuk dipahami dalam penggunaannya? (user)						
4	Apakah fitur yang tersedia pada website Dashboard PMB sudah memenuhi kebutuhan? (sistem)						
5	Apakah jenis grafik dan tampilan visual data yang digunakan mempermudah dalam melihat data? (sistem)						
6	Apakah website Dashboard PMB telah memberikan informasi tepat yang dibutuhkan? (user)						
7	Apakah penggunaan filterisasi mempermudah dalam penyaringan data? (interaksi)						
8	Apakah website Dashboard PMB dapat beroperasi dengan <i>internet connection</i> secara <i>real time</i> ?						
9	Apakah website Dashboard PMB beroperasi dengan baik di dalam <i>browser</i> ?						

No.	Pertanyaan	1	2	3	4	5	Total
10	Apakah data yang dibutuhkan dan ditampilkan sudah sesuai?						
	TOTAL						



BAB VI

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini berfokus pada bagaimana sebuah visualisasi data yang disajikan dalam sebuah *chart* atau grafik dapat membantu Panitia PMB dalam menganalisis data yang tersedia dan membuat keputusan atau strategi terkait data yang dilihat. Pemilihan model *Waterfall* sebagai SDLC penelitian berhubungan dengan proses pengumpulan kebutuhan website Dashboard PMB yang telah didefinisikan dengan jelas dari awal. Prosesnya yang linear dan berurutan, mulai dari tahap analisis, perancangan, implementasi, pengujian, hingga pemeliharaan berperan penting dalam perancangan website Dashboard PMB. Hal pertama yang dilakukan peneliti dalam menganalisis permasalahan yang perlu diatasi pada penelitian Tugas Akhir ini adalah dengan mengamati sistem yang saat ini sedang berjalan, dan turut bertanya pada calon pengguna terkait keluhan dan kesulitan yang dialaminya selama menggunakan sistem yang berjalan saat ini. Peneliti berusaha mengumpulkan data yang membantu peneliti untuk mendefinisikan dan mengidentifikasi kebutuhan terkait Dashboard PMB yang sesuai dengan permintaan pengguna.

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode seperti melakukan observasi pada Dashboard yang lama, melakukan wawancara langsung terhadap calon pengguna, dan melakukan studi literatur sebagai bahan acuan untuk menemukan pendekatan yang cocok digunakan dalam pembangunan website Dashboard PMB. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dan dirancang. Hasil analisis berperan penting dalam membantu proses perancangan website Dashboard PMB. Rancangan-rancangan yang telah dibuat turut membantu proses implementasi yang mengubah kode-kode program menjadi sebuah sistem yang berjalan dan bisa digunakan, yaitu aplikasi Dashboard PMB dalam bentuk *website*. Hasil dari ketiga proses tersebut membantu peneliti dalam melakukan pengujian yang berguna untuk memastikan apakah website dari sisi fungsional dan non-

fungsional dapat beroperasi dengan baik. Setiap fitur yang diuji menggunakan metode *Black Box* menunjukkan apakah setiap fitur dapat berjalan dengan baik.

Tabel 9. Hasil Pengujian Metode *Black Box*

Fitur	Test Case ID	Actual Result	Status
Login	TC1.1	Berhasil <i>login</i> dan berpindah halaman ke <i>homepage</i>	PASS
	TC1.2	Tetap berada di <i>login page</i> dan muncul <i>alert</i> karena salah satu <i>field</i> belum terisi	PASS
	TC1.3	Tetap berada di <i>login page</i> dan muncul <i>alert</i> karena <i>email & password</i> belum terdaftar	PASS
Home	TC2.1	Berhasil <i>login</i> dan berpindah halaman ke <i>homepage</i>	PASS
Jalur Pendaftaran	TC3.1	Menampilkan <i>chart</i> PMDK sesuai tahun yang difilterisasi	PASS
	TC3.2	Menampilkan <i>chart</i> USM 1 sesuai tahun yang difilterisasi	PASS
	TC3.3	Menampilkan <i>chart</i> USM 2 sesuai tahun yang difilterisasi	PASS
	TC3.4	Menampilkan <i>chart</i> USM 3 sesuai tahun yang difilterisasi	PASS
	TC3.5	Menampilkan <i>chart</i> UTBK sesuai tahun yang difilterisasi	PASS

Prodi	TC4.1	Menampilkan <i>chart</i> Prodi sesuai tahun yang difilterisasi	PASS
Asal Kabupaten	TC5.1	Menampilkan <i>chart</i> Asal Kabupaten dengan 5 data terendah	PASS
Edit profile	TC6.1	Memperbarui foto, nama, dan <i>email</i>	PASS
	TC6.2	Nama profil diperbarui	PASS
Change Password	TC7.1	Kata sandi berhasil diubah	PASS
	TC7.2	Tetap berada di halaman <i>change password</i> dan muncul <i>alert 'please fill out this field'</i> , karena hanya mengisi salah satu <i>field</i> .	PASS
	TC7.3	Tetap berada di halaman <i>change password</i> dan muncul <i>alert 'please fill out this field'</i> , karena tidak mengisi kedua <i>field</i> .	PASS
Daftar Admin	TC8.1	Halaman berpindah ke halaman Daftar Pengunjung, akun baru berhasil dibuat.	PASS
	TC8.2	Tetap berada di halaman Daftar Admin dan muncul <i>alert 'please fill out this field'</i> , karena tidak mengisi semua <i>field</i> .	PASS
Daftar Pengunjung	TC9.1	Menampilkan pengguna yang terdaftar pada website	PASS

	TC9.2	Akun pengguna berhasil dihapus, muncul <i>pop up</i> 'Success! 1 User Has Been Deleted!'	PASS
--	-------	--	------

Pengujian dan hasil pengujian menggunakan metode ini dirancang di dalam sebuah tabel yang berisi *test case* pengujian. Hasil dari pengujian menggunakan metode *Black Box* menunjukkan bahwa setiap *test case* yang diuji dapat divalidasi berjalan atau tidaknya dengan baik. Ini menunjukkan bahwa fitur-fitur di dalam website Dashboard PMB telah beroperasi dengan baik dan dapat membantu panitia PMB untuk mengatasi permasalahannya.

Selain menggunakan metode *Black Box*, peneliti juga membutuhkan validasi user atas website yang akan digunakan, dengan cara melakukan pengujian UAT (*User Acceptance Test*). Pengujian ini dilakukan dengan menanyakan 10 pertanyaan terkait website dari perspektif pengguna. Pengguna akan diminta untuk menjalankan website dan mengamati fitur-fitur serta tampilan yang ditampilkan. Pengujian dimasukkan ke dalam sebuah tabel yang berisi skala Likert untuk menunjukkan skala validasi user mengenai penggunaan website Dashboard PMB.

Tabel 10. Hasil Pengujian Metode UAT

No.	Pertanyaan	1	2	3	4	5	Total
1	Apakah tampilan keseluruhan dari Dashboard PMB mudah dipahami dan menarik secara visual? (sistem)				1		4
2	Apakah navigasi antarmuka dan menu pada website Dashboard PMB intuitif dan mudah digunakan? (interaksi)				1		4
3	Apakah website Dashboard PMB mudah untuk dipahami dalam penggunaannya? (user)				1		4
4	Apakah fitur yang tersedia pada website Dashboard PMB sudah memenuhi kebutuhan? (sistem)			1			3
5	Apakah jenis grafik dan tampilan visual data yang digunakan mempermudah dalam melihat data? (sistem)				1		4
6	Apakah website Dashboard PMB telah memberikan informasi tepat yang dibutuhkan? (user)				1		4
7	Apakah penggunaan filterisasi mempermudah dalam penyaringan data? (interaksi)					1	5
8	Apakah website Dashboard PMB dapat beroperasi dengan <i>internet connection</i> secara <i>real time</i> ?					1	5
9	Apakah website Dashboard PMB beroperasi dengan baik di dalam <i>browser</i> ?				1		4
10	Apakah data yang dibutuhkan dan ditampilkan sudah sesuai?			1			3
	TOTAL	0	0	2	6	2	40

- Rumus perhitungan skor observasi adalah jumlah skor observasi = (jumlah skor masing-masing pertanyaan) $\times$ (bobot skor menurut skala Likert).
- Rumus perhitungan skor maksimal adalah skor maksimal = (skor maksimal pada skala Likert) $\times$ (jumlah pertanyaan), yaitu $5 \times 10 = 50$

- Rumus skor yang diharapkan adalah skor yang diharapkan = (jumlah skor maksimal) $\times$ (jumlah responden), yaitu $50 \times 1 = 50$.

Perhitungan skor observasi sesuai dengan rumus pada sub bab 4.8.2 sebagai berikut :

$$\sum \text{skor observasi} = (\text{jumlah} \times \text{skor SS}) + (\text{jumlah} \times \text{skor S}) + (\text{jumlah} \times \text{skor RR}) + (\text{jumlah} \times \text{skor TS}) + (\text{jumlah} \times \text{skor STS})$$

$$\sum \text{skor observasi} = (2 \times 5) + (6 \times 4) + (2 \times 3) + (0 \times 2) + (0 \times 1)$$

$$\sum \text{skor observasi} = 40$$

Rumus presentase kelayakan dari observasi menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Presentase berhasil} = \frac{\text{Skor observasi}}{\text{Skor yang diharapkan}} \times 100\%$$

$$\text{Presentase berhasil} = \frac{40}{50} \times 100\%$$

$$\text{Presentase berhasil} = 80\%$$

Hasil dari pengujian menggunakan metode UAT menunjukkan bahwa bobot penilaian mencapai 80% atau dalam hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar aspek pengujian telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan, meskipun masih terdapat beberapa area yang perlu dioptimalkan.

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai kesimpulan yang diperoleh dan saran yang dapat diberikan selama melaksanakan penelitian Tugas Akhir ini.

7.1 Kesimpulan

Dari hasil yang diperoleh pada penelitian ini, kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Penggunaan model *Waterfall* pada pembangunan website Dashboard PMB telah berhasil diterapkan. Setiap tahap berhasil dilakukan secara sistematis tanpa mengulang atau kembali ke tahap sebelumnya.
2. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan menggunakan metode *Black Box* dan UAT (*User Acceptance Test*), telah berjalan sesuai dengan *requirement* yang diberikan dan website Dashboard PMB dapat digunakan oleh Panitia PMB.

7.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti merangkum beberapa saran yang mencakup keseluruhan website Dashboard PMB agar kedepannya jika dikembangkan, akan semakin memenuhi kebutuhan pengguna dan mempermudah pengguna dalam menggunakan website untuk pemenuhan kebutuhannya dalam media informasi. Berikut beberapa saran yang mencakup aspek-aspek terkait Dashboard PMB yang berjalan saat ini untuk ditingkatkan :

1. Website Dashboard PMB diharapkan dapat diintegrasikan ke dalam sistem informasi Institut Teknologi Del, yaitu CIS.

2. Data pada website Dashboard PMB saat ini diharapkan akan dilakukan *cleaning* data agar penambahan data ke dalam database dapat menjadi lebih mudah, serta fitur filter pada fitur Asal Kabupaten dapat dibuat.
3. Penambahan data pada Website Dashboard PMB masih menggunakan format .csv. Website Dashboard PMB diharapkan dapat menambahkan data secara manual melalui website.
4. Website Dashboard PMB hanya membutuhkan satu orang admin saja, maka diharapkan fitur menambahkan admin baru pada website Dashboard PMB dihilangkan, admin hanya bisa membuat pengguna reguler baru.
5. Website Dashboard PMB diharapkan memiliki fitur untuk mengubah jenis *chart* agar lebih interaktif.
6. Adanya filterisasi pada fitur asal kabupaten untuk melihat jumlah pendaftar berdasarkan 5 tahun terakhir, dan opsi '*lainnya*' untuk melihat data dari luar Kabupaten Toba.



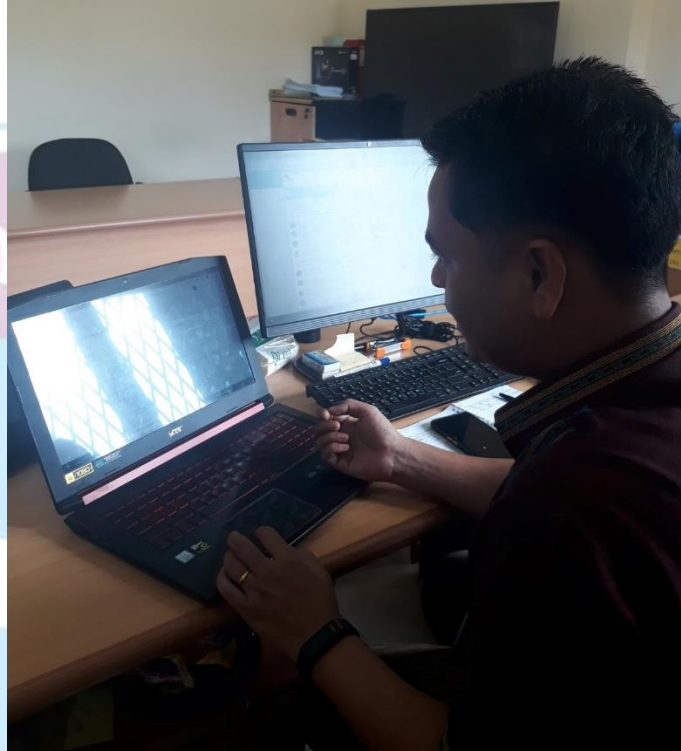
DAFTAR REFERENSI

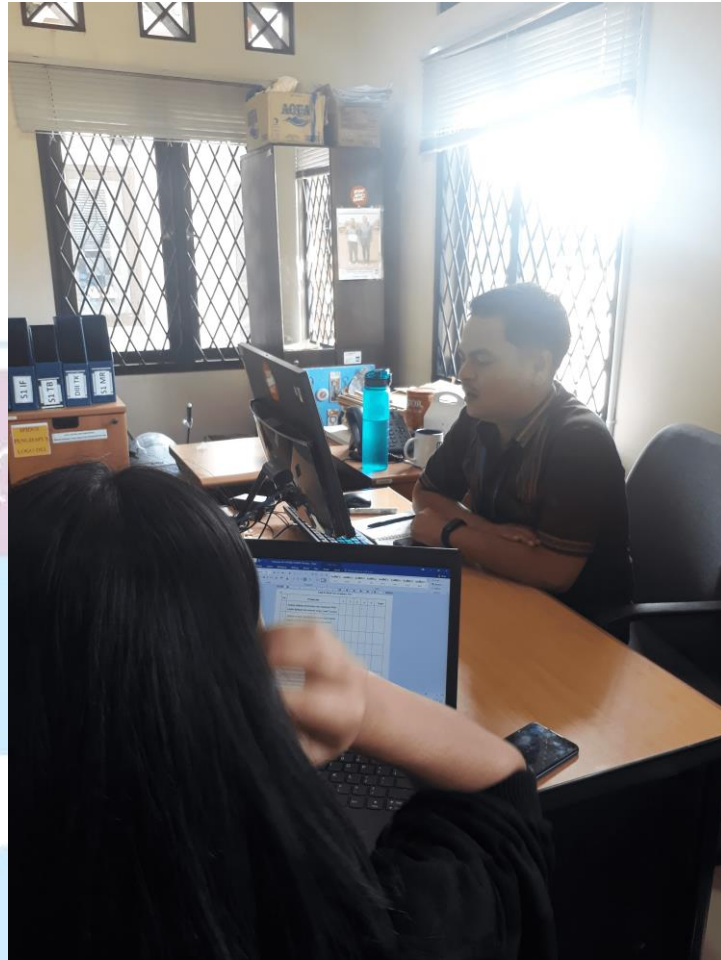
- Abadi, C. V. L. N., & Malang, K. L. K. (2022). Buku modul visualisasi data menggunakan data studio.
- Andry, A. (2020). Pengertian database secara umum. *Jurnal Section Class Content*.
- Cholifah, W. N., Yulianingsih, Y., & Sagita, S. M. (2018). Pengujian black box testing pada aplikasi action & strategy berbasis android dengan teknologi phonegap. *STRING (Satuan Tulisan Riset dan Inovasi Teknologi)*, 3(2), 206-210.
- Dirgantara, U., & Suryadarma, M. (2014). Model pengembangan dashboard untuk monitoring dan sebagai alat bantu pengambilan keputusan (Studi Kasus PT MTI dan PT JPN). *Jurnal Sistem Informasi Universitas Suryadarma*, 8(1).
- Hidayat, T., & Putri, H. D. (2019). Pengujian Portal Mahasiswa pada Sistem Informasi Akademik (SINA) menggunakan Black Box Testing dengan Metode Equivalence Partitioning dan Boundary Value Analysis. *Jutis (Jurnal Teknik Informatika)*, 7(1), 83-92.
- I. I. Sungkar, M. Mustafid, and I. Widiyanto, "Performance Dashboard pada Rumah Sakit Islam," *J. Sist. Inf. Bisnis*, vol. 1, no. 3, 2011.
- Irsan, B. A., Andreswari, R., & Hasibuan, M. A. (2019). Analisis Dan Perancangan Dashboard Sistem Pendukung Keputusan Untuk Memprediksi Bidang Peminatan (studi Kasus: Program Studi S1 Sistem Informasi Universitas Telkom). *eProceedings of Engineering*, 6(2).
- Maulani, G., Komara, H., & Meiliana, S. (2020). Rancang Bangun Sistem Informasi Monitoring Dashboard Traffic Work Order Berbasis Web. *J. CERITA*, 6(2), 137-146.
- McCool, S. (2012). *Laravel starter*. Packt Publishing.

- Ngurah, I. G., Bagiarta, N., & Wardana, I. G. N. (2017). Visualisasi Dashboard Penerimaan Mahasiswa Baru di STIKOM Bali. *JSI: Jurnal Sistem Dan Informatika STIKOM Bali*, 401–406.
- NUGROHO, M. F. (2021). SISTEM INFORMASI DASHBOARD SYSTEM BERBASIS WEB UNTUK MONITORING PRODUKSI BAJU (Studi Kasus: CV. Pancakarya Sakti Magelang) (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG).
- R. Risald, “Implementasi Sistem Penjualan Online Berbasis E-Commerce Pada Usaha Ukm Ike Suti Menggunakan Metode Waterfall,” *J. Inf. Technol.*, vol. 1, no. 1, pp. 37–42, 2021.
- Suprpto, E. (2021). User Acceptance Testing (UAT) Refreshment PBX Outlet Site BNI Kanwil Padang. *Jurnal Civronlit Unbari*, 6(2), 54-58.
- T. Pricillia, “Perbandingan Metode Waterfall, Prototype, RAD,” *Perbandingan Metod. Pengembangan Perangkat Lunak (Waterfall, Prototype, RAD)*, vol. X, no. 01, pp. 6–12, 2021.
- Utari, D. A. T. (2017). TA: Rancang Bangun Dashboard System Untuk Pemantauan Perkuliahan Pada Program Studi Sistem Informasi Stikom Surabaya (Doctoral dissertation, Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya).
- Wahid, A. A. (2020). Analisis metode waterfall untuk pengembangan sistem informasi. *J. Ilmu-ilmu Inform. dan Manaj. STMIK*, no. November, 1-5.
- Yohanna, M., & Rumapea, Y. Y. (2019). Perancangan Dashboard Untuk Monitoring Penerimaan Mahasiswa Baru. *Jurnal Technopreneur (JTech)*, 7(2), 46-51.

LAMPIRAN

A. Lampiran UAT Bersama Pengguna





MARTUHAN-MARROHA-MARBISUK
2001

B. Lampiran Bukti Surat Permohonan Data

Laguboti, 17 April 2023

Hal : Permohonan Penggunaan Data IT Del

Kepada Yth.,

**Bapak/Ibu Pimpinan
Institut Teknologi Del (IT Del)
Di**

Tempat

Dengan Hormat,

Saya yang beranda tangan dibawah ini:

Nama Lengkap	: 1. Rafelli Simangunsong 2. Tesalonika Siahaan
NIK	: 1. 1212110708010001 2. 1212015107010001
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat Lengkap	: 1. Jl. Parratusan, Sigumpar 2. Pardomuan Nauli, Hutahaean
E-mail	: 1. rafellisimangunsong@gmail.com 2. tesalonikasiahana11@gmail.com
No. Handphone	: 1. 0821-7746-7550 2. 0822-4910-8018

Bermaksud mengajukan permohonan penggunaan data dari IT Del untuk kebutuhan penelitian dengan keterangan sebagai berikut:

Judul Penelitian	: Rancang Bangun <i>Dashboard System</i> Berbasis Web Untuk Penerimaan Mahasiswa Baru : Studi Kasus Institut Teknologi Del
Tempat Penelitian	: Institut Teknologi Del
Periode Penelitian	: 2022/2023
Data yang Dibutuhkan	: Berikut spesifik data yang dibutuhkan (beberapa data adalah data dari rentang 5 tahun terakhir, yaitu 2017-2022) 1. Data jumlah pendaftar tahun 2022 2. Data jumlah pendaftar yang lulus tahun 2022 3. Data jumlah pendaftar yang tidak lulus tahun 2022 4. Data jumlah pendaftar berdasarkan tiap fakultas (2017-2022) 5. Data jumlah pendaftar tiap prodi berdasarkan pilihan I, II, III dan jalur pendaftarannya : PMDK, USM 1, USM 2, USM 3 UTBK (2017-2022)

6. Data jumlah total pendaftar dan pendaftar yang lulus dari setiap prodi (2017-2022)

7. Data jumlah pendaftar domisili kabupaten Toba dan di luar kabupaten Toba (2017-2022)

8. Data jumlah pendaftar calon mahasiswa dari setiap sekolah (2017-2022)

9. Data akreditasi kampus dan akreditasi prodi (2017-2022)

Kegunaan Data : Mendapatkan data untuk keperluan Tugas Akhir.

Dosen Pembimbing : 1. Dr. Arlinta Christy Barus, ST., M.InfoTech.

2. Herimanto, S.Kom., M.Kom

Berikut saya lampirkan formulir persetujuan penggunaan data dari Institut Teknologi Del yang sudah saya tanda-tangani.

Demikian surat permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatian dan bantuan dari Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih.

Pemohon 1



Rafelli Simangunsong

Pemohon 2



Tesalonika Siahaan

Diketahui Oleh,

Pembimbing I



Dr. Arlinta Christy Barus, ST., M.InfoTech.

Pembimbing II



Herimanto, S.Kom., M.Kom

2001